1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Logosu

YETİŞKİN HASTALIKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ · KONU 1

Obezite ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

Kronik, nüksedici, nörometabolik bir hastalığın biyolojisinden kliniğe, tanıdan davranış değişikliğine tam bir yolculuk.

Ders Sorumlusu: Dr. Arş. Gör. Caner ÖZYILDIRIM

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

canerozy.com @canerozy

2

Bu Derste Neler Var

9 Bölüm

01 Giriş ve Epidemiyoloji

02 Etiyoloji ve Risk Faktörleri

03 Patogenez ve Moleküler Mekanizmalar

04 Tanı, Sınıflandırma, Evreleme

05 Medikal ve Cerrahi Tedavi

06 Tıbbi Beslenme Tedavisi

07 Obezitede Davranışsal Yaklaşımlar

08 Hasta Değerlendirmesi ve Yaklaşımları

09 Tartışma ve Sentez

3

NEDEN BURADAYIZ?

"A.K., 42 yaşında. "Hiçbir diyetle kilo veremiyorum, sürekli yorgunum" diyor kliniğe geliyor. Tip 2 Diyabet, Hipertansiyon var, yeni Semaglutide başlanmış. Bu dersin sonunda onun bakım planını siz kuracaksınız."

TÜİK (2008–2025) • OWID/LANCET (1975–2022) • TBSA (1974–2017 KOÇYİĞİT VD.)

Türkiye ve Dünyada Obezite, Fazla Kilo ve Beslenme Epidemiyolojisi

Görseli İndir (Vektörel SVG)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve TÜİK standart tanımları: **Fazla Kilolu** (25 ≤ BKİ < 30 kg/m²), **Obez** (BKİ ≥ 30 kg/m²), **Toplam Aşırı Kilo** (BKİ ≥ 25 kg/m²), **Fiziksel Hareketsizlik** ve **43 Yıllık Beslenme Örüntüsü Dönüşümü**.

1. Obezite (BKİ ≥ 30) — TÜİK 2025

%21.8

Kadın: %24.8 — Erkek: %18.7

2. Enerjinin Yağdan Gelen Payı — TBSA 1974→2017

%35.0

1974: %24.0 — Net Artış: +%45.8

3. Toplam Aşırı Kilo (BKİ ≥ 25) — Fazla Kilo + Obez

%59.5

Kadın: %57.0 — Erkek: %61.8

4. Zirve Yaş Grubu (55–64 Yaş) — En Yüksek Yük

%74.9

Obez: %33.4 — Fazla: %41.5

BÖLÜM 1

Türkiye Veri Analiz Merkezi

Veri kaynağını (TÜİK veya OWID), analiz metriğini ve cinsiyet/yaş kırılımlarını eş zamanlı filtreleyin.

KAYNAK: **TÜİK (2008–2025)** | OWID (1975–2022) | İkisini Karşılaştır

METRİK: **Obezite (≥30)** | Fazla Kilo (25–29.9) | Toplam Aşırı Kilo (≥25) | **Zaman Eğrisi** | Yaş Grupları

TÜİK: Yıllara ve Cinsiyete Göre Obezite (BKİ ≥ 30) (%)

TÜİK Türkiye Sağlık Araştırması (15+ Yaş Nüfus)

Toplam Nüfus — Kadınlar — Erkekler

4.2

Kaynak: TÜİK Sağlık Araştırması 2008–2025 (Bülten No: 53990)

Bu Figürü İndir

BÖLÜM 2

Küresel ve Avrupa Ülkeleri Kıyaslama Merkezi

Türkiye'nin gelişmiş Avrupa ülkeleri ve dünyadaki uç noktalar arasındaki konumu ve tarihsel seyri (OWID / Lancet).

1975–2022 Ülke Trendleri | Avrupa Sıralaması | En Yüksek / En Düşük 5 Ülke

Ülkelerin Obezite Değişim Eğrileri (1975–2022)

Türkiye'nin Avrupa ve Küresel Ülkelerle Karşılaştırmalı Yükselişi (OWID / Lancet)

Türkiye Vurgulu

Karşılaştırmalı Bulgular

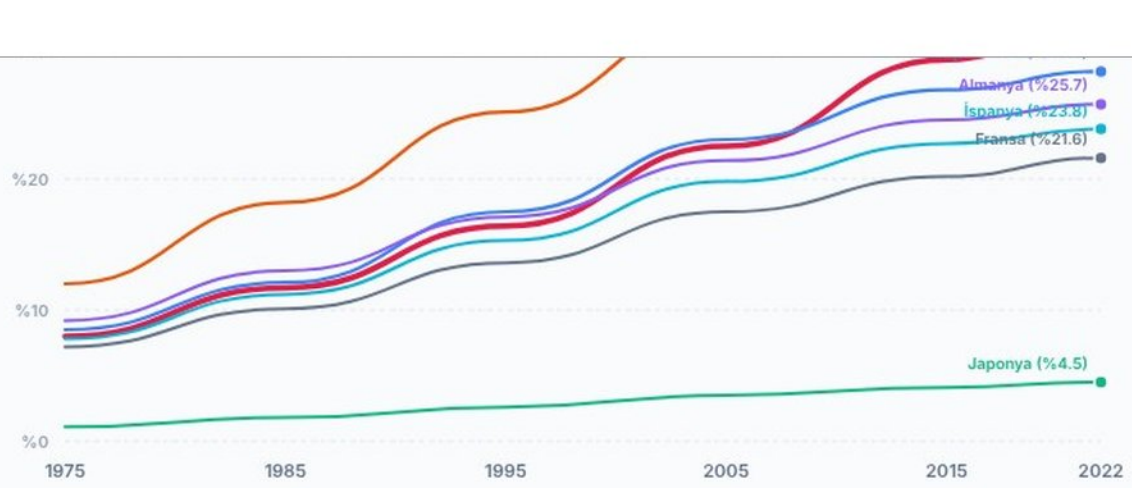
Türkiye'nin Avrupa Liderliği

Türkiye, **%32.6**'lık standardize obezite oranıyla Birleşik Krallık (%28.2), Almanya (%25.7) ve İspanya'yı (%23.8) geçerek Avrupa bölgesinin en üst basamağındadır.

1975'ten Beri En Hızlı Artış

Türkiye'de obezite prevalansı 1975'te **%8.0** iken

4.3



2022 de %32.6 ya çıkmıştır (4 kat artış).

Düşük Prevalans Ülkeleri

Vietnam (%2.1), Hindistan (%4.0) ve Japonya (%4.5) geleneksel beslenme ve yüksek mobilite ile obeziteyi düşük tutabilmektedir.

Bu Karşılaştırma Grafiğini İndir (SVG)

BÖLÜM 3

Akademik & Klinik Figür Stüdyosu

Özel analizler: Cinsiyet Paradoksu, Yaşam Döngüsü, TÜİK Taze Gıda Düşüşü, Hareketsizlik ve Çocuk Obezitesi.

1. Cinsiyet Paradoksu | 2. Yaşam Döngüsü & BKİ | 3. Beslenme & Taze Gıda | 4. Hareketsizlik Zaman Trendi | 5. Çocuk & Ergen Sıçraması

Cinsiyet Paradoksu: Obezite vs Fazla Kilo Ayrışması

Kadınlarda klinik obezite, erkeklerde ise fazla kiloluluk neden daha yüksek? (TÜİK 2008–2025)

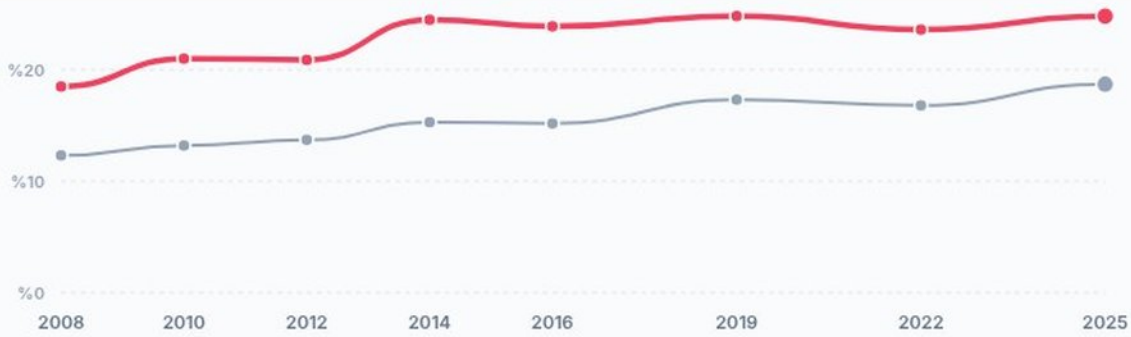
Klinik Önemi: Cinsiyet Makası

Kadınlarda klinik obezite oranı (%24.8), erkeklerden %32 daha yüksektir. Buna karşın erkeklerde fazla kiloluluk (%43.1) kadınlardan (%32.2) belirgin fazladır.

Müdahale Stratejisi

Erkeklerde hedef: **Fazla kiloluluktan obeziteye geçişi engellemek**; kadınlarda hedef: **mevcut obeziteyi geriletmektir**.

4.4



Bu Akademik Figürü İndir (Vektörel SVG)

BÖLÜM 4

Türkiye'nin 43 Yıllık Beslenme Örüntüsü Dönüşümü (1974–2017)

Koçyiğit, Esgin, Köksal (2022) derlemesindeki tüm ulusal beslenme araştırması (TBSA) tabloları ve şekilleri.

Tablo 1: Enerji & Besin Ögeleri | Şekil 1: Makro Dağılımı (% Enerji) | Tablo 2: Besin Grupları Tüketimi | Şekil 2: BKİ Sınıflaması

Tablo 1: Günlük Enerji ve Makro/Mikro Besin Alımı

Karbonhidrat ve Tiamin düşerken, Yağ ve Kalsiyum alımındaki artış (TBSA 1974–2017)

Karbonhidrat ve Tiamin Çöküşü

Diyetle karbonhidrat alımı 369.1 g'dan **235.0 g'a (-%36.3)**, ekmek kaynaklı Tiamin (B1) 1.8 mg'dan **0.9 mg'a (-%50.0)** inmiştir.

Hayvansal Protein & Yağ Artışı

Hayvansal protein 18.0 g'dan **30.4 g'a (+%68.9)**, günlük toplam yağ alımı 62.4 g'dan **73.7 g'a (+%18.1)** yükselmiştir.

4.5

Bu Beslenme Grafiğini İndir (SVG)

BÖLÜM 5

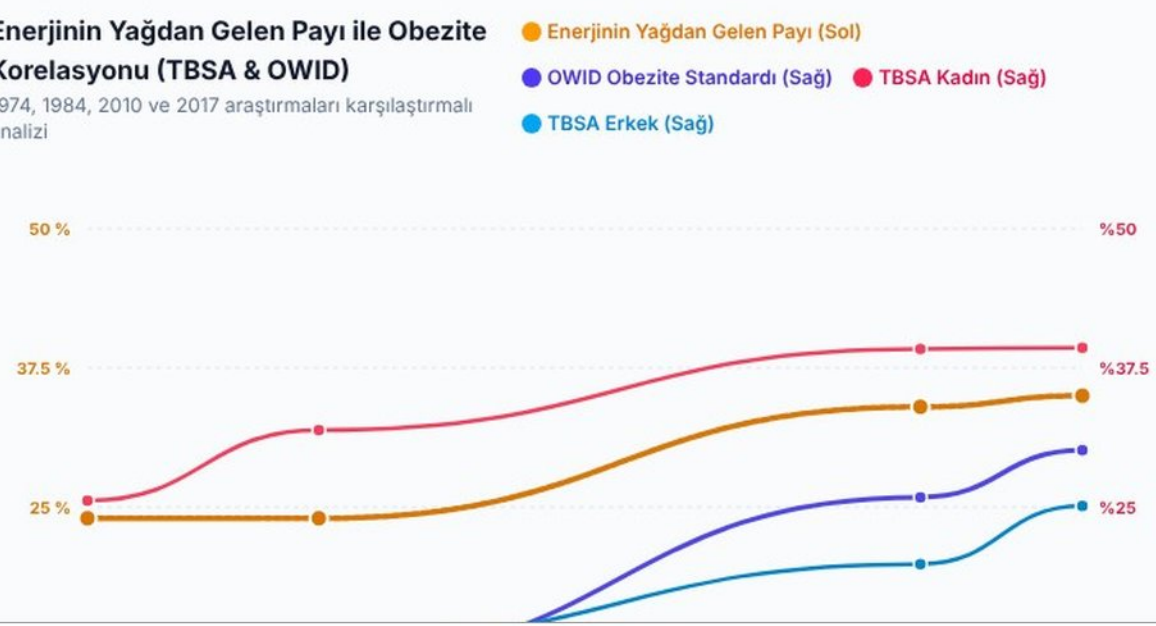
Beslenme Değişkenleri & Obezite/Fazla Kilo Korelasyon Laboratuvarı

Beslenme parametresini seçerek **TBSA Kadın/Erkek Obezitesi** ve **Our World in Data (1975–2022) Yaş-Standardize Trendi** ile korelasyonunu karşılaştırın.

KORELASYON PARAMETRESİ: 2. Enerjinin Yağdan Gelen Payı (% Enerji)

Enerjinin Yağdan Gelen Payı ile Obezite Korelasyonu (TBSA & OWID)

1974, 1984, 2010 ve 2017 araştırmaları karşılaştırmalı analizi



Pearson Korelasyon Katsayıları (r)

- **OWID Lancet Obezite (r): +0.99**
- **TBSA Erkek Obezite (r): +0.98**
- **TBSA Kadın Obezite (r): +0.96**
- **İlişki Yönü: Güçlü Pozitif Korelasyon (En Yüksek Paralellik)**

Epidemiyolojik & Klinik Çıkarım

Enerjinin Yağdan Gelen Payı göstergesindeki 43 yıllık seyir, hem ulusal anketlerdeki (TBSA) hem de uluslararası yaş-standardize modeldeki (OWID / Lancet) obezite patlaması ile birebir örtüşmektedir.

4.6

Bu Korelasyon Grafiğini İndir (SVG)

Veri Kaynakları: TBSA 1974, 1984, 2010, 2017 (Koçyiğit, Esgin, Köksal 2022) • TÜİK Sağlık Araştırması (2008–2025) • Our World in Data / Lancet

Akademik ve Klinik Sunumlar İçin Vektörel İndirme Destekli Arayüz

5

Sorgulama

> *"Yıllarca obeziteyi yanlış mı tanıdık?"*

"Az ye, çok hareket et" mantığı (pozitif enerji dengesi) uzun süre tek açıklama sayıldı. Ama artık biliyoruz ki bu, zorunlu ama tek başına yetersiz bir açıklama — hormonal, nörolojik ve çevresel katmanlar da devrede. Bu derinliğe Bölüm 3'te (Patogenez) gireceğiz.

6

İki Farklı Hat

Obezite zengin hastalığıdır (?)

Yüksek Gelirli Ülkeler

Prevalans %37-40'ta plato/hafif gerileme sinyali — GLP-1 tedavilerinin yaygınlaşması ve farkındalık etkili olabilir.

Düşük-Orta Gelirli Ülkeler

En hızlı tırmanan bölgeler (Asya, Latin Amerika, K.Afrika). "İki Katlı Malnütrisyon Yükü" — aynı toplumda hem bodurluk/anemi hem obezite bir arada.

7

Paradigma Değişimi

> *"İrade eksikliğinden; nörobiyolojik regülasyon bozukluğu ve adipoz doku disfonksiyonu ile seyreden kronik sistemik hastalığa."*

EASO, ADA, WOF, Lancet Commission Konsensüsü

Modern tıp obeziteyi sadece 'fazla kilo' olarak değil; genetik, nörobiyolojik ve çevresel faktörlerin tetiklediği, adipoz dokunun anatomik ve fonksiyonel bozulmasıyla (adipoz doku disfonksiyonu / ektopik yağlanma) seyreden kronik, ilerleyici ve tekrarlayan bir hastalık olarak tanımlıyor.

8

02

BÖLÜM 02

Etiyoloji ve Risk Faktörleri

Enerji dengesi ve harcamasının temellerinden genetiğe, obesojenik çevreden mikrobiyotaya modern obezitenin çok katmanlı mimarisi.

1. Enerji dengesi ve harcamasının bileşenleri (TDEE)
2. Genetik ve epigenetik faktörler (DOHaD)
3. Metabolik fenotiplerin enerji dalgalanmalarına yanıtı
4. Obesojenik çevre, gıda çevresi ve ultra-işlenmiş gıdalar (UPF)
5. Stres, sirkadiyen ritim, duygusal yeme ve besin gürültüsü
6. Bağırsak mikrobiyotası, çevresel obesojenler ve kısır döngü

Enerji Metabolizması Temelleri

Enerji Dengesi

Enerji Girişi vs Enerji Çıkışı (TDEE)

Enerji Girişi: Diyetle tüketilen kimyasal enerji (Karbonhidrat, Yağ, Protein, Alkol).
Enerji Çıkışı (TDEE): Bazal metabolizma, besinlerin termik etkisi ve fiziksel aktiviteyle harcanan toplam enerji.

Statik Kalori Kumbarası vs Dinamik Biyolojik Denge

Kalori kısıldığında vücut pasif kalmaz; hormonlar (leptin, T3/T4) ve sempatik tonus düşerek **metabolik adaptasyon** başlatır ve harcamayı kısar. Enerji harcaması arttığında ise iştah sinyalleri alımı yukarı çeker.

Enerji dengesi basit bir aritmetik işlem değil; sinir sistemi, bağırsak peptitleri ve adipoz dokunun karşılıklı yönettiği dinamik bir homeostatik dengedir.

MERKEZ: OBEZİTE & ENERJİ DENGESİ

Foresight Obezite Sistem Atlası

❓ Nasıl Yorumlanır?

● 01. GİRİŞ: ENERJİ DENGESİ ÇEKİRDEĞİ

Temel Denklem: Kalori Girişi vs. Çıkışı

10. Slaytın Devamı — Klasik Termodinamik Bakış

10. Slaytta tartıştığımız temel model burasıdır: **Enerji Alımı** ile **Enerji Harcaması** arasındaki fark net enerji dengesini (ΔE) belirler ve doğrudan **Obezite Derecesi**ne akar.

SINIFLA TARTIŞMA SORUSU

"Eğer denklem bu kadar basitse (Kalori Girişi > Kalori Çıkışı = Kilo Alımı), neden tüm dünyada milyonlarca insan aynı anda kilo alıyor? Bireysel irade nerede tıkanıyor?"

👉 **İleri tuşuna basın:** Bu 2 kutunun arkasındaki gerçek dünyaya (108 faktörlük devasa ekosisteme) zoom-out yapalım!

ENERJI

kca

(+)

(-)

Neg

📖 **Kaynak:** UK Government Foresight Programme (

← Önceki

Sonraki →

Toplam Günlük Enerji Harcaması (TDEE)

Enerji Harcamasının Bileşenleri

📋 TDEE'NİN 3 TEMEL BİLEŞENİ

1. BMR / REE (%60–70)

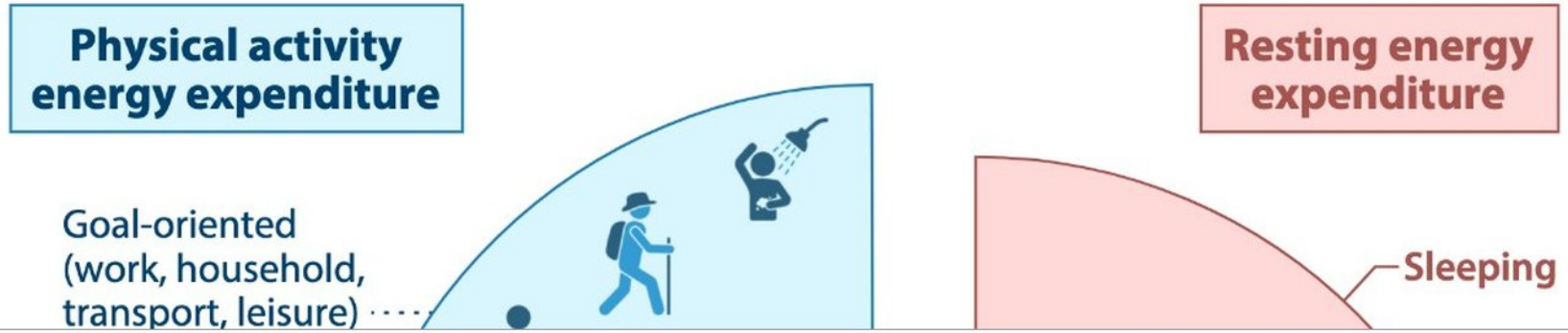
BMR (Bazal Hız): 10-12 saatlik açlık, tam dinlenik halde, termonötral ortamda uyanıkken hayati organların asgari harcaması.
REE (Dinlenme Hızı): Gün içi katı açlık aranmaksızın ölçülen dinlenme harcaması (BMR'dan %5-10 yüksek çıkar).

2. TEF / DIT (%8–10)

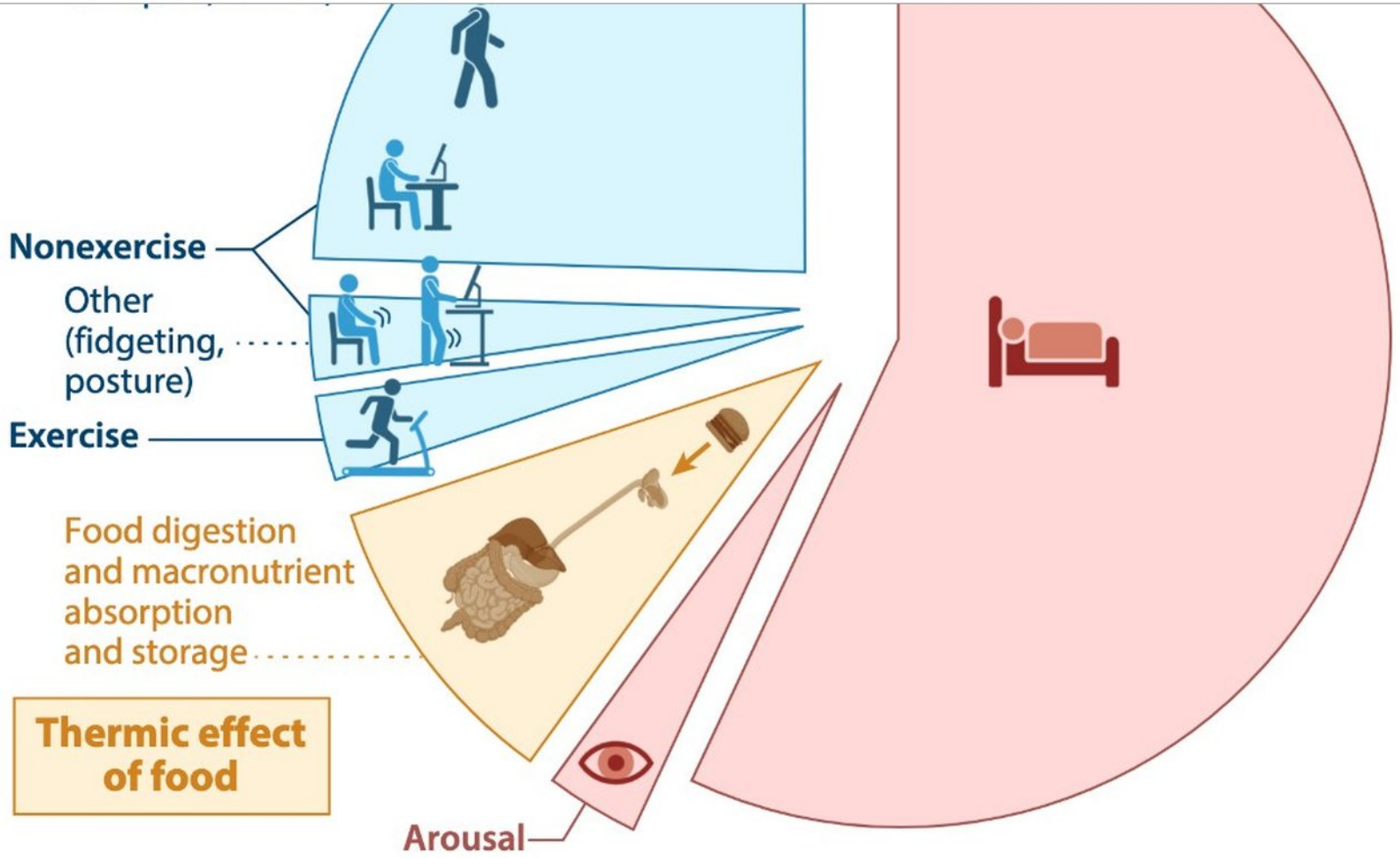
Besinlerin Termik Etkisi: Sindirim, emilim, taşınma ve depolama maliyeti.
- **Protein:** %20–30 (En yüksek)
- **Karbonhidrat:** %5–10
- **Yağ:** %0–3 (Neredeyse sıfır maliyet)

3. Fiziksel Aktivite (AEE %15–30)

EAT (%5–10): Planlı egzersiz sporu.
NEAT (%15–25): Egzersiz dışı hareketler (merdiven, kıpırdanma, ev işi; 300–800 kcal/gün ile **bireyler arası en değişken bileşen**).



11.2



Kritik Biyolojik Gerçek: Organların Metabolik Hız Payı

Doku / Organ Grubu	Vücut Ağırlığı Payı	BMR / REE Harcama Payı	Metabolik Yoğunluk (kcal/kg/gün)
İç Organlar (Karaciğer, Beyin, Kalp, Böbrek)	Sadece %5 – %6	%60 – %70 🏅 (Aslan Payı!)	200 – 440 kcal/kg/gün (Devasa hız)
İskelet Kası	%35 – %40	%20 – %25	13 kcal/kg/gün (Dinlenme anında)

11.3

İskelet Kası	%35 – %40	%20 – %25	13 kcal/kg/gün (Dinlenme anında)
Adipoz (Yağ) Dokusu	%20 – %35	%3 – %5	4.5 kcal/kg/gün

KLİNİK VE DİYETETİK ÇIKARIM

Bazal metabolizmayı esas olarak iskelet kası değil, metabolik olarak süper-aktif olan iç organlar (karaciğer %27, beyin %19, kalp %7, böbrekler %10) belirler.

Enerji Harcaması Modelleri

Kısıtlı Enerji Harcaması

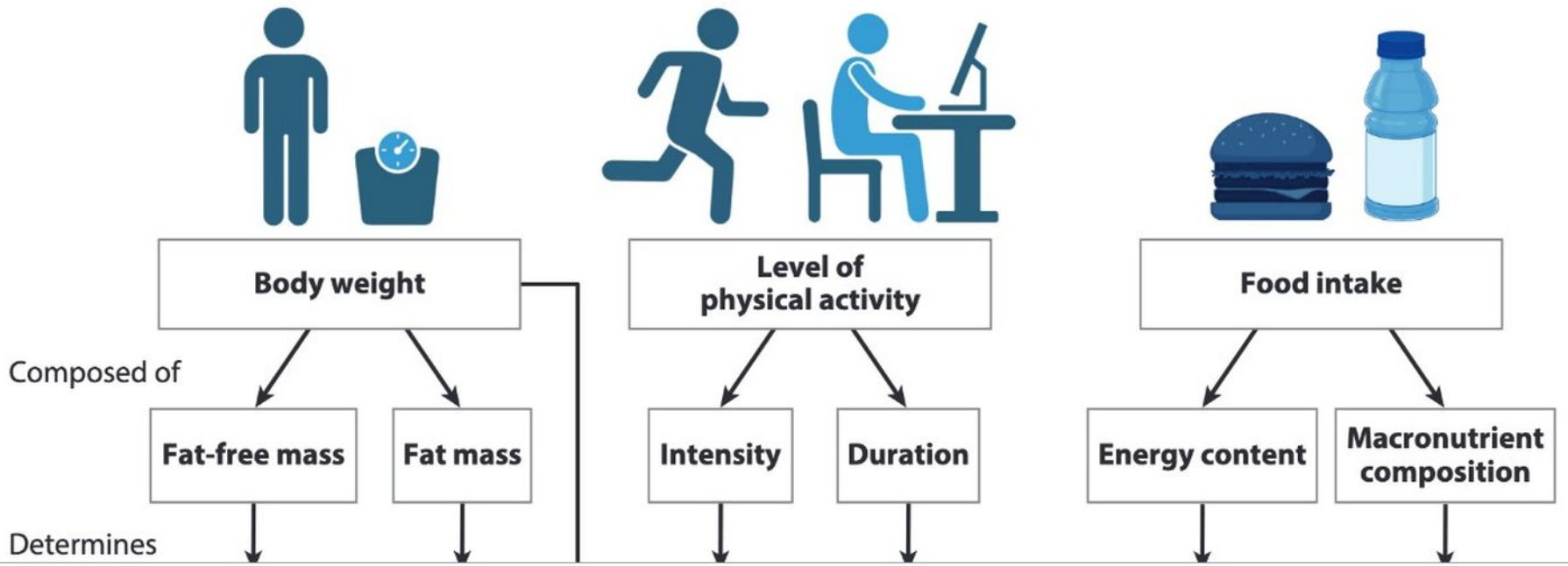
📋 KATKISAL (ADDİTİVE) VS KISITLI (CONSTRAİNED) HARCAMA MODELİ

Eski Katkısal Model (Additive Model)

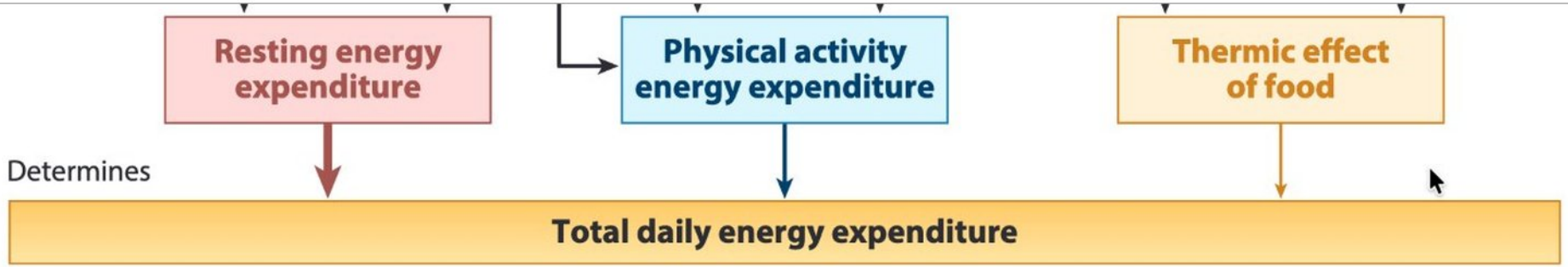
Egzersiz yaptıkça toplam enerji harcamasının (TDEE) doğrusal olarak sonsuza dek artacağı varsayılırdı.

Yeni Kısıtlı Model (Constrained Model)

Fiziksel aktivite arttıkça vücut toplam harcamayı belirli bir sınırda tutabilmek için diğer sistemlerden (bağışıklık, inflamasyon, dinlenme NEAT'i) kısarak dengeler.



12.2



Hadza Avcı-Toplayıcıları Kanıtı ve Egzersiz Paradoksu

- **Hadza Popülasyonu Bulgusu:** Günde 15–20 km yürüyen Hadza avcı-toplayıcılarının toplam günlük enerji harcaması (TDEE), modern şehirlerde masa başı çalışan bireylerle benzer düzeylerde saptanmıştır.
- **Egzersiz ve Enerji Bütçesi:** Yüksek hacimli egzersiz yapıldığında vücut dinlenme anındaki spontane hareketleri (NEAT) kısma, iştahı artırma ve diğer fizyolojik süreçlerin harcamasını dengeleme eğilimindedir.

KLİNİK VE DİYETETİK ÇIKARIM

Kilo vermede temel belirleyici DİYET (enerji alımının yönetimi); verilen kiloyu korumada ve metabolik adaptasyonu kırmada birincil aktör ise EGZERSİZ ve NEAT'tir.

Biyolojik Yaş ve Metabolizma Analizi

Yaşam Evrelerinde Enerji Harcaması Değişimi

📋 GELENEKSEL BEKLENTİ VS SCİENCE 2021 BULGULARI

1. Geleneksel Beklenti

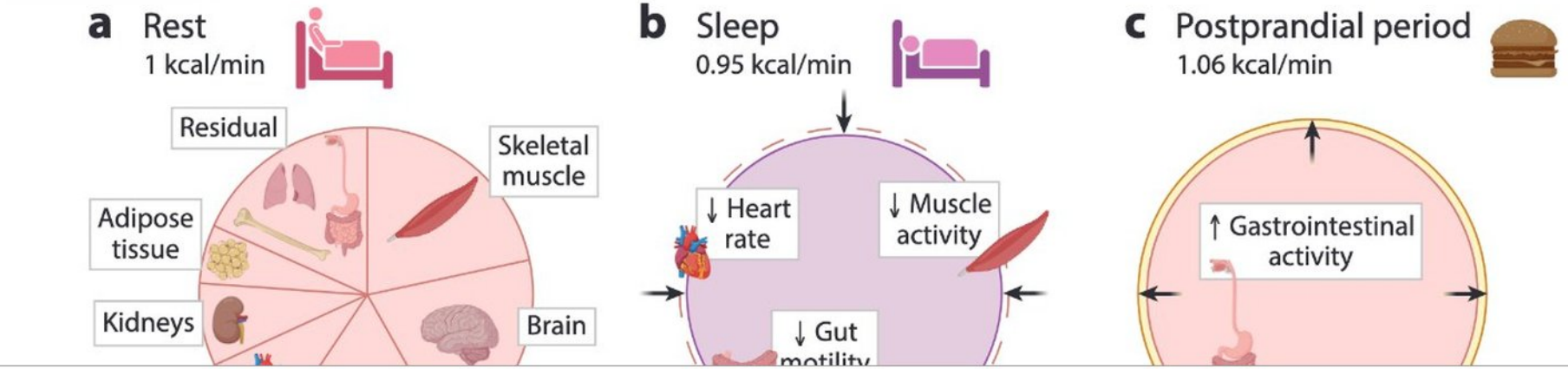
20'li ve 30'lu yaşlardan sonra bazal metabolizma hızının biyolojik olarak yavaşlamaya başladığı ve orta yaş kilo alımının temel nedeninin bu düşüş olduğu varsayılırdı.

2. Science 2021 Bulguları (DLW Analizi)

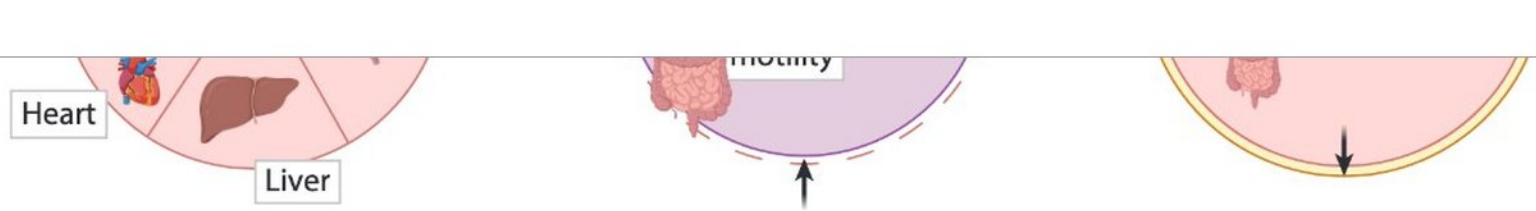
Vücut kompozisyonu (yağsız doku kütlesi) normalize edildiğinde, 20 ile 60 yaş arasındaki yetişkinlerde kütle-düzeltilmiş metabolik hızın büyük oranda **plato çizdiği** gözlenmiştir.

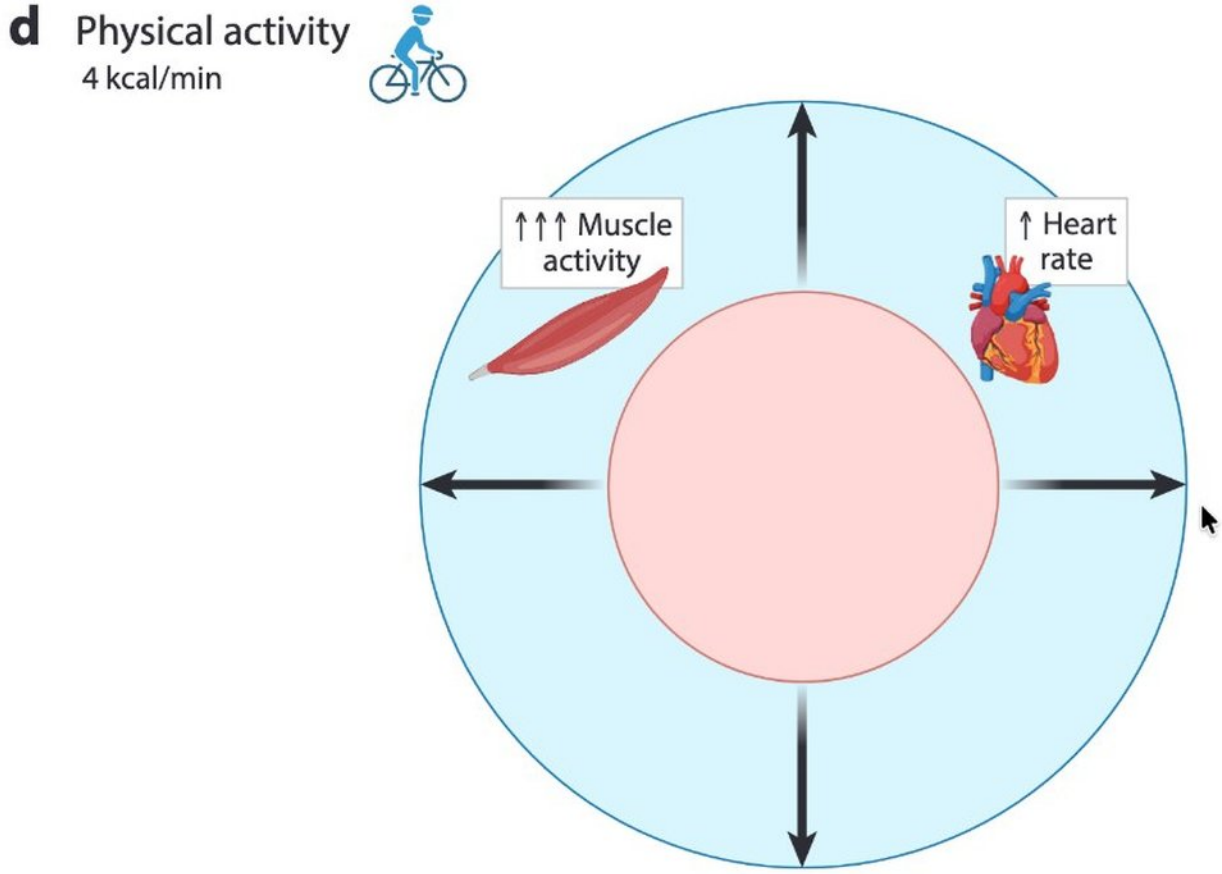
3. Bu Farklılığın Olası Nedenleri

Yetişkinlikteki kilo artışı genellikle bazal hızın kendiliğinden yavaşlamasından ziyade; azalan fiziksel aktivite (NEAT kaybı), sedanter süre artışı ve kas kütlesi kayıpları ile ilişkili görünmektedir. Gerçek hücresel düşüş ise 60 yaş sonrasında belirginleşmektedir.



13.2





Metabolik Hızın Yaşam Boyu 4 Evresi

1. Evre: Bebeklik (0–1 Yaş)

2. Evre: Çocukluk & Ergenlik (1–20 Yaş)

13.3

Metabolizma hızla yükselerek yetişkin seviyesinin yaklaşık **%50 üzerine** çıkar (büyüme ve beyin gelişimi dönemi).

Yılda ~%3 oranında kademeli olarak yetişkin temel seviyesine doğru dengelenir.

3. Evre: Yetişkinlik (20–60 Yaş) → Metabolik Plato

20 ile 60 yaş arasında yağsız kütleye göre düzeltilmiş metabolik hız belirgin bir değişim göstermez.

4. Evre: Yaşlılık (60+ Yaş)

Hücresel düzeydeki düşüş 60 yaşından sonra başlar (yılda yaklaşık %0.7 azalma).

KLİNİK VE DİYETETİK ÇIKARIM

20–60 yaş aralığındaki danışanlarda kilo yönetimi değerlendirilirken metabolizmanın kendiliğinden yavaşladığı varsayımı yerine; azalan NEAT (hareketsizlik), sedanter çalışma düzeni ve kas kütlesi değişimleri öncelikli olarak hedeflenmelidir.

14

Biyokimyasal Verimlilik

Besinlerin Termik Etkisi (TEF) ve Substrat Oksidasyonu

MAKROBESİN	BRÜT ENERJİ	METABOLİZE NET ENERJİ	TERMİK ETKİ (TEF)	BİYOKİMYASAL NEDEN
PROTEİN	5.65 kcal/g	4.0 – 4.7 kcal/g	%20 – %30 🏅 (En Yüksek)	Peptit bağlarının parçalanması, deaminasyon, üre döngüsü (4 ATP maliyeti) ve protein turnover'ı devasa ATP tüketir (1000 kcal proteinden net 700 kcal kalır)
KARBONHİDRAT	4.20 kcal/g	4.0 kcal/g	%5 – %10	Glikozun glikojene çevrilip depolanması orta düzeyde ATP yatırımı gerektirir
YAĞ	9.40 kcal/g	9.0 kcal/g	%0 – %3 📉 (En Düşük)	Yağ asitlerinin trigliserit olarak adipositlerde depolanması biyokimyasal olarak neredeyse sıfır maliyetlidir (1000 kcal yağdan net 970 kcal kalır)
ALKOL	7.10 kcal/g	6.9 kcal/g	%10 – %15	Asetata dönüştürülerek depolanamaz, öncelikli olarak hızla yakılır

Solunum Katsayısı (RQ = VCO2 / VO2): Yağ oksidasyonunda RQ = 0.70, Karbonhidratta RQ = 1.00'dir. Metabolik esneklik; açlıkta RQ'nun 0.70'e düşüp yağ yakabilmesi, yemek sonrası ise 0.95'e çıkıp glukozu kullanabilmesidir.

15

Biyolojik Savunma ve Enerji Freni

Metabolizma Beklenenden Fazla Yavaşlar: Adaptif Termojenez

–300

Yağsız kütle kaybından bağımsız ekstra metabolik yavaşlama

16

"Bir hastaya 500 kkal/gün kısıtlı diyet yazdığınızda, matematiksel olarak 1 yılda 24 kg vermesini beklersiniz. Ama hasta 6. aydan sonra durur. Neden?"

Çünkü insan vücudu statik bir kalori kumbarası değil; adaptif termojenez, kısıtlı enerji harcaması ve hormonal geri bildirimlerle çalışan dinamik bir biyolojik sistemdir.

17

Enerjiden Biyolojiye Geçiş

> *"Vücut ağırlığındaki tek açıklama diyet enerjisiyle ilgili değildir."*

Bouchard et al. / Stunkard et al. İkiz Çalışmaları

Pozitif enerji dengesi obezite için zorunludur; ancak aynı kaloriyi alan iki insanın tartıdaki ve sağlığındaki değişimi tamamen farklıdır. Çünkü vücut ağırlığındaki bireysel varyasyonun %40–70'i genetik faktörler ve erken yaşam programlamasıyla belirlenir.

18

Genetik Kalıtılabilirlik (Heritability)

Vücut Ağırlığındaki Farklılıkların %40–70'i Genetik Faktörlerle Açıklanır

%40 – %70
Genetik Kalıtılabilirlik (Heritability)
İkiz ve evlat edinme çalışmaları (Stunkard et al., Elks et al.): İştah, bazal metabolizma ve doyma eşiğini programlar.

+

%30 – %60
Çevresel & Yaşam Tarzı Faktörleri
Gıda çevresi, UPF maruziyeti, sedanter yaşam, uyku kalitesi, kronik stres ve epigenetik tetikleyiciler.

İkiz Çalışmalarının İspatı

Ayrı ailelerde büyütülen tek yumurta ikizlerinin yetişkinlikteki BKİ değerleri birbirine %70 benzer çıkmaktadır; bu da biyolojik tabanın gücünü gösterir.

Genetik Bir "Kader" Değil, Yatkınlıktır

Genetik faktörler obesojenik çevreye karşı biyolojik kırılganlığı (susceptibility) belirler: *"Genler silahı doldurur, çevre ve diyet tetiği çeker."*

19

Kalıtım Türleri ve Mekanizmalar

Monogenik vs Poligenik Obezite

Monogenik Obezite (<%1)

Tek bir gendeki ağır mutasyon (LEP, LEPR, POMC, MC4R, PCSK1). Mendelyen kalıtım gösterir. Erken çocuklukta başlayan kontrolsüz hiperfaji (doyma hissi hiç oluşmaz) ve şiddetli obezite ile seyreder.

Poligenik Obezite (>%99)

Yüzlerce yaygın gen varyantının — **SNP: Single Nucleotide Polymorphism (Tek Nükleotid Polimorfizmi)** — kümülatif poligenik risk skoru (PRS). Her bir SNP iştah ve yağ depolamayı milimetrik etkiler; çevreyle birleşince obezite gelişir.

Klinikte gördüğümüz obezite olgularının %99'dan fazlası poligeniktir. Tek bir "obezite geni" yoktur; yüzlerce SNP varyantının obesojenik çevre ile etkileşimi vardır.

20

Genetik: Nadir ve Yaygın Nedenler

Obezitenin Genetik Nedenleri: Nadir Tek Gen Bozukluğu ve Yaygın Küçük Etkiler

GRUP	ÖRNEK GENLER	NE YAPAR?	KLİNİK TABLO
Monogenik (tek gen) obezite *Nadir ama öğretici*	LEP, LEPR, POMC, PCSK1, MC4R	Tokluk sinyalinin beyne ulaşmasını sağlayan yolun (leptin–melanokortin yolu) bozulması	Erken çocuklukta başlayan ağır obezite, doymak bilmeyen iştah. En sık görülen tek gen nedeni **MC4R** bozukluğudur. Leptin eksikliği olanlarda leptin tedavisi işe yarar.
Poligenik obezite *Yaygın, küçük etkiler*	FTO, MC4R yakınındaki yaygın varyant, BDNF, TMEM18	Her biri küçük etkiyle iştahı, yeme tercihini ve enerji depolamayı biraz değiştirir	Çoğu insandaki genetik yatkınlık budur. En güçlü yaygın varyant **FTO**: risk varyantını iki kopya taşıyanlarda ortalama yaklaşık 3 kg daha fazla ağırlık görülür. Tek başına karar vermez, toplamı önemlidir.

Pratik mesaj: Tek gen bozukluğu nadirdir ve çok ağır seyreder. Çoğu kişide birçok küçük genetik etki çevreyle birleşerek obeziteye yatkınlık oluşturur.

21

Nütrigenetik ve Hassas Beslenme Vizyonu

Genetik Sadece Kilonuzu Değil, Diyete Verdiğiniz Yanıtı da Belirler

Aynı Kalori, İki Farklı Genotip → Zıt Metabolik Sonuçlar (DIETFITS & POUNDS Lost Kanıtı)

Birey 1: Yüksek İnsülin Direnci & KH Duyarlı Genotip
- **Düşük Karbonhidratlı Diyet:** -12 kg kayıp, HbA1c ↓, Trigliserit ↓
- **Düşük Yağlı Diyet:** Yalnızca -1.5 kg, sürekli açlık ve yorgunluk

Birey 2: İnsülin Duyarlı & Lipid Taşıma Varyantı Taşıyıcısı
- **Düşük Yağlı Diyet:** -10 kg kayıp, LDL-K ↓, mükemmel uyum
- **Düşük Karbonhidratlı Diyet:** Sadece -2 kg, kabızlık ve enerji düşüşü

Tek Tip Şablon Diyetlerin İflası

Bireylerin genetik arka planı, insülin duyarlılığı ve bağırsak mikrobiyotası aynı diyet müdahalesine 4–5 kat farklı metabolik yanıt verilmesine neden olur.

Hassas Beslenme (Precision Nutrition)

Diyetisyenin görevi herkese aynı standart listeyi vermek değil; hastanın metabolik ve genetik yatkınlığına en uygun makrobesin dağılımını inşa etmektir.

Gen-Çevre Etkileşimi (Johansen et al. Cell 2025)

Gen-Çevre Etkileşimi ve Popülasyon BKİ Dağılımı

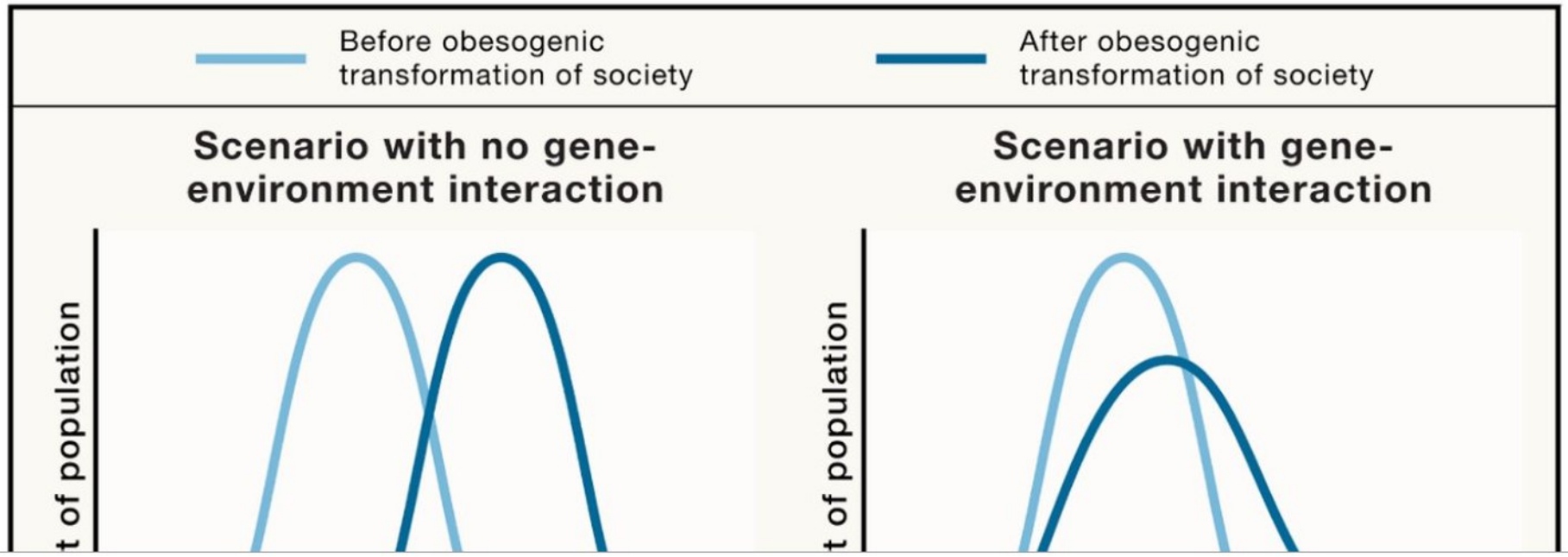
📋 TOPLUMSAL OBESOJENİK DÖNÜŞÜMDE İKİ FARKLI POPÜLASYON SENARYOSU

Sol Panel: Gen-Çevre Etkileşimi Olmasaydı

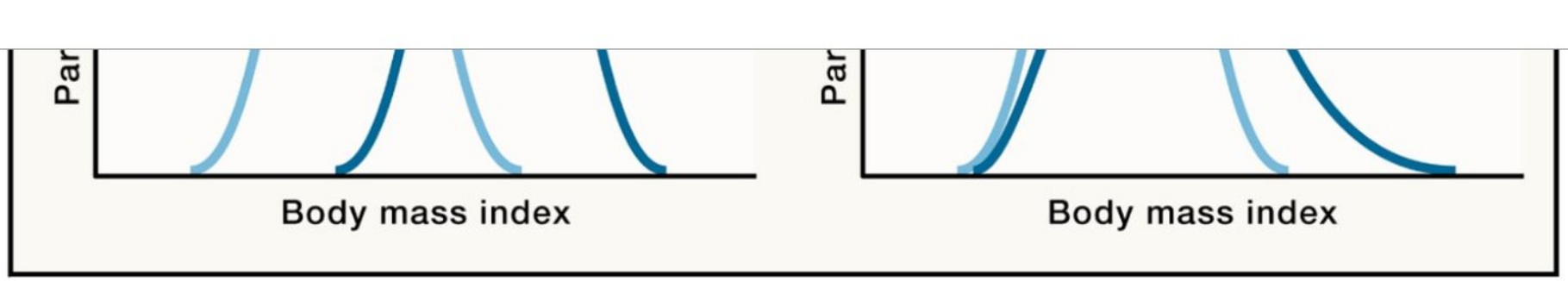
Eğer çevre herkesi eşit etkileseydi, toplum obesojenikleştiğinde popülasyon çan eğrisi şeklini koruyarak sadece **toptan sağa kayardı** (herkes eşit kilo alırdı).

Sağ Panel: Gerçekte Olan (Gen-Çevre Etkileşimi) 🔴

Gerçekte popülasyon eğrisi sadece sağa kaymaz; **sağa doğru asimetrik olarak genişler ve uzun bir kuyruk (çarpıklık) oluşturur!**



22.2



Figürün Nörobiyolojik ve Epidemiyolojik Anlamı: "Aynı Büfede Farklı Biyolojik Tepkiler"

- **Genetik Duyarlılık Farkı:** Modern gıda çevresi herkese aynı şekilde sunulsa bile, genetik yatkınlığı (örneğin FTO, MC4R varyantları) olan bireyler dramatik biçimde kilo alırken; dirençli genotipe sahip bireyler aynı çevrede normal kilosunu korur.
- **Toplumsal Çıkarım:** Obezite salgını; genetik olarak savunmasız bireylerin modern obesojenik çevre ile karşılaşmasının yarattığı asimetrik bir popülasyon patolojisidir.

> **KLİNİK VE DİYETETİK ÇIKARIM**
>
> Obezite salgınında toplum homojen bir şekilde kilo almaz; gen-çevre etkileşimi nedeniyle genetik olarak yatkın bireyler sağa doğru uzayan yüksek risk kuyruğunu oluşturur.

23

Erken Yaşam Yörüngeleri

Gebelikte Beslenme Metabolik Riski Nasıl Şekillendirir?

Aynı genetik potansiyele sahip bireyler, intrauterin çevre ve doğum sonrası beslenme koşullarına bağlı olarak 3 tamamen farklı metabolik kader çizgisi çizer:

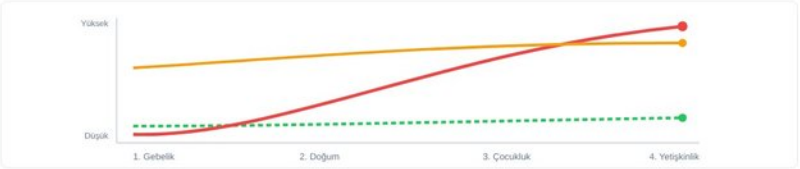
Y EKSENİ: METABOLİK HASTALIK & OBEZİTE RİSKİ

X EKSENİ: YAŞAM EVRELERİ (GEBELİKTEKİ BESLENME → YETİŞKİNLİK)

🟢 1. Dengeli Maternal Beslenme (AGA)
Normal intrauterin gelişim → Sağlıklı adipogenez ve pankreas programlaması → **Düşük Yetişkinlik Riski**

🔴 2. İntrauterin Kıtlık (SGA) + Mismatch
Düşük doğum ağırlığı + çocuklukta zengin beslenme → **En Yüksek T2D & Viseral Obezite Riski (Barker)**

🟠 3. Maternal Diyabet / Aşırı Beslenme (LGA)
Fetal hiperinsülinemi ve aşırı yağ hücresi artışı → **Erken Başlangıçlı Obezite & Metabolik Sendrom**



24

Evrimsel Modeller

Evrimsel Obezite Hipotezleri: Tutumlu Gen, Tutumlu Fenotip ve Savurgan Fenotip

HİPOTEZ	KİM ÖNE SÜRDÜ?	TEMEL FİKİR	BUGÜNKÜ SONUCU
Tutumlu Gen (Thrifty Gene)	Neel (1962)	Kıtlık çeken atalarımızda yağı hızlı depolayan genler hayatta kalmayı kolaylaştırdı ve yaygınlaştı.	Bolluk çağında bu genler fazla yağ birikimine yatkınlık yaratır.
Tutumlu Fenotip (Thrifty Phenotype)	Hales & Barker (1992)	Gen değişimi değil: anne karnında yetersiz beslenen bebeğin metabolizması "kıtlığa göre" ayarlanır.	Doğumdan sonra bol besin ortamında diyabet ve karın yağlanması riski artar.
Savurgan Fenotip (Spendthrift)	Bireysel çeşitlilik	Bazı insanlar fazla enerjiyi depolamak yerine ısıya ve spontane harekete çevirir.	Aynı kaloride daha az kilo alırlar.

Not: Bu hipotezler "obezite kaderdir" demek değildir; bireyler arasındaki farkı açıklamaya çalışan modellerdir.

25

Metabolik Fenotip Spektrumu

Aynı Kalori, Farklı Yanıt: Tutumlu ve Savurgan Fenotip

İki Uç Yanıt Biçimi

🔴 Tutumlu (Thrifty) Yanıt
Fazla yemede: fazla enerjiyi kolayca depolar, kilo hızlı artar.
Kısıtlamada: vücut harcamayı kısar, kilo vermek zorlaşır, diyet bitince kilo geri alma eğilimi yüksektir.

🟢 Savurgan (Spendthrift) Yanıt
Fazla yemede: enerjinin bir kısmını ısıya ve spontane harekete çevirir, kilo daha az artar.
Kısıtlamada: harcamasını daha iyi korur, kilo verme daha kolay ilerler.

Klinik Çıkarım: Standart Kalori Açığı Neden Herkeste Aynı Çalışmaz?

Tutumlu yapıdaki kişilerde kalori kısıtlanınca vücut harcamayı daha çok kısabilir ve kilo verme yavaşlar. Bu kişilerde yeterli protein, direnç egzersizi ve günlük hareketi artırmak özellikle önemlidir.

Kilo Koruma Stratejisi

Kilo verdikten sonra vücut enerji harcamasını bir miktar azaltır. Eski kalori düzenine dönülürse kilo kolayca geri alınabilir; koruma döneminin planlanması gerekir.

26

Gen-Çevre Entegrasyonu

> *"Hem enerji dengesini hem genetik yatkınlığı şekillendiren temel faktör: Obesojenik Çevre"*

`Swinburn et al. The Lancet 2011`

Son 50 yılda insan gen havuzu değişmedi; ancak gıda ortamı, kentsel mimari, psikososyal stres ve kimyasal maruziyet kökten dönüştü. Genetik zemin ancak bu obesojenik çevrede aktive olmaktadır.

27

Çevresel Dönüşüm ve Etiyoloji

Aynı Genetik, Bambaşka Bir Dünya: Değişen 5 Temel Risk Faktörü

🍔 1. Gıda Çevresi ve UPF İstilası

Ucuz, hiper-palatabl, enerji yoğunluğu yüksek, lifi alınmış ultra-işlenmiş gıdaların 7/24 kesintisiz erişilebilir olması.

🛋️ 2. Kentsel Mimari ve Sedanter Yaşam

Ulaşımın motorize olması, masa başı çalışma, ekran süresi ve NEAT (egzersiz dışı aktivite) seviyelerinin dramatik çöküşü.

⚡ 3. Kronik Psikososyal Stres & Yüksek Kortizol

Sürekli "savaş ya da kaç" uyarımı, HPA aksı hiperaktivitesi, viseral yağlanma ve hedonik yeme dürtüsünün tetiklenmesi.

🌙 4. Bozulan Sirkadiyen Ritim & Uyku Kısıtlaması

Yapay mavi ışık, gece beslenmesi, melatonin baskılanması, leptin düşüşü ve grelin artışıyla iştah kontrolünün bozulması.

Son 50 yılda gen havuzumuz değil, içinde yaşadığımız biyolojik ve kentsel ekosistem kökten değişti.

28

Erişim ve Adalet

Gıda Çevresi Sorunları: Çöl, Bataklık ve Serap

KAVRAM	TANIM	OBEZİTEYE ETKİSİ
Gıda Çölü (Food Desert)	Taze, doğal, kaliteli gıdaya fiziksel ve ekonomik erişimin olmadığı bölgeler	Ucuz ve kalitesiz market ürünlerine mecburiyet
Gıda Bataklığı (Food Swamp)	Sağlıksız, aşırı işlenmiş fast-food ve UPF noktalarının doğal gıda satan yerleri boğduğu çevre	Sürekli görsel/kokusal uyaran → hedonik yeme tetiklenmesi
Gıda Serabı (Food Mirage)	Görünüşte taze ve organik gıda var; ancak fiyatlar yerel halkın bütçesini aşıyor	Gelir eşitsizliği → düşük kaliteli gıdaya yöneliş

29

Gıda İşleme Düzeyleri

Ultra İşlenmiş Besinler (UPF) Nedir?

Bilim dünyası gıdaları işlenme derecesine göre 4 gruba ayıran NOVA sınıflandırmasını kullanır:

GRUP	TANIM	ÖRNEK
NOVA 1	İşlenmemiş / minimal işlenmiş doğal gıdalar	Meyve, sebze, yumurta, çiğ et
NOVA 2	İşlenmiş mutfak malzemeleri	Zeytinyağı, tereyağı, şeker, tuz
NOVA 3	İşlenmiş gıdalar (NOVA 1 + NOVA 2)	Konserve sebze, taze fırın ekmeği, peynir
NOVA 4	Ultra-işlenmiş gıdalar (UPF)	Paketli atıştırmalık, gazlı içecek, hazır çorba, endüstriyel fırın ürünleri

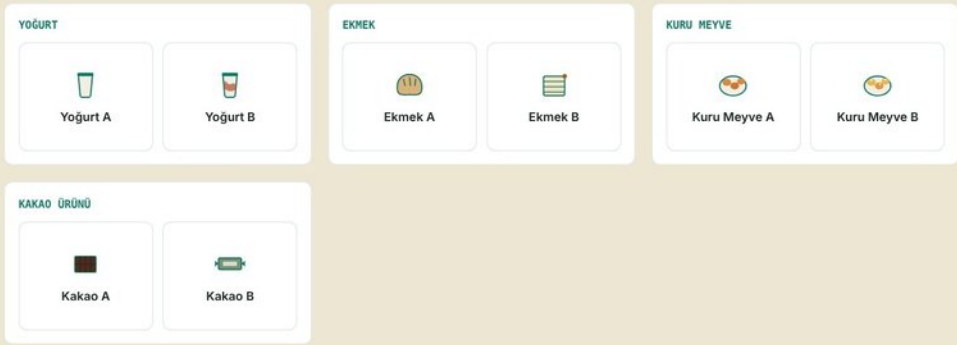
UPF; ev mutfağında bulunmayan endüstriyel bileşenler (hidrojenize yağ, nişasta bazlı şeker, emülgatör, yapay lezzet artırıcılar) içerir.

30

Klinik Farkındalık Etkinliği

Aynı Kategori, Farklı Sınıf

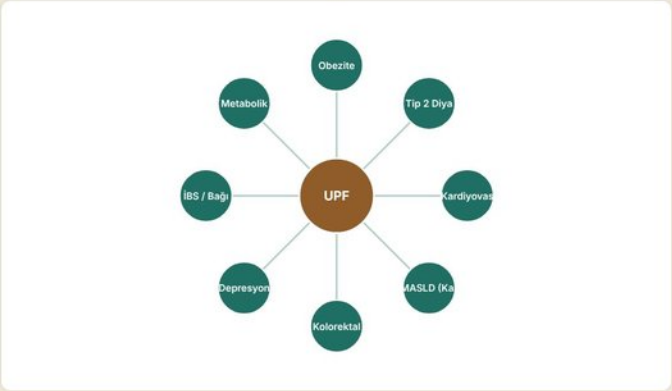
Her kutuda iki benzer görünen besin var. Karta tıklayarak kontrol edin: görünüşte çok masum bir UPF ile zararlı sanılan ama aslında doğal olan besinleri ayırt edebilecek misiniz?



31

Sistemik Hasar Ağı

UPF Hangi Hastalıklarla İlişkili?



İlişki tek bir katkı maddesinden değil; matriks kaybı, yüksek glisemik yük, düşük lif, emülgatörlerin bağırsak bariyerini bozması ve hiper-palatabilitenin bileşik etkisinden kaynaklanır.

32

Biyolojik ve Davranışsal Etkiler

UPF'nin Etki Mekanizmaları

Hiper-Palatabilite (Ödül Baskını)

Doğada bir arada bulunmayan oranlarda yağ + şeker + tuz kombinasyonu beynin ödül devresini aşırı uyarır; tokluk hissi geri plana düşer.

Biyomekanik ve Hızlı Tüketim

Yumuşak ve işlenmiş yapı çiğnemeden hızlı yemeyi kolaylaştırır; tokluk sinyalleri beyne ulaşmadan çok fazla kalori alınır.

🚨 **Çığır Açan Klinik Kanıt: Hall et al. (Cell Metabolism 2019)**

Hastanede yatarak yapılan randomize kontrollü çalışmada 20 yetişkin 2 hafta ultra-işlenmiş, 2 hafta işlenmemiş diyetle beslendi. Makrobesin, lif, şeker ve tuz içeriği benzer sunulmasına rağmen ultra-işlenmiş diyette **günlük ortalama +508 kcal** fazla yenildi. İki haftada ultra-işlenmiş diyette **ortalama 0,9 kg kilo alındı**, işlenmemiş diyette **0,9 kg kilo verildi**.

33

Biyomekanik ve Tokluk

Besin Matriksi Nedir?

BESİN MATRİKSİ KATMANLARI

- Dış Kabuk (Fiber + Pektin)
- Hücre Duvarları (Selüloz Ağı)
- Karbonhidrat / Şeker (Bağlı)
- Protein
- Yağ (İz Miktar)
- Su + Vitamin / Mineral / Biyoaktifler

Matriks bir bütündür: lif, su ve besin ögeleri birbirine bağlıdır.
Matriks bozulduğunda glisemik yanıt ve tokluk kökten değişir.

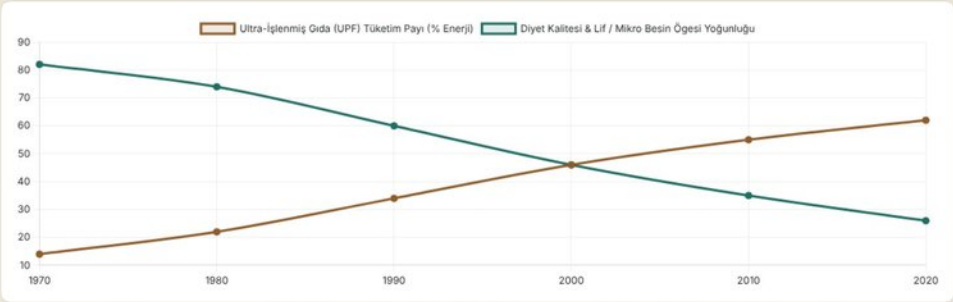
Yapıyı Ayır

Bir elmadaki şeker, hücre duvarları ve lif ağı içinde hapsolmuştur; sindirim yavaştır, tokluk sinyali güçlüdür. UPF üretiminde bu matriks endüstriyel işlemle parçalanır; şeker serbestleşir ve hızla emilerek kan şekerini zıplatır.

34

Diyet Kalitesi Paradoksu

Diyet Kalitesi ve UPF Artışının Ters Yönlü Etkisi



Dünya genelinde toplam enerji alımı artarken, mikro besin ögesi ve lif yoğunluğu (diyet kalitesi) hızla düşmüştür. Yüksek enerjili ama mikro besin ögesi fakir bu profil "hücresel açlık içinde obezite" tablosunu yaratır.

35

Nöroendokrin ve Davranışsal Çevre

Stres, Sirkadiyen Ritim ve Duygusal Yeme

FAKTÖR	HORMONAL / NÖRAL DEĞİŞİM	METABOLİK VE DAVRANIŞSAL SONUÇ
Kronik Psikososyal Stres	Kortizol ↑, NPY ↑, Sempatik tonus ↑	Viseral yağlanma, insülin direnci ve konfor arayışı ile yağlı/şekerli besin aşermesi
Duygusal Yeme (Emotional Eating)	Dopaminerjik ödül yolağı arayışı, negatif duygu regülasyonu	Fiziksel açlık olmaksızın stres, yalnızlık veya kaygı anında ani hedonik yeme atakları
Yetersiz Uyku (<6 saat)	Grelin ↑, Leptin ↓, Endokanabinoid ↑	Prefrontal korteks karar verme baskılanması → günlük +300-400 kkal fazla hedonik alım
Sirkadiyen Uyumsuzluk	Melatonin baskılanması, periferik saat desinkronizasyonu	Gece beslenmesinde insülin duyarlılığında çöküş, glukoz intoleransı ve lipogenez artışı

Duygusal yeme ve sirkadiyen bozulma, enerji alımını fizyolojik homeostazis sınırlarının dışına çıkararak hedonik eksene kaydırır.

36

Nörodavranışsal Faktörler

Besin Gürültüsü (Food Noise) ve Santral Karar Masası

Besin Gürültüsü (Food Noise) Nedir?

Zihni sürekli meşgul eden, yemek düşünceleri ve yemek planlama döngüsüdür. Basit bir irade eksikliği değil, beynin ödül devresinin tokluk frenini bastırmasıdır.

Modern Çevrede Karar Çöküşü

Ultra-işlenmiş gıdalar ve reklamlar ödül devresini sürekli uyarır; tokluk ve enerji dengesi sinyallerinin sesi kısılır.

Obezitede besin gürültüsü çoğu zaman gerçek bir enerji açığından değil, ödül ve dürtü kontrol devrelerinin aşırı çalışmasından kaynaklanır.

37

Görünmez Metabolik Organ

> *"Enerji dengesi, beslenme kalitesi ve çevresel faktörler mikrobiyotamızı da doğrudan şekillendiriyor."*

Turnbaugh et al. Nature 2006 / Cani et al. Gut 2009

Bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca mikrop, hem diyetle aldığımız besinlerden ne kadar enerji hasat edeceğimizi hem de sistemik inflamasyon ve iştah sinyallerimizi yönetir.

38

Moleküler Mekanizmalar

Disbiyozis Enerjiyi ve İnflamasyonu Nasıl Etkiler?

Enerji Hasadı (Energy Harvest) ve SCFA Üretimi

Disbiyotik mikrobiyota sindirilemeyen kompleks karbonhidratları fermente ederek aşırı miktarda ek enerji (asetat, bütirat, propiyonat) üretir ve konakçıya ekstra kalori sağlar.

Metabolik Endotoksemi (LPS Sızıntısı)

UPF emülgatörleri ve lif yoksunluğu ile bozulan mukozal bariyerden kana sızan Lipopolisakkarit (LPS), TLR-4 reseptörlerini aktive ederek sistemik düşük dereceli kronik inflamasyonu ve insülin direncini başlatır.

Çevresel Endokrin Bozucular

Çevresel Obesojenler ve Hücresel Mekanizmalar

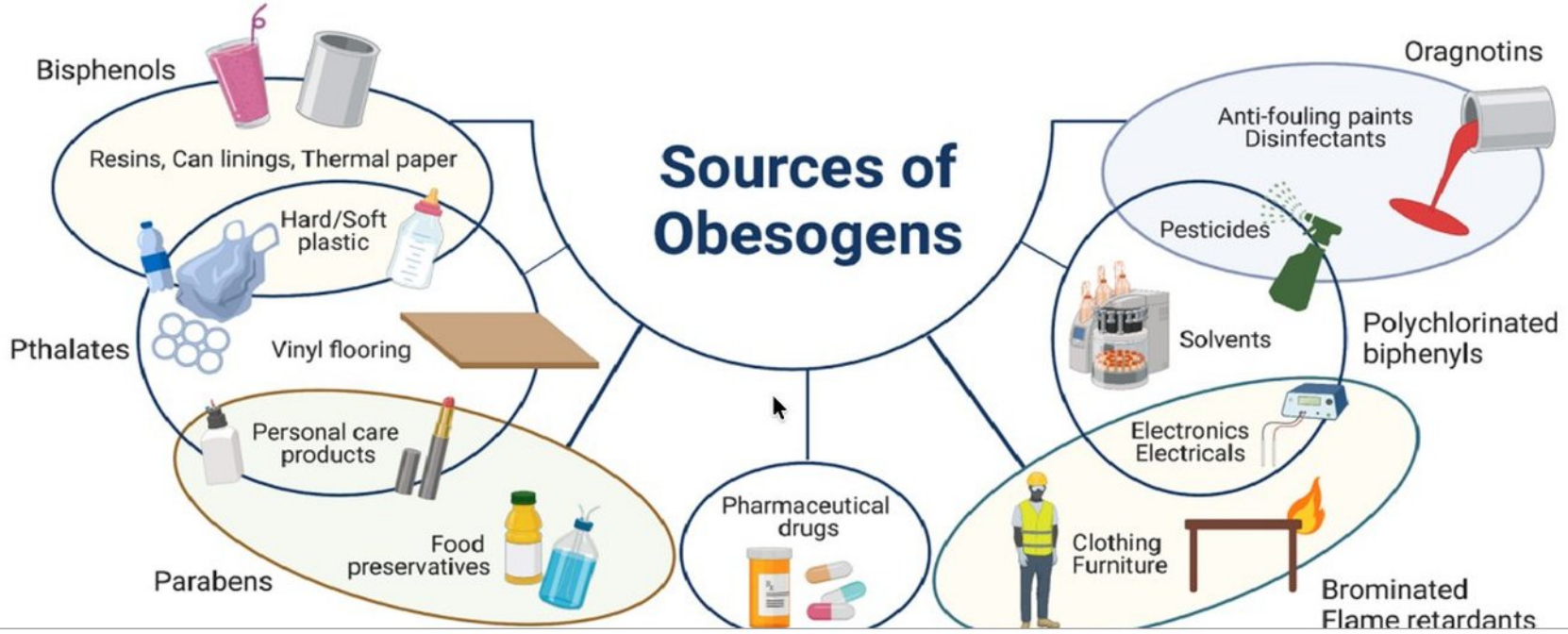
📋 OBEZOJENLER NEDİR?

Tanım

Vücudun yağ depolama ve enerji dengesini bozabilen çevresel kimyasallara **obezojen** denir. Gıda ambalajı, plastik, kozmetik ve hava kirliliği başlıca kaynaklardır.

Ne Kadar Güçlü Kanıt Var?

Hayvan ve hücre çalışmalarında etkileri gösterilmiştir; insanlarda ilişki var ancak tek başına neden-sonuç kanıtı sınırlıdır.



39.2

Non-steroid estrogens

Yaygın Obesojen Kaynakları ve Olası Etkileri

Madde Grubu	Başlıca Kaynaklar	Olası Etki
Bisfenoller (BPA ve benzerleri)	Konserve kutu kaplamaları, termal fiş kağıtları, sert plastikler	Yağ hücresi oluşumunu ve yağ depolamayı artırabilir. "BPA içermez" ürünlerdeki benzerleri de aynı yönde etki gösterebilir.
Fitalatlar	Yumuşak plastikler, gıda ambalajları, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri	Hormon dengesini ve enerji harcamasını olumsuz etkileyebilir, karın yağlanmasıyla ilişkilidir.
Hava kirliliği (ince partiküller)	Trafik egzozu, sanayi kaynaklı partiküller	Vücutta inflamasyonu artırarak metabolik sağlığı olumsuz etkileyebilir.

KLİNİK VE DİYETETİK ÇIKARIM

Obezojenler obezitenin ana nedeni değil, kanıtı henüz gelişen ek bir risk faktörüdür. Pratikte plastik ve konserve maruziyetini azaltmak, taze ve az paketli beslenmekle zaten örtüşür.

Sistemik Entegrasyon

Kısır Döngü

40.2

↓

Beyinde Leptin Direnci (Tokluk Sinyali Duyulmaz), Aşerme ve Artan Hastalık Riski (Kalp-Damar Hastalığı, Yağlı Karaciğer, Tip 2 Diyabet)

↻ Döngü kalıcılaşır: insülin direnci, kan yağı bozukluğu ve leptin direnci iştah frenini zayıflatır; hastalık riski katlanır.

41

"Bir hastanız hem gıda bataklığında yaşıyor, hem gece vardiyasında çalışıyor, hem de FTO risk alleli taşıyor olabilir. Bu katmanlardan hangisi diyetisyenin müdahale alanında?"

Etiyolojiyi anladık. Peki bu mekanizmalar hücresel ve moleküler düzeyde nasıl işliyor? → Bölüm 3

42

03

BÖLÜM 03

Patogenez ve Moleküler Mekanizmalar

Nöral iştah ağlarından adipoz doku biyolojisine, zengin histolojik karşılaştırmalardan epigenetik hafıza ve kardiyometabolik yıkıma moleküler harita.

1. Homeostatik ve hedonik iştah devreleri (POMC vs NPY/AgRP)
2. Adipoz doku hücre tipleri (WAT, BAT, Bej, BMAT) ve anatomik depolar (SAT vs VAT)
3. Adipoz doku genişlemesi (hiperplazi/hipertrofi) ve inflamatuar dönüşüm (CLS & ATMs)
4. Endokrin profil, nöral köprü, leptin ve insülin direncinin moleküler kilitleri
5. Lipotoksisite, aterojenik dislipidemi ve kardiyovasküler hasar kaskadı
6. MHO paradoksu, kilo kaybı direnci (Fibrozis & ATMs), epigenetik hafıza ve bejleşme plastisitesi

Merkezi Entegrasyon Modeli (Johansen et al. Cell 2025)

Çevresel Faktörlerin Beyinde Biyolojiye Dönüşümü

📋 **DIŞ DÜNYANIN NÖRAL KODLARA TERCÜMESİ VE 3 TEMEL EFEKTÖR SİSTEM**

1. Nedenler (Gen-Çevre Etkileşimi)

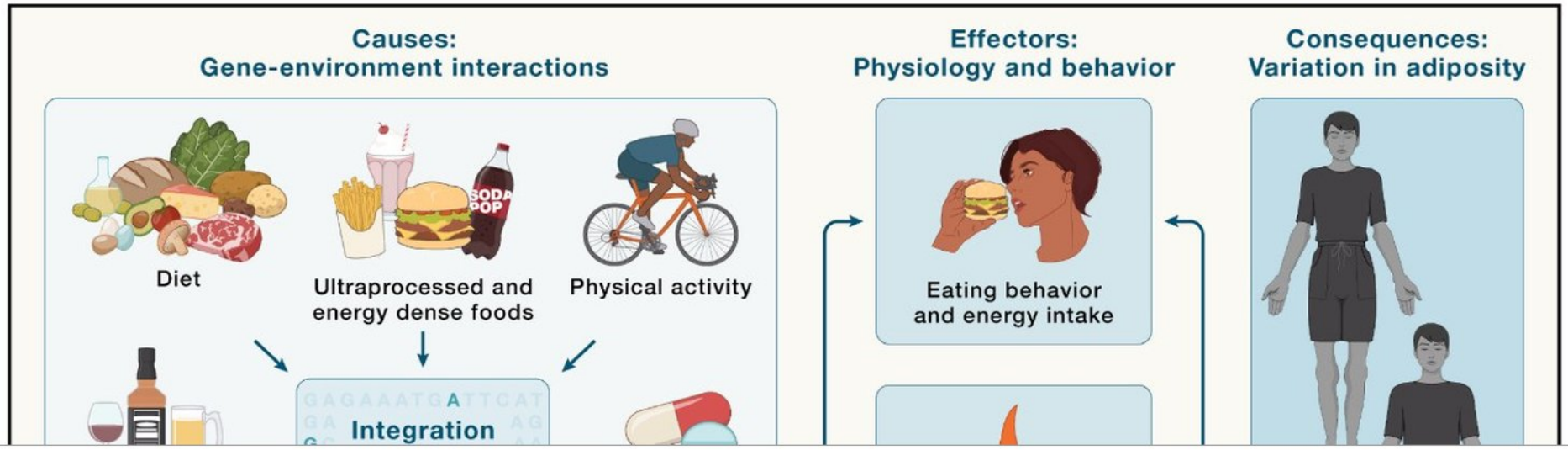
Diyet, UPF, sedanter yaşam, sirkadiyen bozulma, obesojenler, sosyoekonomi, ilaçlar, alkol ve yaşlanma.

2. Beyinde Entegrasyon (Merkezi Süzgeç)

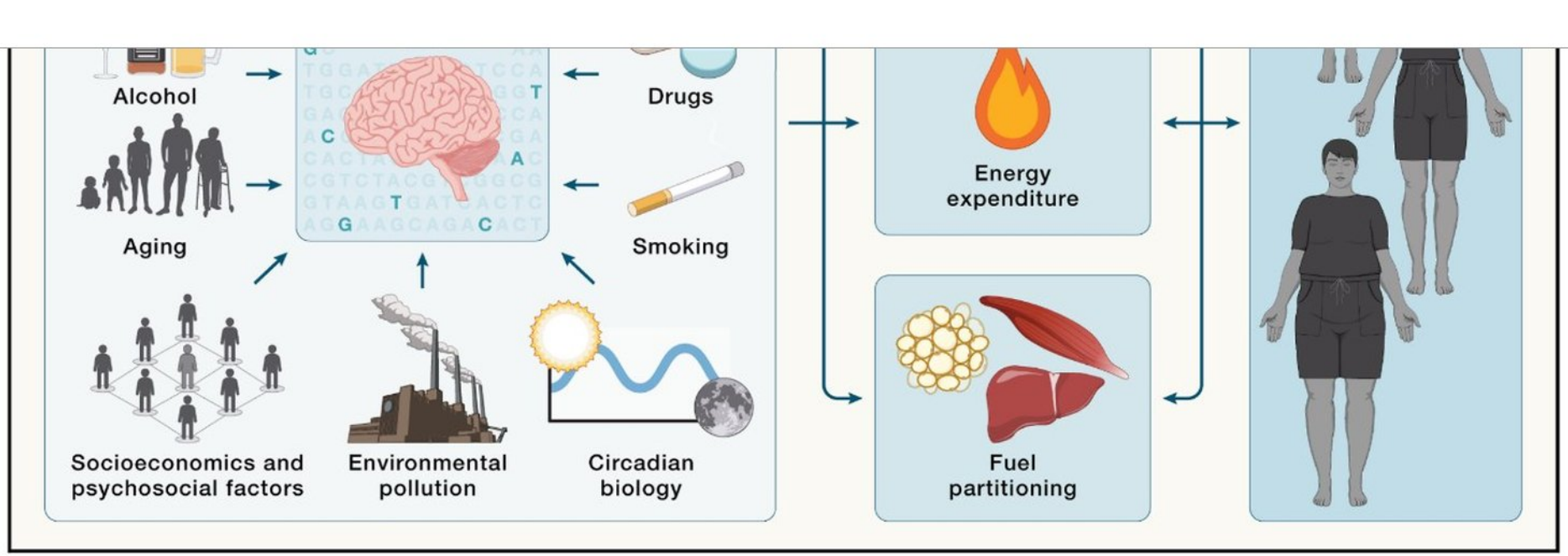
Çevresel uyaranlar doğrudan yağa dönüşmez; beyindeki genetik altyapı (DNA) ve nöral devreler tarafından değerlendirilir.

3. Üç Fizyolojik Efektör Çıktı

- **Yeme Davranışı ve Alım** (İştah/Tokluk)
- **Enerji Harcaması** (Metabolizma/Termojenez)
- **Yakıt Dağılımı** (Fuel Partitioning - Depolama vs Yakma)



43.2



Figürün Klinik ve Patogenetik Çıkarımı: Obezite Beyinde Başlar!

Çevre koşulları (UPF, stres, uyku bozukluğu) organizmaya ulaştığında, vücudun vereceği nihai metabolik yanıtı **beyindeki nöral entegrasyon merkezleri** belirler. Beyin bu uyaranları işleyerek yeme davranışını, bazal harcamayı ve alınan kalorinin kasa mı yoksa yağ dokusuna mı (fuel partitioning) gideceğini yönetir.

Bu 3 efektör hattındaki farklılıklar, aynı kaloriyi alan bireyler arasında neden büyük **adipozite ve vücut kompozisyonu çeşitliliği (Variation in Adiposity)** olduğunu açıklar.

KLİNİK VE DİYETETİK ÇIKARIM

Obezite periferal bir kalori depolama hatası değil; çevresel etkenlerin beyinde entegre edilerek yeme davranışı, enerji harcaması ve yakıt dağılımına dönüştüğü merkezi bir düzenleme problemidir.

44

İki Katmanlı İştah Mimarisi

İki Farklı Sistem, Tek Amaç: Enerji Dengesi

Homeostatik Sistem (Hipotalamus)

Enerji depolarını (leptin), mide doluluğunu (vagus) ve bağırsak hormonlarını (GLP-1, PYY) izler. Amaç: **Enerji dengesini ve hayatta kalmayı korumak.**

Hedonik Sistem (Mezolimbik Ödül)

Dopamin, lezzet, ödül ve motivasyon ile çalışır. Enerji depoları tam dolu olsa bile **yemeyi tetikleyebilir.**

Modern obesojenik çevrede hedonik sistem, evrimsel olarak tasarlanmış hipotalamik homeostatik fren mekanizmasını kolayca alt edebilir.

45

Beyindeki İştah Devreleri

İki Zıt Nöron Grubu: Fren ve Gaz

Fren Nöronları (POMC/CART)

Tokluk sinyali verir. Leptin ve insülin ile uyarılır; iştahı azaltır, enerji harcamasını artırır.

Gaz Nöronları (NPY/AgRP)

Açlık sinyali verir. Grelin ile uyarılır, leptin ile baskılanır; yeme isteğini artırır, enerji harcamasını azaltır.

Beyindeki bu iki grup, vücudun enerji durumuna göre sürekli bir terazi gibi çalışır.

46

Bağırsaktan Gelen Sinyaller

İştahı Yöneten Üç Önemli Hormon

HORMON	NEREDEN SALGILANIR?	NE YAPAR?
GLP-1	Bağırsağın son kısmı	Tokluğu artırır, mide boşalmasını yavaşlatır, insülin salgısını destekler
CCK	İnce bağırsağın başı	Porsiyon boyutunu sınırlar: "yeter" sinyalini sinir yoluyla beyne iletir
Grelin	Mide	"Açlık hormonu": aç iken yükselir, yemekten sonra düşer

Besin bağırsağın son kısmına ulaşınca GLP-1 salgılanır ve tokluk uzar. Yeni nesil obezite ilaçları bu hormonun etkisini taklit eder.

47

Adipose Tissue Remodeling Simulation

Adipocyte Hypertrophy, Hyperplasia, Microenvironment Inflammation & Fibrosis

• Döndürmek için sürükleyin • Yakınlaşmak için kaydırın

48

Paradigma Değişimi

Adipoz Doku: Pasif Bir Depodan En Büyük Endokrin Organa

Eski Görüş: Pasif Enerji Deposu

On yıllar boyunca yağ dokusunun yalnızca fazla kalorileri trigliserit olarak depolayan, mekanik koruma sağlayan ve ısı yalıtımı yapan inert (hareketsiz) bir yalıtım dokusu olduğu düşünülürdü.

Modern Görüş: Dinamik Endokrin & İmmün Organ

1994'te leptinin keşfiyle başlayan devrim: Yağ dokusu 600'den fazla biyoaktif **adipokin, sitokin, ekstrasellüler vezikül (EVs-AT / eksozomlar) ve miRNA** salgılayan, bağışıklık ve metabolizmayı yöneten en büyük endokrin organdır.

Adipoz doku yalnızca enerji depolamaz; beynin tokluk merkezinden karaciğer ve kas glukoz kullanımına kadar tüm vücut metabolizmasını yöneten ana orkestra şefidir.

Hücresel Morfoloji ve Biyoloji

Yağ Hücresi Tipleri: Beyaz, Kahverengi ve Bej

📋 ÜÇ YAĞ HÜCRESİ TİPİ

Beyaz Yağ (Enerji Deposu)

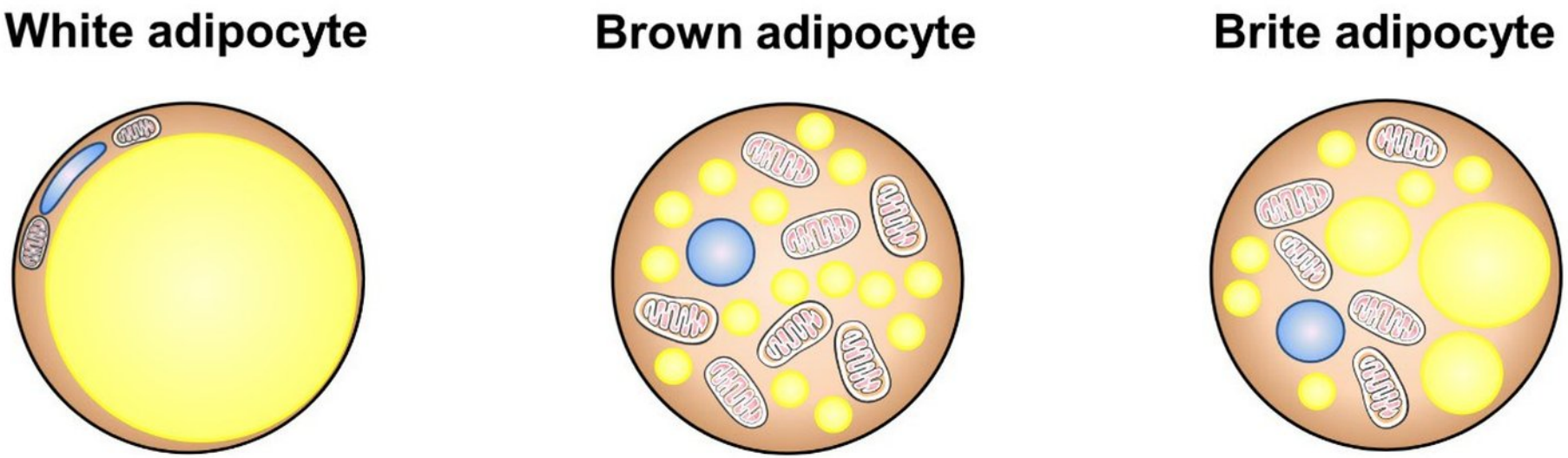
- Tek büyük yağ damlası taşır
- Fazla enerjiyi depolar
- Leptin gibi hormonlar salgılar

Kahverengi Yağ (Isı Üretir)

- Küçük damlalar, çok mitokondri
- Enerjiyi ısıya çevirir
- Bebeklerde bol, yetişkinde azdır

Bej Yağ (Esnek Hücre)

- Beyaz yağ içinde bulunur
- Soğuk ve egzersizle kahverengi gibi çalışabilir
- Bu dönüşüme "bejleşme" denir



49.2

Özet

Beyaz yağ enerjiyi **depolar**, kahverengi ve bej yağ enerjiyi **ısıya çevirerek harcar**. Obezitede amaç bu dengeyi harcama lehine kaydırabilmektir; ancak insanlarda etkisi sınırlıdır.

> **KLİNİK VE DİYETETİK ÇIKARIM**
>
> Yağ dokusu tek tip değildir: depolayan beyaz yağın yanında enerji harcayabilen kahverengi ve bej yağ hücreleri de vardır.

50

Bölgesel Adipozite & Depot Spesifikliği

Viseral Yağ (VAT) ve Subkutan Yağ (SAT) Hücresel Farklılıkları

BİYOLOJİK & KLİNİK PARAMETRE	DERİ ALTI / SUBKUTAN SUBKUTAN ADİPOZ DOKU (SAT) 🟢 SİSTEMİK DOLAŞIMA AKAR (KORUYUCU TAMPON)	İNTRA-ABDOMİNAL / VİSERAL VİSERAL ADİPOZ DOKU (VAT) 🔴 PORTAL VENLE KARACİĞERE AKAR (PATOJENİK DEPO)
Nerede, kana nasıl karışır?	Deri altı (karın ve kalça-uyluk). Kan **genel dolaşıma** karışır.	Karın içinde, iç organların çevresinde. Kan **doğrudan karaciğere** gider.
Nasıl genişler?	Yeni yağ hücresi yaparak genişleyebilir; esnek ve güvenli bir depodur.	Mevcut hücreler aşırı şişer, oksijensiz kalır ve zarar görür.
İnflamasyon	Düşük düzeyde inflamasyon, koruyucu hormonlar (adiponektin) yüksek.	İnflamasyon yapan bağışıklık hücreleri ve maddeler (TNF-α, IL-6) artar.
Sağlık riski	Genelde koruyucu veya nötr.	İnsülin direnci, yağlı karaciğer, kolesterol bozukluğu ve kalp-damar hastalığıyla güçlü ilişkili.

Klinik kural: Tehlikeli olan toplam yağ miktarından ziyade, yağın portal dolaşıma bakan viseral depolarda toplanmasıdır.

Cinsiyet Dimorfizmi & Yaşam Boyu Dönüşüm

Yağ Dağılımında Cinsiyet Farklılıkları ve 2D Dağılım Modeli

Kadın Fenotipi (Ginoid / Armut): Östrojenik Kalkan

17β-Östradiol (ERα) etkisiyle yağ kalça ve basende toplanır. Yüksek kalça LPL ve güçlü α_2-adrenerjik lipolitik fren sayesinde yağ yakımı zordur (gebelik rezervi); ancak serbest yağ asitleri karaciğere değil sistemik dolaşıma gittiği için menopoza kadar **güçlü kardiyovasküler**

Erkek Fenotipi (Android / Elma) & Menopoz Dönüşümü

Testosteron etkisiyle yağ intra-abdominal viseral depolarda toplanır; β-adrenerjik reseptörler fazladır ve FFA hızla **Portal Venle karaciğere akar** (erken MASLD ve ateroskleroz). **Menopozda östrojen çökünce** kadında da yağ hızla viseral depolara kayar ve KV risk erkeklerle

51.2

gittiği için menopoza kadar **güçlü kardiyovasküler koruma** sağlar.

yağ hızla viseral depolara kayar ve KV risk erkeklere eşitlenir.

İleri yaşta subkutan elastikiyet çöker ve BAT beyazlaşır (whitening); yağ dokusu kas içine (IMAT / miyosteatoz) ve kemik iliğine (BMAT) sızarak Sarkopenik Obezite ve Osteoporozu tetikler.

Doku Büyüme Dinamikleri

Adipoz Doku Genişlemesi: Sağlıklı Hiperplazi vs Patojenik Hipertrofi

🟢 Sağlıklı Genişleme: Hiperplazi (Hücre Sayısı Artışı)

- Preadipositlerin yeni küçük yağ hücrelerine farklılaşması (Adipogenez).
- Yeterli anjiyogenez (VEGF-A ile yeni damar oluşumu).
- Doku oksijenlenmesi tamdır; yüksek adiponektin, düşük inflamasyon, insülin duyarlılığı korunur.

🔴 Patojenik Genişleme: Hipertrofi (Hücre Aşırı Şişmesi)

- Mevcut hücrelerin lipidle kontrolsüz şişmesi (>100–140 µm).
- Oksijen difüzyon sınırının aşılması → **Lokal Hipoksi (HIF-1α)**.
- Endoplazmik retikulum stresi, hücre nekrozu, aşırı fibrozis ve masif pro-inflamatuar sitokin salgısı.

Adipoz Genişleme Sınırı (Adipose Expandability)

Subkutan yağ dokusunun genetik olarak belirlenmiş bir genişleme kapasitesi tavanı vardır. Bu tavan aşıldığında doku hipertrofiye girer ve disfonksiyonel hale gelir.

Lipotoksisite Tetikleyicisi

Hipertrofik yağ hücreleri serbest yağ asitlerini içeride tutamaz; kana sızan aşırı FFA iç organlarda birikerek lipotoksisiteyi başlatır.

Yağ Dokusunda İnflamasyon

Yağ Dokusunda İnflamasyon: "Taç Yapıları" Nasıl Oluşur?

📋 SAĞLIKLI YAĞ DOKUSUNDAN İNFLAMATUVAR YAĞ DOKUSUNA

Sağlıklı Doku

Yağ hücreleri esnektir, bağışıklık hücreleri sakindir, koruyucu hormon (adiponektin) yeterlidir; insülin duyarlılığı korunur.

Şişen Hücreler Oksijensiz Kalır

Aşırı şişen yağ hücreleri yeterli oksijen alamaz ve ölür. Ortama "buraya gel" sinyalleri salınır, bağışıklık hücreleri (makrofajlar) çağrılır.

Taç Yapıları (Crown-Like Structures)

Bağışıklık hücreleri ölen yağ hücresini taç gibi sarar ve temizlemeye çalışırken sürekli inflamatuvar maddeler salgılar.

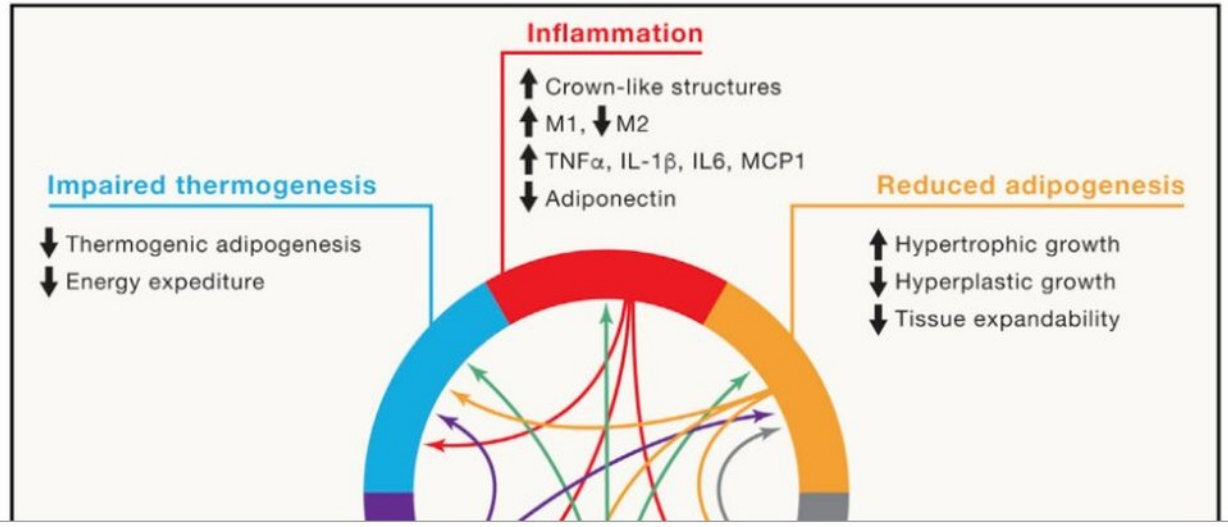
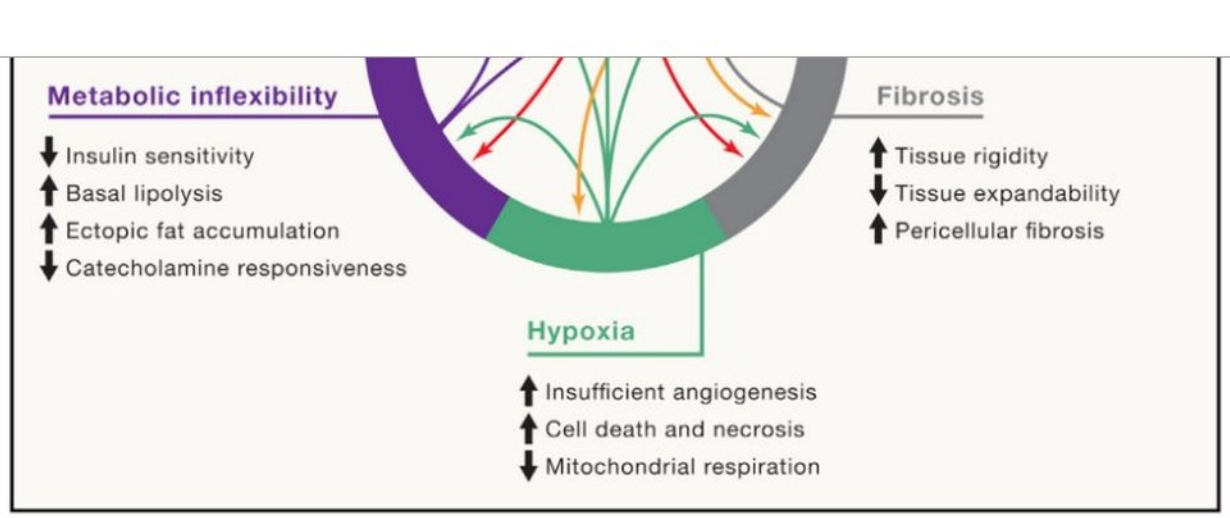


Figure 6. The hallmarks of adipose-tissue dysfunction
Several interconnected and mutually reinforcing processes contribute to adipose tissue dysfunction during the pathogenesis of metabolic disease. Excessive expansion of adipose tissue and insufficient angiogenesis drive hypoxia, which triggers an inflammatory response and promotes fibrosis. The inflammatory milieu drives the secretion of cytokines that maintain adipose inflammation, promote fibrosis, and impair metabolic flexibility by interfering with both nutrient uptake and nutrient release. Diminished progenitor-cell differentiation capacity, due to progenitor autonomous defects, inflammation, or fibrotic ECM, limits expansion via hyperplasia, favoring adipocyte

53.2



hypertrophy. Thermogenesis, which is highly dependent on the metabolic flexibility of adipose tissue is blunted, diminishing energy expenditure. These processes are continuous and synergistic, leading to a vicious cycle that culminates in adipose-tissue dysfunction. IL: Interleukin. M1 and M2: Macrophage Polarization Type 1(M1) and Type 2 (M2). MCP-1:Monocyte Chemoattractant Protein-1. TNFα : Tumor Necrosis Factor Alpha.

fibrotic tissue, while deletion of PDGFRα

İnflamasyon Vücuda Nasıl Yayılır?

- **Düşük dereceli kronik inflamasyon:** Yağ dokusundan kana geçen inflamatuvar maddeler karaciğeri etkileyerek vücutta sürekli, hafif bir inflamasyon hali yaratır; insülin direncini artırır.
- **Doku sertleşmesi (fibrozis):** Uzayan inflamasyon yağ dokusunda kollajen birikimine yol açar; doku esnekliğini kaybeder, daha da zarar görür ve tedaviye direnç artar.

> **KLİNİK VE DİYETETİK ÇIKARIM**
>
> Obezitede vücuttaki düşük dereceli inflamasyonun önemli bir kaynağı, ölen yağ hücrelerinin çevresinde oluşan taç yapılarıdır.

54

Endokrin ve Parakrin Sinyaller

Adipoz Dokunun Endokrin Dili: Başlıca Adipokinler

ADİPOKİN / MEDİYATÖR	SAĞLIKLI FONKSİYONU	OBEZİTE VE DİSFONKSİYONDA DEĞİŞİM	METABOLİK SONUÇ
Leptin	Beyne enerji depolarının dolu olduğunu bildirir, tokluk sağlar	Doku kütlesiyle orantılı aşırı artar (Hiperleptinemi)	Santral ve periferik Leptin Direnci
Adiponektin	İnsülin duyarlılığı, yağ oksidasyonu, endotel koruması	**Paradoksal olarak azalır!** 📉	İnsülin Direnci, endotel disfonksiyonu, ateroskleroz
Resistin	Hafif inflamatuar regülasyon	Disfonksiyonel dokuda yükselir	Hepatik glukoz üretimini uyarır, insülin direncini artırır
RBP4 (Retinol Bağlayıcı P-4)	A vitamini taşınması	Adiposit hipertrofisinde yükselir	Kas ve karaciğerde GLUT-4 ekspresyonunu baskılar
Serpin F1 (PEDF)	ATGL ko-aktivatörü ve anjiyogenez kontrolü	Obezitede sistemik trigliseritlerle paralel artar	Adipoz-karaciğer ekseninde lipid taşınmasını bozar
Ekstrasellüler Veziküller (EVs-AT)	Hücreler arası mikroRNA ve protein transferi	Obezitede pro-inflamatuar miRNA yükü taşır	Uzak organlarda (kemik, kas, damar) metabolik hasar

55

Nöroendokrin Entegrasyon

Adipoz Doku Beyinle Nasıl Konuşur? Homeostatik ve Hedonik Sinyal Köprüsü

1. Sağlıklı Yağ Dokusu Diyaloğu

Adipoz doku enerji fazlasında yeterli leptin salgılar → Leptin kan-beyin bariyerini geçer → Hipotalamus Arkuat nükleusta **POMC/CART anoreksijenik nöronlarını uyarır**, NPY/AgRP baskılanır → Tokluk oluşur, mezolimbik dopaminerjik ödül arayışı dengelenir.

2. Disfonksiyonel Yağ Dokusu Sinyal Çöküşü

Aşırı yağ kütlesi sürekli devasa leptin üretir → Kan-beyin bariyeri taşıyıcıları doygunluğa ulaşır → Beyin içinde **SOCS3 ve PTP1B** inhibitörleri aktive olur → Beyin tokluk sinyalini algılayamaz!

Yağ dokusu disfonksiyonu, beynin enerji hissetme antenlerini kırarak homeostatik ve hedonik kontrolün tamamen yitirilmesine neden olur.

Tıbbi Biyokimya & Nörofizyoloji İnteraktif Atlası

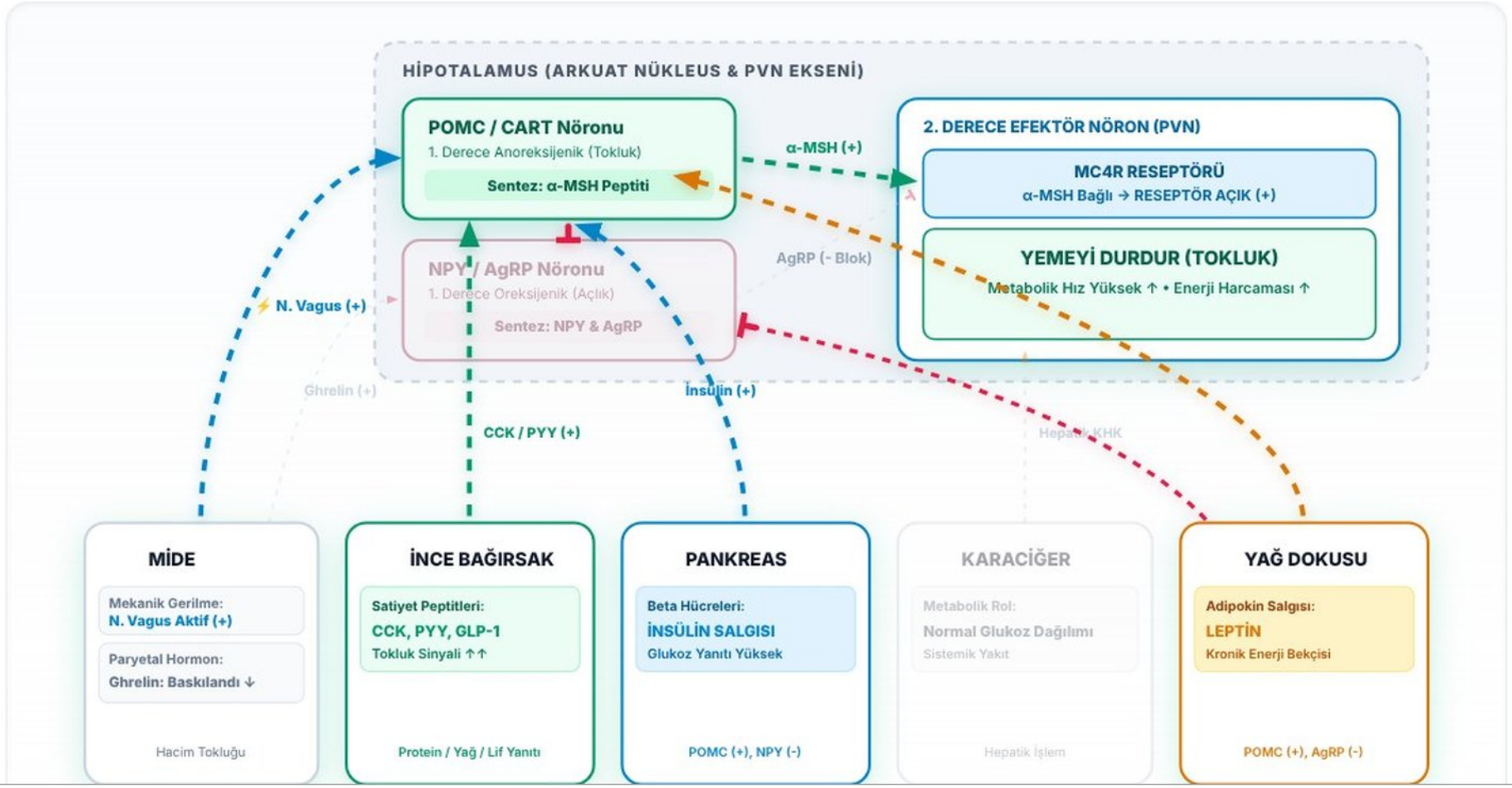
Açlık ve Tokluğun Nöral & Biyokimyasal Regülasyonu

Bir metabolik durum seçin; periferal hormonların (İnsülin, Leptin, Ghrelin, GLP-1), nervus vagusun ve hipotalamik **POMC / NPY / MC4R** ekseninin nasıl entegre olduğunu canlı izleyin.

Dengeli Yemek (Tokluk Yolağı) | Açlık & Boş Mide (Açlık Yolağı) | Fruktoz / Mısır Şurubu (Yalancı Satiyet)

DURUM: Dengeli Yemek Sonrası (Tokluk Yolağı Aktif)

(+) Uyarım (Agonist) (-) İnhibisyon / Antagonist



56.2

1 Periferik Girdi

Dengeli yemek midede mekanik hacim yaratır (**Nervus Vagus**). İnce bağırsaktan **CCK, PYY, GLP-1** salınır. Pankreas insülin iletir.

2 Arkuat Nükleus (ARC)

Tüm bu sinyaller Arkuat Nükleusta **POMC** nöronlarını tetikler; açlık oluşturan **NPY/AgRP** nöronlarını susturur.

3 MC4R Reseptör Durumu

POMC nöronu **α-MSH** salgılar. α-MSH, PVN'deki **MC4R** reseptörüne bağlanarak reseptörü açar.

4 Fizyolojik Çıktı

Tokluk oluşur, yemek davranışı sonlandırılır. Sempatik tonus ile bazal enerji harcaması artırılır.

💡 **Biyokimyasal Fark: Fruktoz Neden Tokluk Oluşturamaz ve İştahı Artırır?**

Glukoz tüm dokularda kullanılır ve pankreastan **İnsülin** salgılatarak midedeki **Ghrelin'i susturur**. Oysa fruktoz *(mısır şurubu, meşrubatlar)* hemen hemen sadece **karaciğerde (Ketohekzokokinaz)** tutulur; pankreastan insülin salgılatamaz. İnsülin yükselmediği için midedeki **Ghrelin düşmez**, beyinde **POMC uyarılmaz** ve **MC4R açılamaz**. Sonuç: Vücut yüksek kalori alsa dahi beyin açlık sinyali vermeye devam eder.

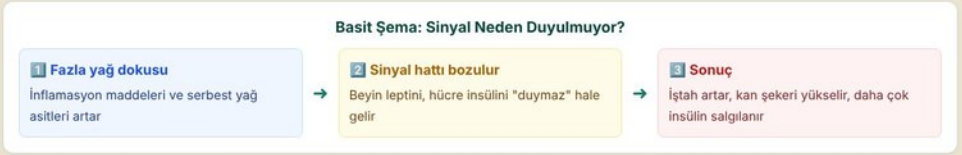
Biyokimyasal Kural: α-MSH = MC4R Agonisti (Tokluk) | AgRP = MC4R Antagonisti (Açlık)

`POMC → α-MSH → MC4R (+) = TOKLUK`

57

Hücre Düzeyinde Kilitlenme

Leptin ve İnsülin Direnci: Sinyal Var, Ama Duyulmuyor



Leptin Direnci

Kanda leptin yüksektir ama **beyin bu sinyali "duymaz"**. Beyin vücudu aç sanır; iştah artar, enerji harcaması azalır.

İnsülin Direnci

Yağ dokusundan yayılan inflamasyon ve fazla serbest yağ asitleri hücrenin insülin sinyal hattını bozar. İnsülin vardır ama hücre glukozu alamaz; kan şekeri ve insülin yükselir.

Özet: Sorun reseptör yokluğu değil; inflamasyon ve yağ birikimiyle sinyalin iletiminin bozulmasıdır.

Yağ Taşması ve Kalp-Damar Riski

Yağ Dokusu Taşınca: Kan Yağı Bozukluğu ve Organ Hasarı

Adım Adım: Fazla Yağ Asitleri Kalbi Nasıl Etkiler?

1️⃣ Fazla serbest yağ asidi
Taşan yağ dokusundan karaciğere akar

→

2️⃣ Karaciğer çok VLDL üretir
Kandaki trigliserit yükselir

→

3️⃣ Kolesterol profili bozulur
HDL düşer, LDL küçük ve yoğun hale gelir, damar duvarında plak oluşur

Aterojenik Dislipidemi (Damar Sertliğini Kolaylaştıran Kan Yağı Tablosu)

Üç bulgudan oluşur: **trigliserit yüksek, HDL kolesterol düşük, küçük-yoğun LDL yüksek**.

Küçük-Yoğun LDL (sdLDL) Neden Önemli?

LDL kolesterol parçacıklarının küçük ve yoğun olanları damar duvarına kolayca girer, yükseltgenir ve plak oluşturur. Toplam LDL-kolesterol "normal" görünse bile küçük-yoğun parçacık sayısı yüksek olabilir. Rutinde sdLDL ölçülmediği için pratikte ApoB veya non-HDL kolesterol bakılır.

Lipotoksisite Nedir?

Yağlı Karaciğer: MASLD ve MASH

58.2

Yağın olmaması gereken organlarda birikip onlara zarar vermesidir: pankreasta insülin üreten hücreler zarar görür, karaciğer yağlanır, damar sertleşir.

MASLD: karaciğerde yağ birikmesi. **MASH:** bu yağlanmaya inflamasyon ve skar (fibrozis) eklenmiş hali; daha ciddidir.

Yüksek trigliserit, düşük HDL ve yüksek kan şekeri tesadüf değil; taşan ve işlev bozukluğu gösteren yağ dokusunun sonucudur.

Adipoz Doku Kalitesi vs Miktarı

Adipoz Dokun Sağlıklıysa Çok Büyüse de Zararsız Olabilir

📋 METABOLİK SAĞLIKLI OBEZİTE (MHO) VE DOKU SAĞLIĞI AYRIMI (CELL METABOLİSM 2024)

MHL (Normal Kilolu Sağlıklı)

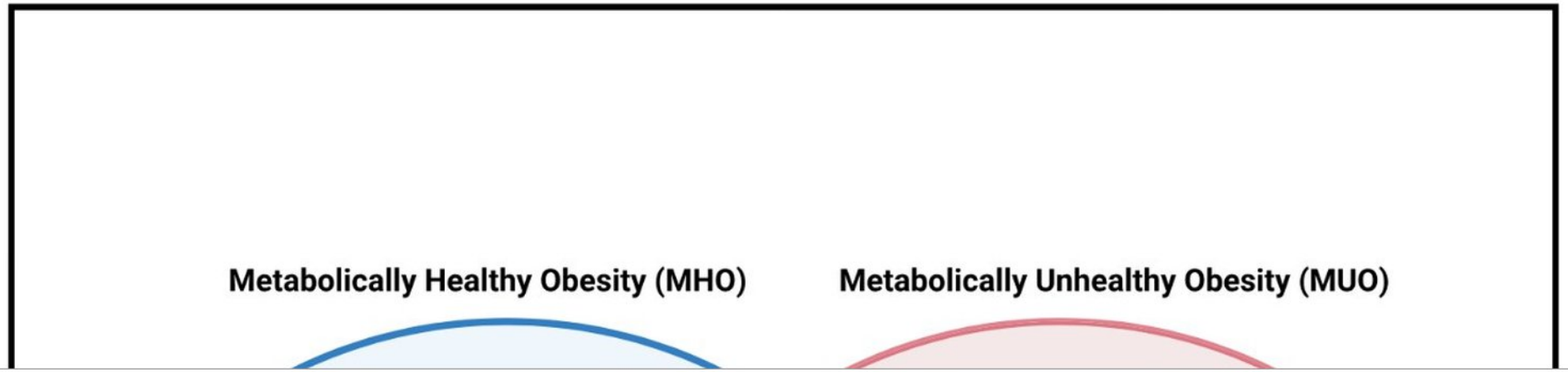
Normal BMI, karaciğer yağı (IHTG ≤ %5), normal OGTT ve yüksek insülin duyarlılığı.

MHO (Metabolik Olarak Sağlıklı Obezite)

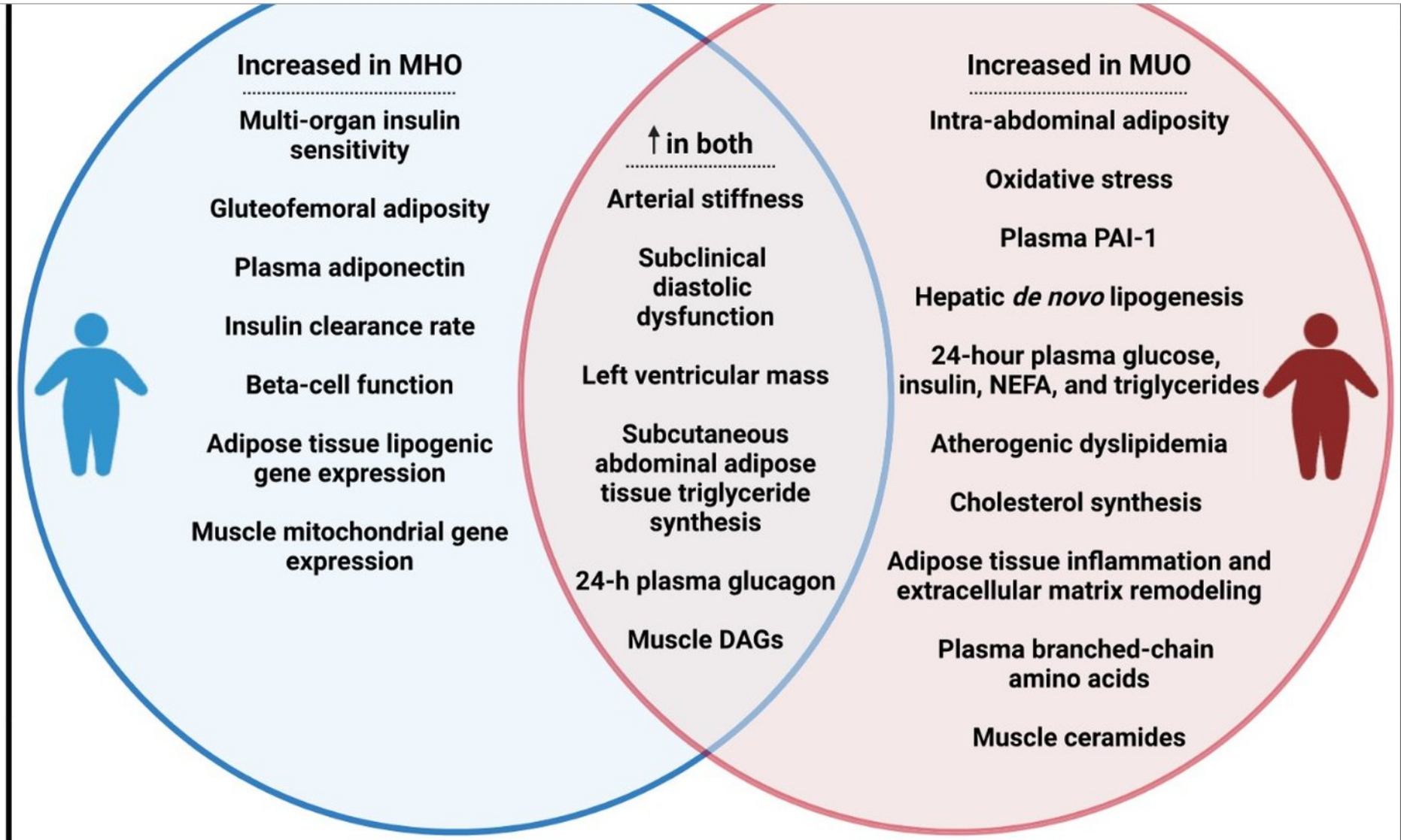
BMI > 30–40 kg/m² olmasına rağmen; **karaciğer yağlanması olmayan (IHTG ≤ %5)**, normal glukoz toleransı ve klemple kanıtlanmış yüksek insülin duyarlılığı!

MUO (Metabolik Sağlıksız Obezite)

Yüksek karaciğer yağı (>%10-20), viseral hipertrofi, şiddetli insülin direnci ve sistemik inflamasyon.



59.2


Increased in MHO
Multi-organ insulin sensitivity
Gluteofemoral adiposity
Plasma adiponectin
Insulin clearance rate
Beta-cell function
Adipose tissue lipogenic gene expression
Muscle mitochondrial gene expression
↑ in both
Arterial stiffness
Subclinical diastolic dysfunction
Left ventricular mass
Subcutaneous abdominal adipose tissue triglyceride synthesis
24-h plasma glucagon
Muscle DAGs
Increased in MUO
Intra-abdominal adiposity
Oxidative stress
Plasma PAI-1
Hepatic *de novo* lipogenesis
24-hour plasma glucose, insulin, NEFA, and triglycerides
Atherogenic dyslipidemia
Cholesterol synthesis
Adipose tissue inflammation and extracellular matrix remodeling
Plasma branched-chain amino acids
Muscle ceramides

59.3

MHO'yu Sağlıklı Tutan Temel Sır: Adipoz Doku Tampon Kapasitesi

- **Subkutan Yağ Genişleyebilirliği (Expandability):** MHO bireylerde subkutan yağ dokusu patolojik hipertrofi yerine **sağlıklı hiperplazi (yeni hücre oluşumu) ve yüksek anjiyogenez (VEGF-A)** ile genişler.
- **Ektopik Yağdan Korunma:** Yağ güvenli depoda (deri altı) hapsedildiği için karaciğere, kaslara ve pankreasa taşmaz (Lipid Spillover engellenir). Karaciğer yağ oranı %5'in altında kaldığı sürece metabolik yıkım başlamaz.

KLİNİK VE DİYETETİK ÇIKARIM

Obezitede metabolik riski belirleyen temel faktör yağın toplam kilosu değil; adipoz dokunun sağlığı, genişleme kapasitesi ve karaciğer yağlanmasından (ektopik lipid) korunabilme yeteneğidir.

60

Kilo Kaybı ve Doku Dinamikleri

Kilo Vermek Adipoz Dokunun Hemen İyileştiği Anlamına Gelmez

Kilo Verince Karaciğer Hızlı İyileşir, Yağ Dokusu Daha Yavaş

✨ **Karaciğerin Hızlı Kurtuluşu**

Kilo kaybıyla karaciğerdeki yağ hızla azalır, karaciğer testleri düzelir.

⚠️ **Yağ Dokusu Geç İyileşir**

Yağ hücresi küçülse bile dokudaki **sertleşme (kollajen birikimi)** ve inflamatuvar bağışıklık hücreleri aylarca kalabilir.

Doku Yeniden Modellenmesi (Remodeling) Zaman Alır

Tartıda hedefe ulaşmak yağ dokusunun tamamen iyileştiği anlamına gelmez. Dokunun yeniden esnekleşmesi ve inflamasyonun sönmesi kilo kaybından aylar sonra bile sürebilir.

Vücudun Kiloyu Geri Alma İnadı (Weight Regain / Yo-Yo)

Yağ dokusu ve beyin kayıp kiloyu "geri alma" yönünde sinyal verebilir; leptin düşüşüyle birleşince eski kiloya dönme baskısı doğar.

Kalıcı başarı için kilo kaybı sonrasında koruma döneminde beslenme ve egzersiz sürekliliği şarttır.

61

Yağ Hücrelerinin Hafızası (Nature 2024)

> *"Kilo verdikten sonra bile yağ hücreleri obez dönemi "hatırlar"."*

`Hinte et al. Nature 2024 – Yağ dokusunun obezite sonrası epigenetik hafızası`

Obez dönemde yağ hücrelerinde oluşan kalıcı kimyasal izler, kilo verildikten sonra da tamamen silinmez. Kilo geri alımı bir irade sorunu değil, biyolojidir.

62

Yağ Dokusunun Esnekliği

Bejleşme ve Beyazlaşma: Neden Önemli?

Beyaz Yağ ⇄ Bej Yağ

Beyaz yağ
Enerjiyi **depolar**

→

Bej / kahverengi yağ
Enerjiyi **ısıya çevirir**

→

Dönüşümü ne etkiler?
Artıranlar: soğuk, egzersiz.
Azaltanlar: hareketsizlik, ultra-işlenmiş beslenme

Bejleşme (Browning) Nedir?

Beyaz yağ hücrelerinin bir kısmı kısmen kahverengi yağ gibi davranmaya başlar: enerjiyi depolamak yerine ısıya çevirir. Soğuk ve egzersiz artırır; hayvan çalışmalarında aralıklı açlık da artırmıştır. Hareketsizlik ve ultra-işlenmiş besinler azaltabilir.

Ne Bekleriz?

İnsanlarda etkisi küçüktür; kilo vermenin ana yolu değildir, destekleyici bir yan fayda olarak düşünülmelidir.

63

> *"Homeostatik sistem, hedonik sistem, adipoz doku disfonksiyonu ve insülin direnci... Tüm bu parçalar büyük resimde nasıl bir araya geliyor? İki büyük metabolik model bunu farklı açılardan açıklıyor."*

Enerji Dengesi Modeli (EBM) mi, yoksa Karbonhidrat-İnsülin Modeli (CIM) mi? →

64

Büyük Metabolik Tartışma

EBM vs. CIM: Enerji Dengesi mi, Karbonhidrat-İnsülin mi?

Enerji Dengesi Modeli (EBM - Hall & Guyenet)

Obezitenin birincil nedeni beyindeki iştah kontrol devrelerinin bozulmasıdır. UPF, yüksek lezzet ve enerji yoğunluğu tokluk mekanizmalarını felç eder → **Aşırı kalori alınır → Fazla enerji yağa depolanır.**

Karbonhidrat-İnsülin Modeli (CIM - Ludwig & Ebbeling)

Yüksek glisemik indeksli karbonhidratlar insülini fırlatır → İnsülin yakıtı adipositlere kilitler → Kanda dolaşan enerji düşer (hücresel açlık) → **Beyin açlık sinyali üretir ve metabolik hızı kısar.**

EBM "fazla yediğimiz için yağlanıyoruz" derken; CIM "yağ dokusu yakıtı hapsettiği için hücresel açlık çekip fazla yiyoruz" der.

65

Makrobesin Regülasyonu ve İştah

Protein Kaldıracı Hipotezi (Protein Leverage Hypothesis - PLH)

Protein Seyrelmesi (Protein Dilution) → İstemsiz Aşırı Kalori Tüketimi (Simpson & Raubenheimer)

1. Mutlak Protein İhtiyacı Sabittir

İnsan vücudu hayati doku onarımı ve enzim sentezi için günlük hedeflenen mutlak protein miktarına (ör. 80–100 g) ulaşana kadar yemeyi sürdürür.

2. UPF ile Seyreltilmiş Diyet Tuzağı

Diyetteki protein oranı %15\'ten %13\'e düştüğünde, aynı proteini alabilmek için fazladan **+300–500 kkal** karbonhidrat ve yağ tüketmek zorunda kalınır.

Neden Karbonhidrat ve Yağa Aşırı Yöneliyoruz?

Modern ultra-işlenmiş gıdalar (UPF) ucuz karbonhidrat ve yağlarla zenginleştirilip protein açısından fakirleştirilmiştir; bu durum biyolojik protein iştahını istismar ederek aşırı yemeyi tetikler.

Klinik Beslenme Stratejisi

Diyette protein yüzdesini ve kalitesini optimize etmek (özellikle kahvaltıda ve ana öğünlerde), tokluk sinyallerini erkenden devreye sokarak toplam kalori alımını kendiliğinden kısar.

Protein kaldıraç mekanizması, besin kalitesinin toplam enerji alımını nasıl kontrol ettiğinin en güçlü evrimsel açıklamalarından biridir.

04

BÖLÜM 04

Tanı Kriterleri, Sınıflandırma ve Evreleme

BKİ'nin sınırlarını gösteren çalışmalardan vücut yağ yüzdesine, ABCD ve Lancet yaklaşımına, Avrupa Obezite Birliği ve Amerikan Diyabet Derneği önerilerine, obezite fenotiplerine ve sarkopenik obeziteye.

1. BKİ sınıflaması ve BKİ'nin kör noktalarını gösteren 3 çalışma
2. Vücut yağ yüzdesi ve bel ölçüleriyle tanı
3. ABCD modeli ve Lancet 2025: tanı ve evreleme, vaka örneği
4. Avrupa Obezite Birliği (EASO) yaklaşımı
5. Amerikan Diyabet Derneği (ADA): tanı, kilo artışı izlemi, 6A, SMART hedefler, Edmonton evrelemesi
6. Güncel yaklaşımlara göre obezite fenotipleri ve sarkopenik obezite

67

Tarihsel Standart

> *"BKİ, popülasyon düzeyinde dünyanın en yaygın kullanılan tarama aracıdır."*

Adolphe Quetelet (1832) — Quetelet İndeksi

Ancak bireysel klinik değerlendirmede BKİ tek başına ne yağın nerede olduğunu ne de organların ne kadar hasar gördüğünü söyleyebilir.

68

Popülasyon Sınıflaması

BKİ Kategorileri ve Genel Sağlık Riski

KATEGORİ	BKİ (KG/M²)	GENEL SAĞLIK RİSKİ	KLİNİK ÖNCELİK
Düşük Kilolu	< 18.5	Yüksek (Malnütrisyon / Sarkopeni)	Beslenme desteği & etiyoloji taraması
Normal Kilolu	18.5 – 24.9	En Düşük Risk Aralığı	Mevcut sağlığın korunması
Fazla Kilolu (Pre-Obezite)	25.0 – 29.9	Artmış Risk	Kilo artışını durdurma & yaşam tarzı
Obezite Sınıf 1	30.0 – 34.9	Yüksek Risk	Tıbbi beslenme tedavisi & risk faktörü yönetimi
Obezite Sınıf 2	35.0 – 39.9	Çok Yüksek Risk	Kapsamlı yaşam tarzı + Farmakoterapi
Obezite Sınıf 3	≥ 40.0	Aşırı Yüksek Risk	Multidisipliner tedavi + Bariyatrik Cerrahi

69

Epidemiyolojik Kanıt

BKİ ve Mortalite Riski: J-Şekilli Risk Eğrisi

Tüm Nedenlere Bağlı Ölüm Riski (Hazard Ratio - Lancet Global Cohort Analizi)

J-Şekilli Risk Dağılımı

Mortalite riski en düşük **22.5–25 kg/m²** aralığındadır. Risk hem aşırı düşük kiloda (malnütrisyon/sarkopeni) hem de Sınıf 2/3 obezitede katlanarak artar.

Obezite Paradoksu Yanılsaması

Hafif fazla kilolu gruptaki görünüşte düşük mortalite; sigara içenlerin zayıf olması veya kanser/KOAH hastalarında görülen kilo kaybı gibi karıştırıcı faktörlerden kaynaklanır.

70

Klinik Sınırlılıklar

Aynı Sayı, Üç Farklı Kör Nokta

1. Yağ vs Kas Ayrımı Yok

BKİ = 28 kg/m² olan bir vücut geliştirici "fazla kilolu" sayılırken; sedanter, kası erimiş yaşlı bir birey "normal" kategorisinde maskelenir.

2. Yağ Dağılımını Göstermez

Aynı BKİ'ye sahip iki hastadan biri zararsız basen yağı (subkutan) taşırken, diğeri karaciğer ve kalbini saran viseral yağ taşıyor olabilir.

3. Etnik Farklılıkları Yansıtmaz

Güney Asya ve Doğu Asya popülasyonları daha düşük BKİ (23-25 kg/m²) değerlerinde dahi yüksek viseral yağlanma ve diyabet riski gösterir.

4. Organ Fonksiyonunu Bildirmez

BKİ rakamı karaciğerde steatoz olup olmadığını, solunum fonksiyonunu veya insülin duyarlılığını göstermez.

Çalışma 1 · İngiltere Biobank (Gunnarsson et al., EBioMedicine 2026)

Yağ Miktarı + Bel Çevresi: BKİ'den Daha İyi Risk Tahmini mi?

📋 ÇALIŞMA NE YAPMAK İSTEDİ? GRAFİĞİ NASIL OKURUZ?

Soru

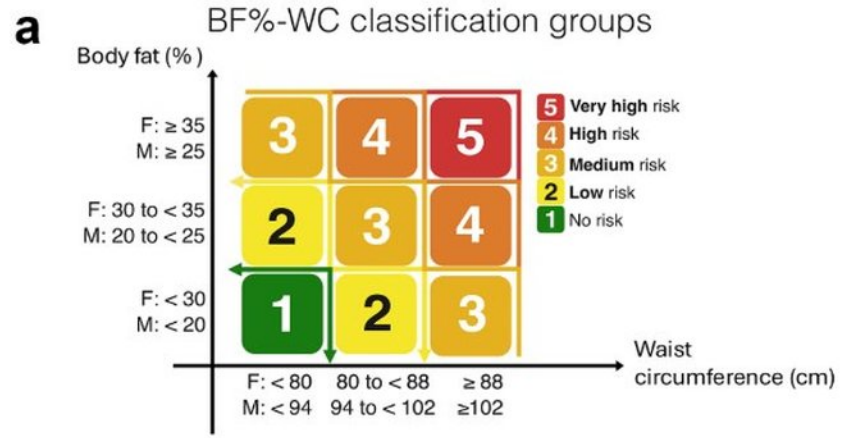
BKİ sadece boy ve kiloya bakar. Yağ yüzdesi (toplam yağ) ile bel çevresi (karın yağı) birleştirilirse hastalık riskini daha iyi tahmin edebilir miyiz?

Yöntem

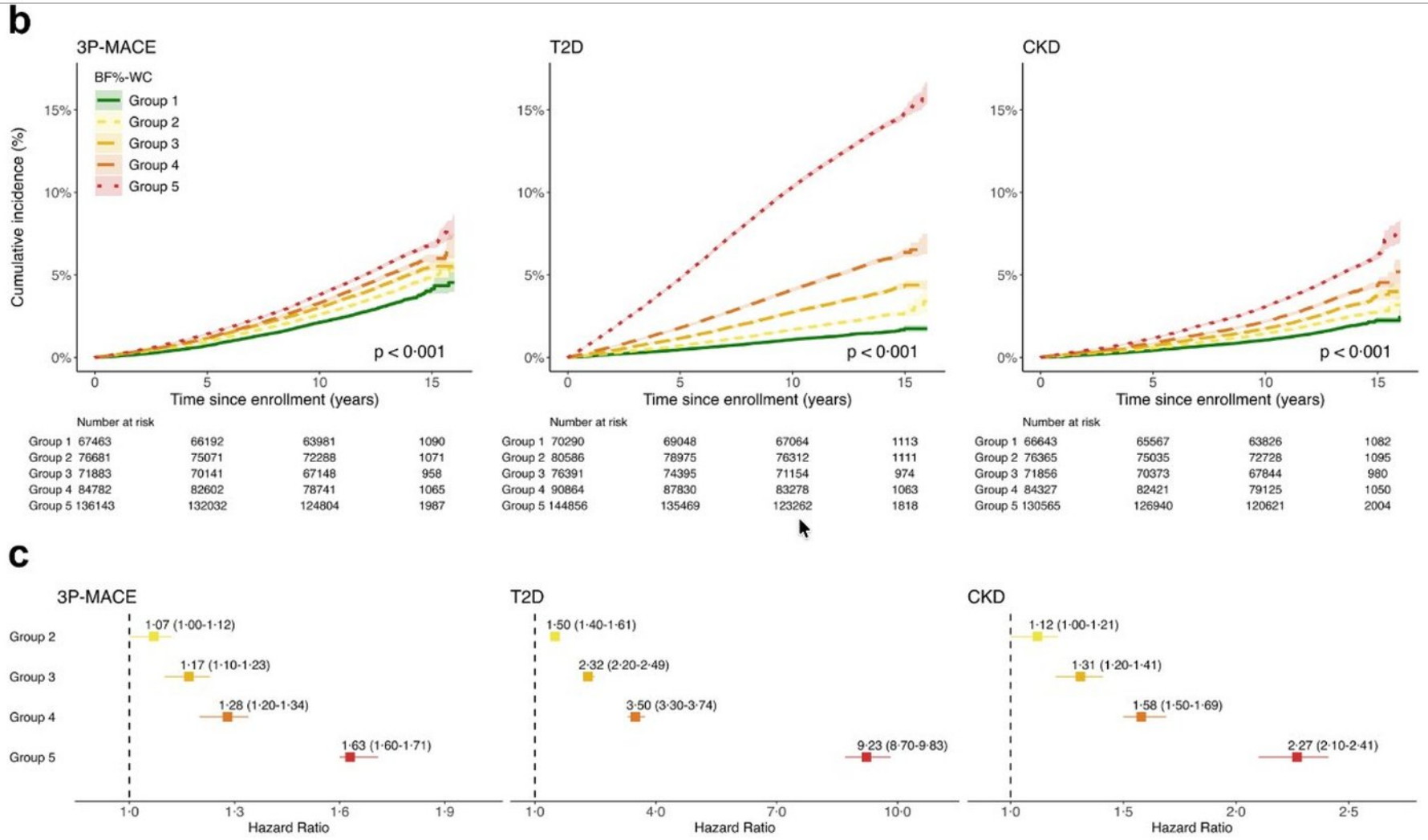
489.311 yetişkin ortalama 13 yıl izlendi. Yağ yüzdesi ve bel çevresi 3×3 tabloda birleştirilerek kişiler **5 risk grubuna** ayrıldı (Grup 1 en düşük, Grup 5 en yüksek).

Grafik

Soldaki tablo grupları, ortadaki eğriler zaman içinde hastalık görülme oranını, sağdaki kutular Grup 1'e göre riski (tehlike oranı) gösterir. Eğri ne kadar dik, risk o kadar yüksek.



71.2



Sonuçlar (Grup 5'in Grup 1'e göre riski)

- **Tip 2 diyabet:** yaklaşık 9 kat risk (15 yılda %14,8 – %1,5)
- **Kronik böbrek hastalığı:** yaklaşık 2,3 kat risk
- **Kalp krizi, inme veya kalp-damar ölümü:** yaklaşık %63 daha yüksek risk

71.3

- Risk gruplar arttıkça basamak basamak yükseldi.

> **BKİ'NİN SINIRI AÇISINDAN NE ANLAMA GELİYOR?**
>
> Yağ yüzdesi ve bel çevresi birlikte ölçüldüğünde hastalık riski kademeli olarak ayrışıyor. Tek başına BKİ bu ayrımı yapamıyor.

Çalışma 1 (devam) · Aynı Çalışma, BKİ ile Karşılaştırma

BKİ "Obez Değil" Dedi, Risk Yüksekti

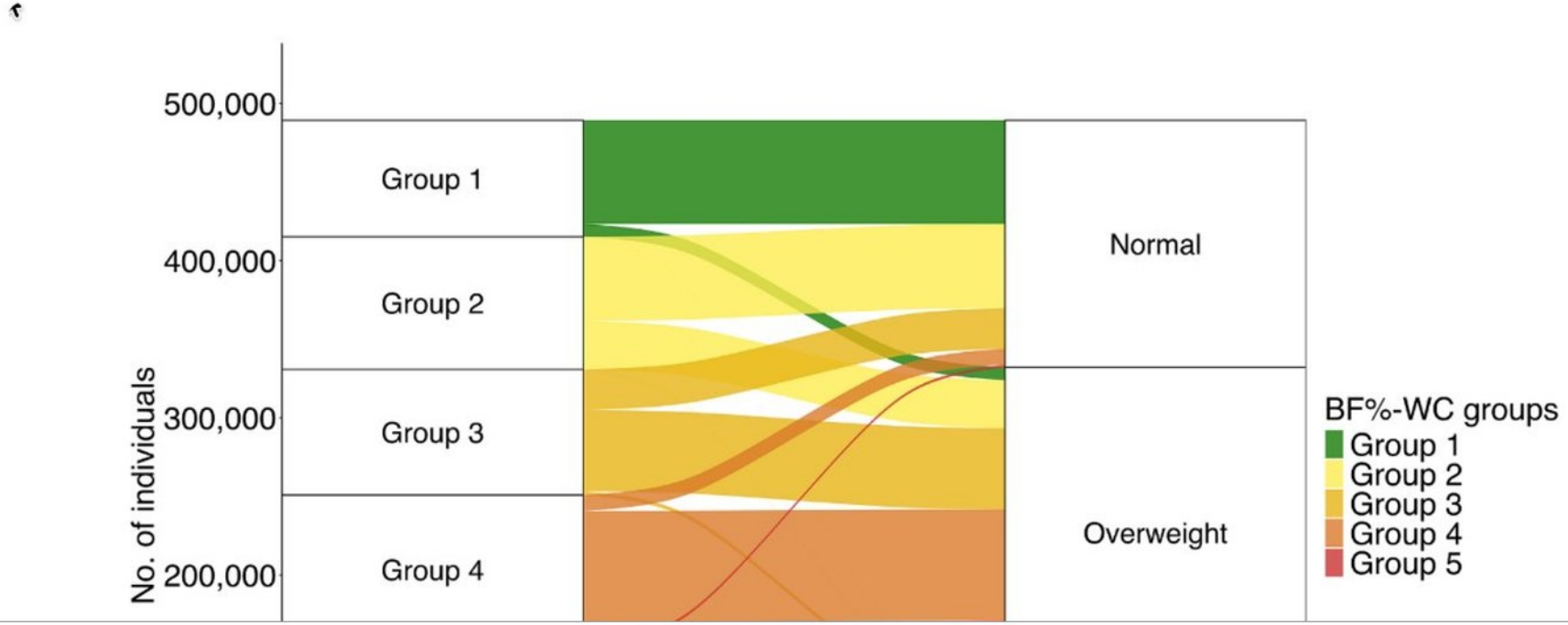
📋 BKİ İLE YAĞ-BEL GRUPLARI NE KADAR UYUŞUYOR?

Soru

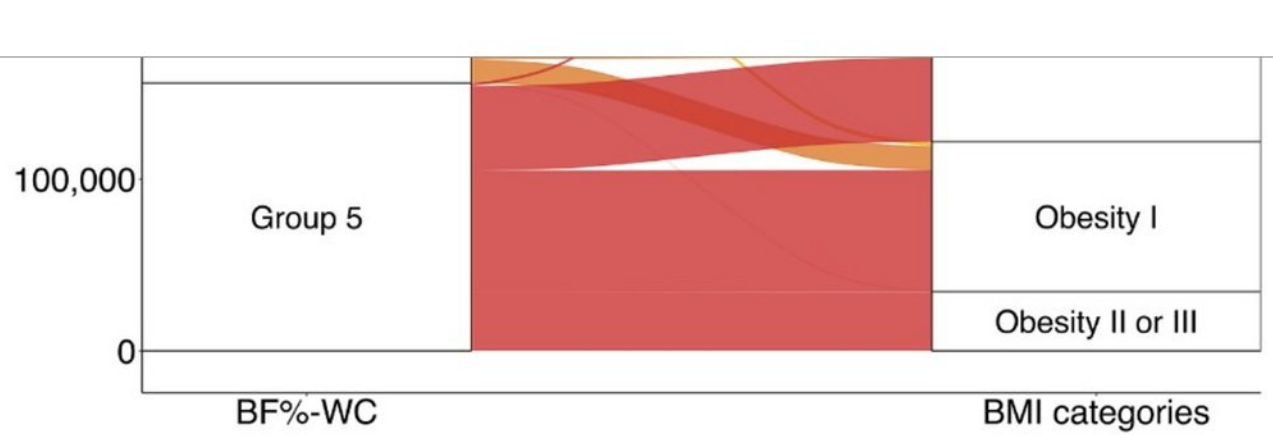
BKİ ile "yüksek riskli" bulunan kişiler aynı kişiler mi?

Grafik

Bu tür akış grafiğinde sol taraf yağ-bel risk gruplarını, sağ taraf BKİ kategorilerini gösterir; bantların kalınlığı kişi sayısıdır. Bantlar karışıyorsa iki yöntem uyuşmuyor demektir.



72.2



Sonuçlar

- En riskli grup (Grup 5) içindeki kişilerin **%32,6'sının BKİ'si normal veya fazla kilolu** aralığındaydı; yani BKİ'ye göre "obez" değillerdi.
- "Fazla kilolu" kategorisi 5 risk grubunun hepsine dağılıyordu: bazıları gerçekten düşük riskli, bazıları çok yüksek riskli.

> **BKİ'NİN SINIRI AÇISINDAN NE ANLAMA GELİYOR?**
>
> BKİ aynı kategoriye koyduğu kişileri riske göre ayıramıyor; her fazla kilolu kişi aynı risk taşımıyor ve her "obez olmayan" kişi güvende değil.

Çalışma 1 (devam) · Normal veya Fazla Kilolu Görünen Yüksek Risk

Zayıf veya Normal Kilolu Görünüp Riskli Olmak

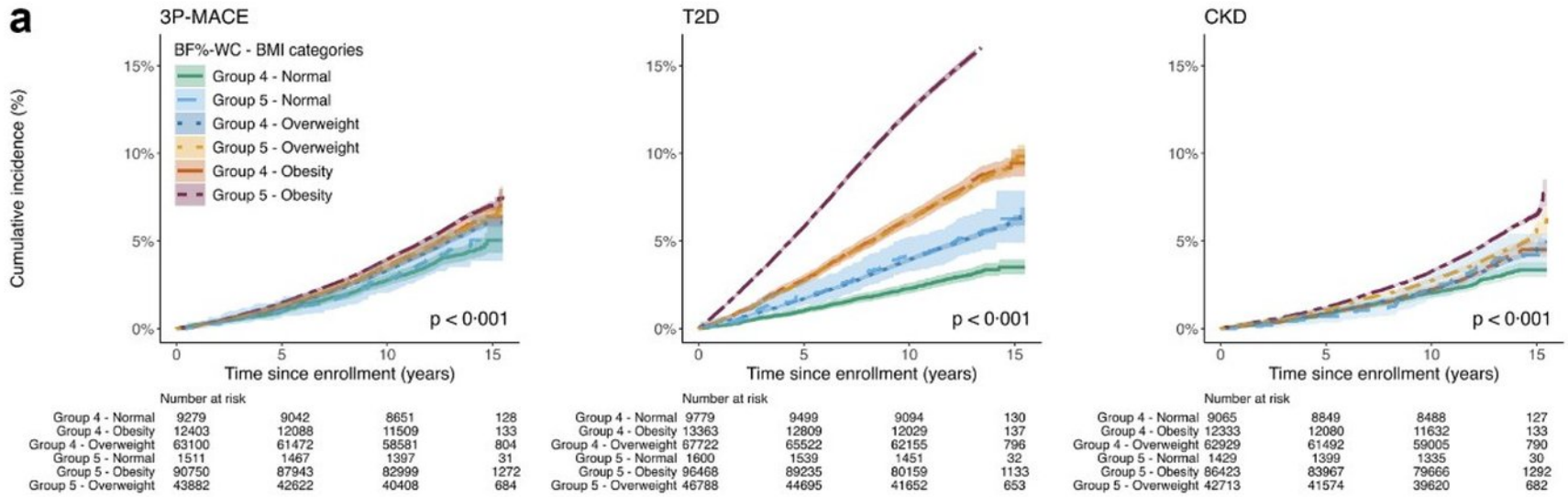
📋 AYNI BKİ KATEGORİSİNDE FARKLI RİSKLER

Soru

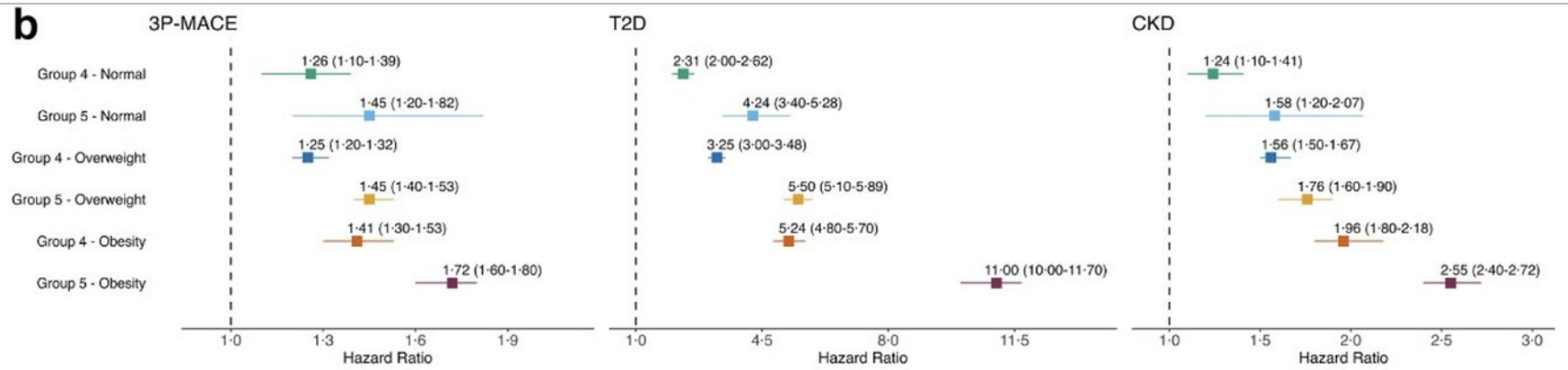
BKİ normal ya da fazla kilolu aralığında olan, ancak yağ-bel grubu yüksek olan kişilerde risk gerçekten artıyor mu?

Grafik

Üstte hastalık görülme eğrileri, altta Grup 1'e göre risk (tehlike oranı) var. Kutu 1'in sağındaysa risk artmıştır; ne kadar sağdaysa o kadar yüksektir.



73.2



Sonuçlar

- **Normal BKİ ama Grup 5:** diyabet riski ~4,2 kat, böbrek hastalığı ~%58, kalp-damar olayı ~%45 daha yüksek.
- **Fazla kilolu ama Grup 5** kişilerin kalp-damar riski (1,45), **obez ama Grup 4** kişilerinkinden (1,41) benzer veya biraz yüksek; diyabet riski de benzer (5,5 ve 5,2).
- Grup 5 ve obezite birlikteyse diyabet riski ~11 kat.

> **BKİ'NİN SINIRI AÇISINDAN NE ANLAMA GELİYOR?**
>
> Önemli olan tartıdaki sayı değil, yağın miktarı ve karında toplanıp toplanmadığıdır. Normal kilolu görünen bir kişide de gizli obezite riski olabilir.

Çalışma 2 · İngiltere Biobank, OBSCORE (Nature Medicine 2026)

Aynı BKİ, Farklı Risk Profilleri

📋 ÇALIŞMA NE YAPMAK İSTEDİ? GRAFİĞİ NASIL OKURUZ?

Soru

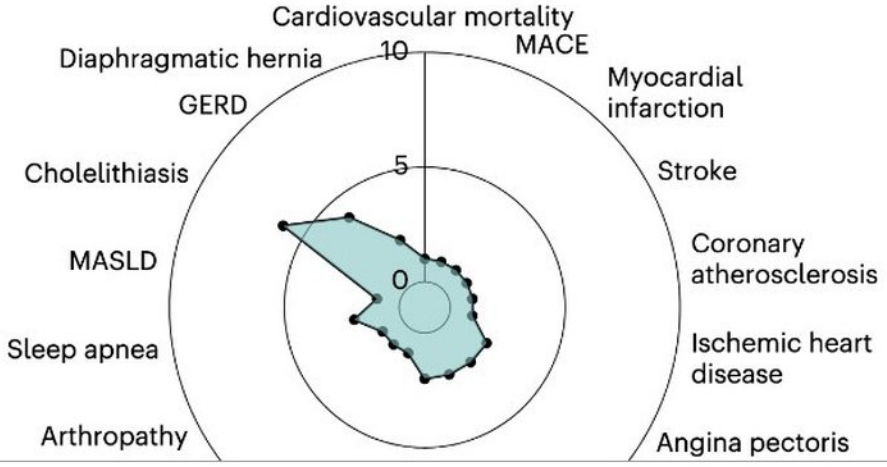
Aynı yaş, cinsiyet ve BKİ'ye sahip kişilerin obezite komplikasyonu riski gerçekten aynı mı?

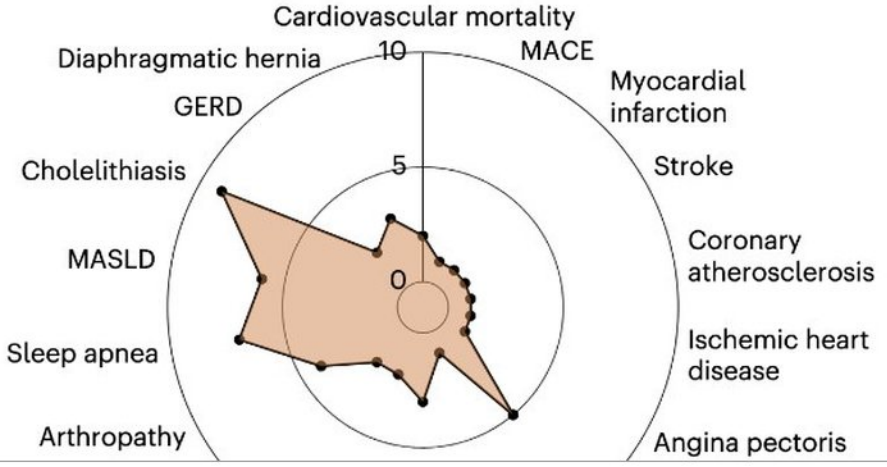
Yöntem

BKİ'si 27 ve üzeri yaklaşık 200.000 yetişkinde makine öğrenimiyle 18 obezite komplikasyonunun 10 yıllık riski tahmin edildi; 20 ölçümlük bir risk skoru (OBSCORE) geliştirildi.

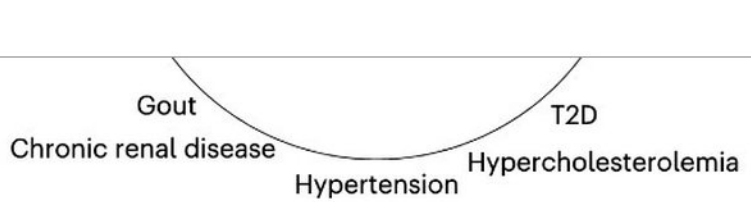
Grafik

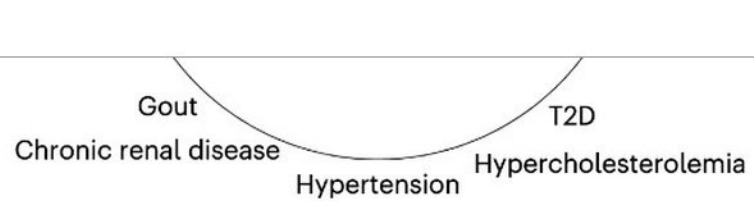
Her radar grafiği bir kişiyi gösterir; her köşe bir hastalık grubunun riskidir. Şekil dışa doğru genişledikçe risk artar. Üç kişinin BKİ'si aynı olsa da şekilleri farklıdır.

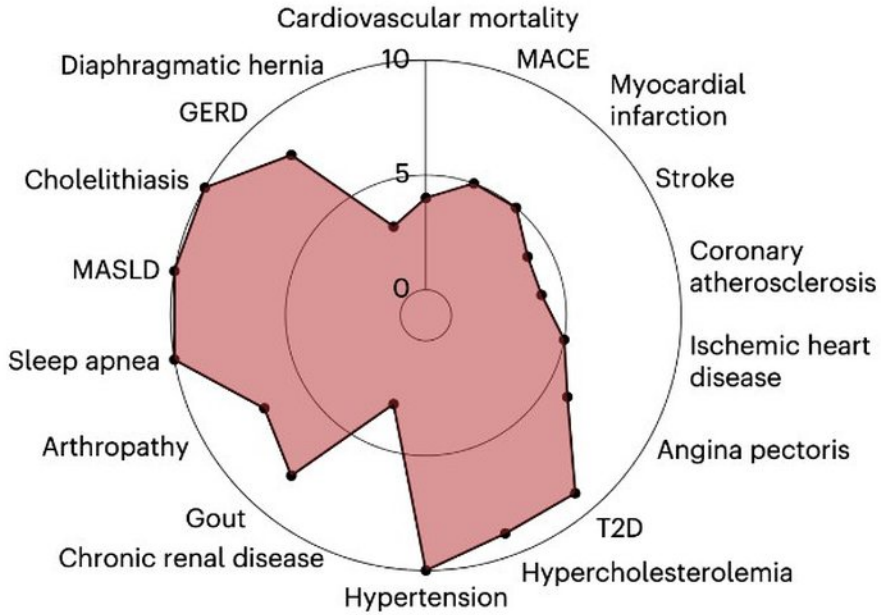




74.2







Sonuçlar

- Risk en yüksek %20'lik grupta diyabet **42 kat**, kalp-damar ölümü **47 kat** daha sık görüldü (en düşük %20'ye göre).
- Aynı BKİ'ye sahip kişilerden biri diyabet ve yağlı karaciğer, diğeri kalp-damar, bir diğeri böbrek ve eklem riski açısından öne çıkıyordu.
- Diyabet riski en yüksek olanların yaklaşık %30'u BKİ 27–30 aralığındaydı (obez bile değildi).
- İlaçla (tirzepatid) kilo kaybı her risk grubunda benzerdi ve tahmini risk düştü.

74.3

BKİ'NİN SINIRI AÇISINDAN NE ANLAMA GELİYOR?

Aynı BKİ'nin altında çok farklı biyolojik tablolar saklanabilir. Tedavi önceliğini sadece BKİ ile belirlemek riskli kişileri kaçırabilir.

Çalışma 3 · Tüm Vücut MR (Odoemelam et al., Diabetes 2025)

MR ile Tanımlanan 4 Obezite Ekseni

📋 ÇALIŞMA NE YAPMAK İSTEDİ? DÖRT EKSEN NEDİR?

Genel Obezite Ekseni

Karın içi, deri altı ve organlarda yaygın yağlanma. Tip 2 diyabet, yağlı karaciğer, tansiyon ve kalp-damar hastalığı riskiyle ilişkili.

Kas-Baskın Eksen

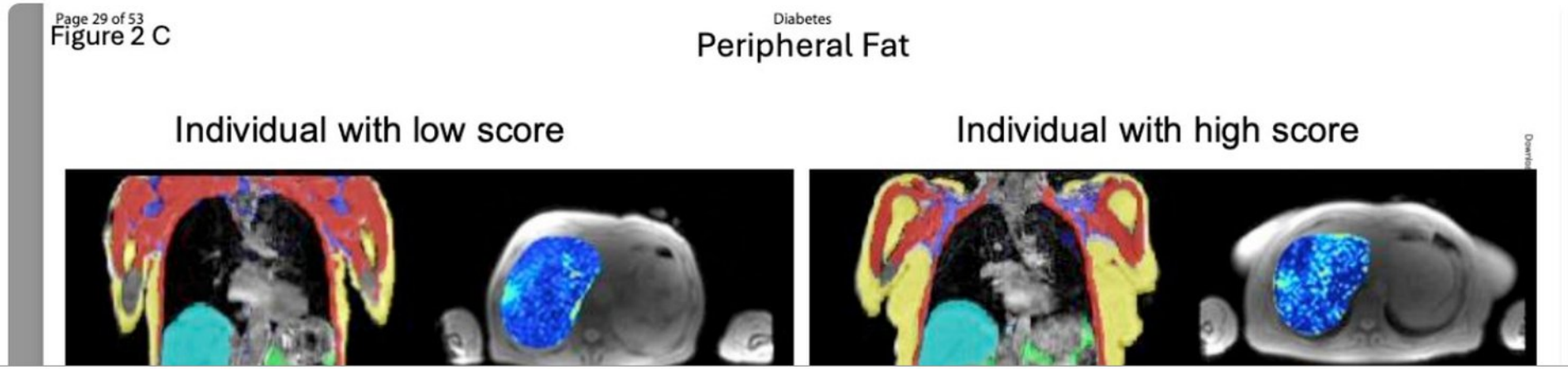
Kas hacmi fazla. Bu eksen bazı hastalıklarla (diyabet, böbrek, ritim bozukluğu, eklem) ilişkili bulundu; depresyonla ters ilişkili.

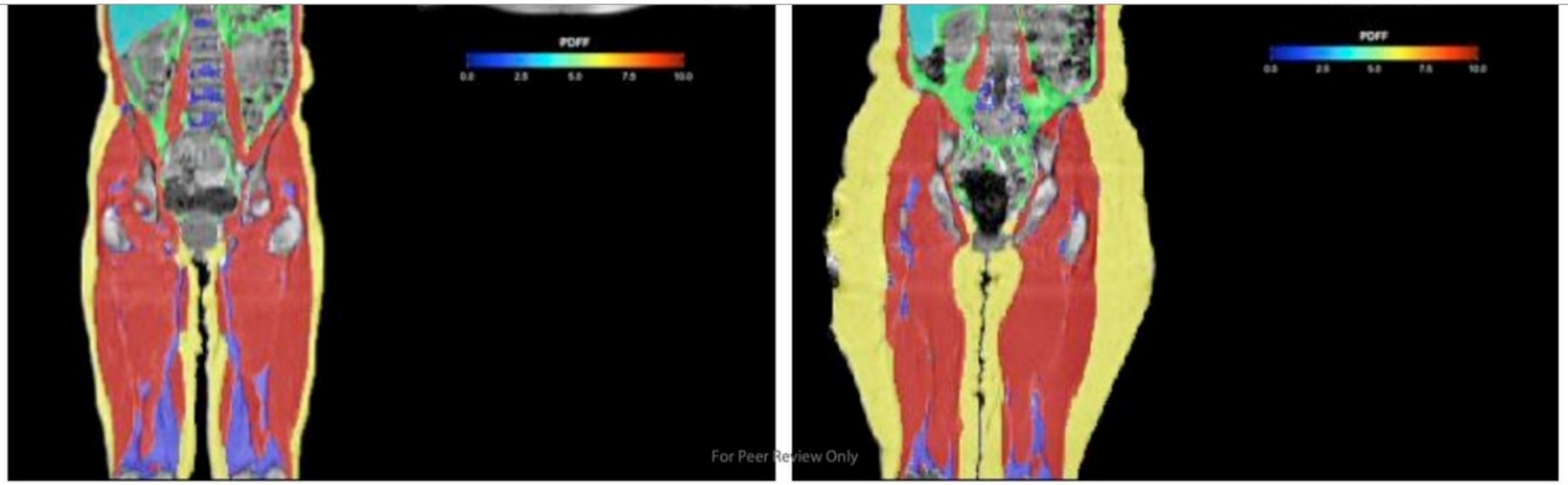
Periferal Yağ Ekseni

Karın ve uyluk deri altı yağı fazla. Önemli hastalıklarla belirgin ilişki saptanmadı.

Alt Vücut Yağ Ekseni

Bacak-kalça deri altı yağı fazla, organ içi yağ az. Diyabet, yağlı karaciğer ve kalp krizi riskinde azalma ile ilişkili.





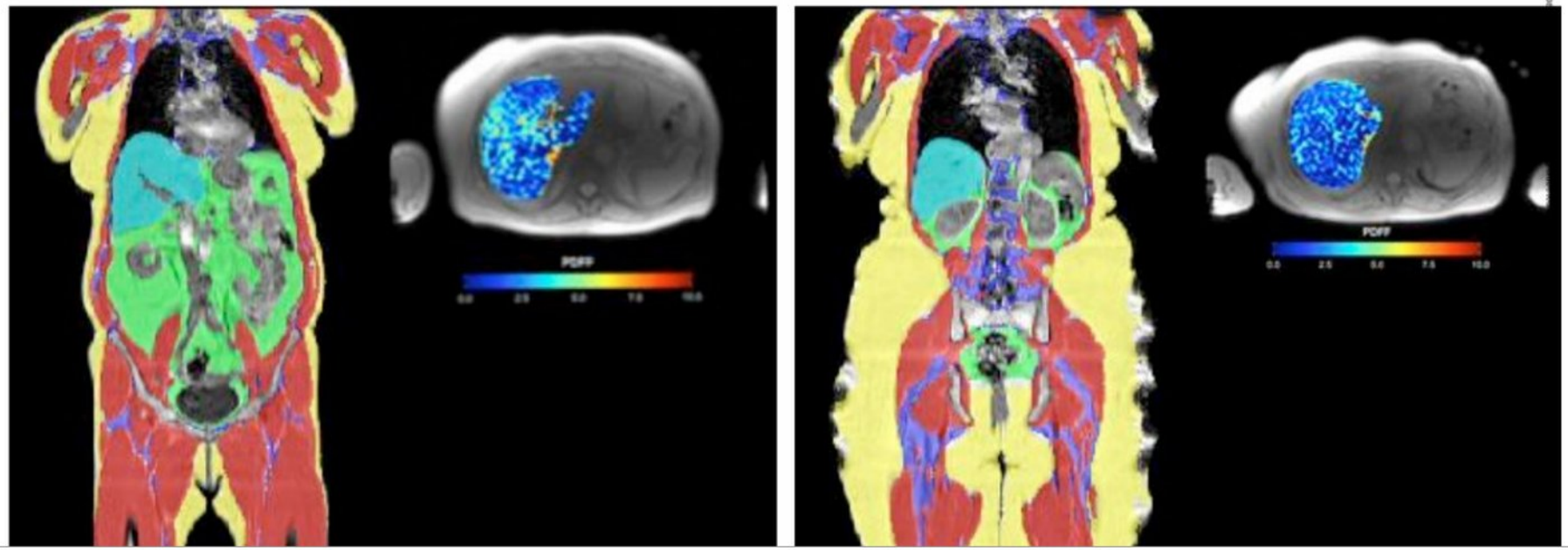
For Peer Review Only

Figure 2 D

Lower Body Fat

Individual with low score

Individual with high score



75.3

Çalışmanın Yöntemi ve Temel Sonuçlar

- 33.122 kişinin MR verilerinden yağ dağılımı ve kas hacmi ölçüldü; bu ölçümlerden 4 temel örüntü (eksen) çıkarıldı.
- Genel obezite ekseninde en üst %10, en alt %10'a göre yaklaşık **%25 daha yüksek** diyabet olasılığı taşıdı.
- Alt vücut yağ ekseninde en üst %10, en alt %10'a göre diyabet olasılığı yaklaşık **%55 daha düşüktü**.
- Bu eksenlerin çoğu BKİ 30 üzerindeki kişilerde bulundu; yani BKİ'ye göre aynı grupta olanlar bile yağ dağılımı açısından çok farklıydı.

> **BKİ'NİN SINIRI AÇISINDAN NE ANLAMA GELİYOR?**
>
> Yağın **nerede** biriktiği, ne kadar biriktiğinden daha belirleyici olabilir. Kalça-bacak yağı koruyucu olabilirken karın içi ve organ yağı riskli.

76

"BKİ tek başına obezite demek değilse, vücut yağ yüzdesi üzerinden obeziteyi nasıl tanıyabiliriz?"

Önce yağı doğrudan nasıl ölçeceğimize, sonra tanıyı nasıl koyacağımıza bakalım.

77

Klinik Parametreler

BKİ Yetmediğinde Neye Bakılır?

ÖLÇÜM	NASIL ÖLÇÜLÜR?	HEDEF / SINIR DEĞER	NEDEN ÖNEMLİ?
Bel çevresi	Kaburga ile kalça kemiği arasının ortasından mezurayla	Kadın <80 cm, Erkek <94 cm	Karın içi yağın en pratik göstergesi
Bel/Boy oranı	Bel çevresi (cm) ÷ Boy (cm)	<0,5 (yaş ve etnisiteden bağımsız)	Basit ve boydan bağımsız; "bel boyunun yarısından az olmalı"
Vücut yağ yüzdesi	Biyoelektrik analiz (BIA) veya DEXA ile	Fazla: Kadın ≥%36, Erkek ≥%25 Obezite: Kadın ≥%42, Erkek ≥%30 (Potter 2025)	Yağ ile kası ayırır; kaslı kişiyi yanlış etiketlemeyi önler
El kavrama kuvveti	El dinamometresiyle	Kadın ≥16 kg, Erkek ≥27 kg	Kas gücünün basit göstergesi (sarkopenik obezite taraması)

78

Ölçüm Yöntemleri

Vücut Kompozisyonu Ölçüm Teknolojileri

YÖNTEM	DOĞRULUK	PRATİKLİK / MALİYET	KLİNİK KULLANIM ALANI
Mezura (Bel & Boy)	Orta (Vurgulayıcı)	Çok Yüksek / Sıfır Maliyet	Her poliklinikte rutin ilk basamak tarama
BIA (Biyoelektrik Empedans)	İyi (Hidrasyona duyarlı)	Yüksek / Düşük Maliyet	Diyetisyen kliniklerinde rutin yağ-kas takibi
DEXA (kemik yoğunluğu cihazı)	Çok Yüksek (Altın Standart)	Orta / Orta Maliyet	Sarkopenik obezite ve bölgesel yağ analizinde referans
MRI / CT Görüntüleme	Mükemmel (En Yüksek)	Düşük / Yüksek Maliyet	Viseral yağ ve karaciğer steatozunun doğrudan hacim ölçümü

79

Doğrudan Yağ Yüzdesi ile Tanı (Potter et al. 2025)

Vücut Yağ Yüzdesi (%BF) Eşikleri ve Kardiyometabolik Risk

Potter et al. (2025, JCEM) — 16.918 Bireyde %BF ve metabolik sendrom Riski

🟡 **Fazla Kilolu (%5 metabolik sendrom Riski)**
- **Erkek:** %BF ≥ **%25**
- **Kadın:** %BF ≥ **%36**

Metabolik risk artışının başladığı eşik değer.

🔴 **Obezite (%35 metabolik sendrom Riski)**
- **Erkek:** %BF ≥ **%30**
- **Kadın:** %BF ≥ **%42**

metabolik sendrom riskinin fırladığı kesin obezite eşiği.

BKİ Kör Noktalarını Yok Eder

Kaslı sporcudaki **"yalancı obeziteyi"** (yüksek BKİ, düşük yağ) ve BKİ'si normal olduğu halde yağ oranı yüksek kişiyi (**gizli obezite**) ayırt edebilir.

Klinik Kullanım Şartı

Yağ yüzdesi BIA veya DEXA ile ölçülür; yağın karında toplanıp toplanmadığını anlamak için **bel/boy oranı** (≥0,5 ise yüksek) ile birlikte yorumlanmalıdır.

Potter 2025 kriterleri; tartıdaki kütleye değil, metabolik riski doğrudan tetikleyen gerçek adipoz doku oranına (%BF) dayalı tanı standardı getirir.

80

ABCD Modeli (AACE / EASO)

ABCD: Obezite Bir "Yağ Dokusu Hastalığıdır"

ABCD Ne Demek?

Adipozite **B**azlı **K**ronik **H**astalık (Adiposity-Based Chronic Disease). Yani obezite sadece "fazla kilo" değil, yağ dokusunun bozulmasına dayanan kronik bir hastalıktır.

Üç Boyutta Bakılır

Miktar (ne kadar yağ var?), **Dağılım** (yağ nerede, karında mı?), **İşlev** (yağ dokusu sağlıklı çalışıyor mu?).

İki Tür Zarar

Hasta yağ: yağ dokusu hormon ve bağışıklık düzenini bozar → insülin direnci, yüksek şeker ve kan yağı, tansiyon.
Yağ kütlesinin yükü: fazla ağırlık mekanik baskı yapar → uyku apnesi, diz-kalça eklem sorunları, reflü.

Fikir basit: Tedavi hedefi kilo rakamı değil, yağ dokusunun yol açtığı hasarın giderilmesidir.

81

Lancet 2025 Komisyonu ile Entegrasyon

ABCD ve Lancet: BKİ'ye Değil Doku Hasarına Bakmak

Lancet Komisyonu Ne Dedi?

Obezite, fazla yağ birikimidir; fakat bu birikim her kişide hastalık yaratmaz. Bu yüzden iki durum ayrılır: **Preklinik obezite** (fazla yağ var, organlar sağlıklı çalışıyor) ve **klinik obezite** (fazla yağ organ ve doku işlevlerini bozmuş).

Entegrasyon Nasıl Çalışır?

ABCD'nin evreleri (AACE 2025) ile Lancet'in iki kategorisi birleştirildi: komplikasyonu olmayan **Evre 1 = preklinik**, komplikasyonu olan **Evre 2 ve 3 = klinik obezite**.

Pratikte Anlamı

BKİ tek başına tanı koymaz. Fazla yağ doğrulanır, sonra organ ve doku hasarı aranır. Tedavinin yoğunluğu hasarın derecesine göre belirlenir.

BKİ yalnızca tarama için kullanılır; hastalık tanısı ve evreleme doku hasarına bakılarak konur.

82

AACE 2025

AACE 2025: Evreler Ne Anlama Geliyor?

AACE = *American Association of Clinical Endocrinology* (Amerikan Klinik Endokrinologlar Derneği). 2025 konsensüs raporu, obeziteyi komplikasyonlarına göre 3 evreye ayırır.

EVRE	ANLAMI	ÖRNEK HASTA	TEDAVİ YAKLAŞIMI
Evre 1 Komplikasyon yok	Fazla yağ var, obezite ile ilişkili hiçbir hastalık veya hasar yok	BKİ 31, bel geniş; tansiyon, kan şekeri, kolesterol ve karaciğer testleri normal; hareketi kısıtlı değil	Yaşam tarzı ve beslenme düzenlemesi, kilo artışını önleme, düzenli izlem
Evre 2 Hafif–orta komplikasyon	En az bir obezite ilişkili hastalık var ve hafif–orta şiddette	Aynı BKİ; ayrıca prediyabet veya tansiyon yüksekliği veya hafif uyku apnesi/diz ağrısı	Yapılandırılmış beslenme tedavisi + gerekirse ilaç, hastalığın kontrolü
Evre 3 Ağır komplikasyon	En az bir ağır hastalık veya organ hasarı	Kalp yetmezliği, kalp krizi geçirmiş, ileri böbrek veya karaciğer hastalığı, ciddi hareket kısıtlılığı	Yoğun tedavi (ilaç, gerekirse cerrahi) + organ koruyucu beslenme

Not: Evreleme BKİ'ye göre değil, hastalık ve hasarın derecesine göre yapılır.

83

Lancet 2025

Lancet 2025: Preklinik ve Klinik Obezite

	PREKLİNİK OBEZİTE	KLİNİK OBEZİTE
Tanım	Fazla yağ var, doku ve organ işlevleri korunmuş	Fazla yağ, organ/doku işlevini bozmuş veya günlük yaşamı kısıtlıyor
Bu bir...	Hastalık değil, **yüksek risk durumu**	Kronik, sistemik **hastalık**
Nasıl anlaşılır?	Yağ fazlalığı doğrulanır (örn. bel ölçüleri, yağ yüzdesi), organ bulguları temizdir	Belirti/bulgu: uyku apnesi, diz-kalça ağrısı, nefes darlığı, tansiyon ve şeker bozukluğu, günlük işlerde kısıtlılık
Hedef	Koruma: ilerlemeyi önlemek	Tedavi: bulguların gerilemesi (remisyon)
Ne yapılır?	Beslenme ve yaşam tarzı danışmanlığı, izlem	Beslenme tedavisi + ilaç/cerrahi seçenekleri, adil ve zamanında erişim

Fazla yağı doğrulamak için BKİ'ye ek olarak en az bir ölçü (bel çevresi, bel/boy oranı, yağ yüzdesi) gerekir; BKİ 40'ın üzerinde fazla yağ kabul edilir.

84

Entegrasyon

AACE 2025 + Lancet 2025: Tek Tabloda Birleşim

AACE 2025	LANCET 2025	HASTA NASIL BİRİ?	BESLENME TEDAVİSİNİN YÖNÜ
Evre 1	Preklinik obezite	Fazla yağ var, organ hasarı yok	**Koruyucu:** besin kalitesini artırmak, kilo artışını önlemek
Evre 2	Klinik obezite (hafif–orta)	Prediyabet, hipertansiyon veya eklem sorunu gibi hafif–orta sorunlar	**Tedavi edici:** yapılandırılmış beslenme planı, hastalığın kontrolü, gerekirse ilaç
Evre 3	Klinik obezite (ağır)	Ağır organ hasarı veya belirgin işlev kaybı	**Yoğun tedavi:** ekip yaklaşımı, kas ve besin ögelerini koruyan beslenme

Evre arttıkça tedavi de yoğunlaşır; her evrede amaç kilo rakamı değil, hastanın sağlığıdır.

85

Vaka Çözümü

Hasta Hikâyesi: Hangi Evredeyiz?

Hasta Ayşe, 46 yaşında, öğretmen

Boy 1,62 m, kilo 82 kg → **BKİ 31**. Bel çevresi **98 cm** (bel/boy 0,60). Yağ yüzdesi %41.

Hikâye

Son yıllarda kilo aldı. Tansiyonu 150/95; laboratuvarda açlık kan şekeri 108 (prediyabet). Geceleri horlama ve gündüz yorgunluk var, uyku testinde hafif uyku apnesi saptandı. Hareket etmekte zorlanmıyor, işe gidiyor.

Çözüm Adımları

1) Fazla yağ var mı? BKİ 31 + bel/boy 0,60 ve yüksek yağ yüzdesi → evet.
2) Organ hasarı/işlev kaybı var mı? Evet: yüksek tansiyon, prediyabet, hafif uyku apnesi.
3) Evre: hafif–orta şiddette komplikasyonlar → **AACE Evre 2 = Lancet klinik obezite**.

Beslenme Tedavisi Yönü

Tedavi edici yaklaşım: yapılandırılmış beslenme planı, tuz ve şeker kontrolü, kilo kaybı hedefi, düzenli takip; hekimle birlikte ilaç gerekliliğinin değerlendirilmesi.

Vaka Karşılaştırması

Aynı BKİ, Üç Farklı Evre

	HASTA A	HASTA B	HASTA C
BKİ / bel çevresi	31 / normal sınırda (örn. 86 cm)	31 / 98 cm	31 / 110 cm
Sağlık durumu	Tansiyon, şeker, kolesterol, karaciğer normal; günlük hayat rahat	Prediyabet + yüksek tansiyon + hafif uyku apnesi	Komplikasyonlu tip 2 diyabet, kalp yetmezliği, yürümekte ciddi zorlanma
AACE evresi / Lancet	**Evre 1** / Preklinik obezite	**Evre 2** / Klinik obezite	**Evre 3** / Klinik obezite (ağır)
Beslenme planı nasıl farklılaşır?	**Koruyucu:** besin kalitesi (ultra-işlenmişi azaltma, lif, porsiyon), kilo artışını önleme; sert kalori kısıtlaması gerekmez	**Tedavi edici:** ılımlı–orta enerji açığı, tuz ve şeker kontrolü, %5–10 kilo kaybı hedefi, yapılandırılmış plan	**Hastalığa özel, ekip temelli:** kalp, diyabet ve böbrek durumuna göre sodyum/sıvı/karbonhidrat ayarı; kas ve besin ögesi kaybını önleyen yeterli protein
Takip ve ek	Yılda 1–2 kontrol; kilo ve	Sık kontrol (örn. aylık);	Çok sık, hekim ve ekiple birlikte; ilaç ve

86.2	tedavi	bel izlemi	hekimle ilaç gerekliliği değerlendirmesi	cerrahi seçenekleri değerlendirilir

BKİ aynı olduğu halde üç hasta için beslenme planının hedefi, yoğunluğu ve takibi tamamen farklıdır.

87

Pratikte Kullanım

Bu Sistemi Klinikte Nasıl Kullanırız?

1) Ölç

BKİ'ye ek olarak bel çevresi veya bel/boy oranı (mümkünse yağ yüzdesi) ölç. Fazla yağ var mı, karında mı toplanmış?

2) Sor ve Tara

Tansiyon, kan şekeri, kolesterol, karaciğer testleri; uyku apnesi, eklem ağrısı, nefes darlığı ve günlük işlerdeki kısıtlılık var mı?

3) Evrele ve Karar Ver

Komplikasyon yoksa **Evre 1/preklinik**: koru ve izle. Komplikasyon varsa **Evre 2–3/klinik**: tedavi planı yap, hekimle işbirliği içinde ilerle.

Diyetisyen İçin Not

Aynı BKİ'ye sahip iki hastaya aynı diyeti vermeyiz; planı evre, komplikasyonlar ve hastanın yaşam durumuna göre kurarız.

88

Avrupa Obezite Birliği (EASO) 2024

Avrupa Obezite Birliği Ne Diyor?

EASO'nun İki Yollu Tanı Mantığı

1. Yol: BKİ ≥ 30
Doğrudan **obezite** tanısı alır.

2. Yol: BKİ 25–29,9
+ bel/boy oranı >0,5 (veya bel çevresi yüksek)
+ en az bir komplikasyon
= **obezite** tanısı

Temel Fikir

BKİ tek başına yetmez: **ikinci bir ölçü** (bel/boy oranı veya bel çevresi) ve **komplikasyon** değerlendirmesi birlikte kullanılır.

Neden?

BKİ 30'un altında olup karın yağı ve hastalığı olan kişiler "sadece fazla kilolu" sayılıp tedavisiz kalıyordu. Yeni yaklaşım bu kişileri yakalamayı amaçlar.

Vurgu: Komplikasyon varsa BKİ 25 üzerindeki (25–29,9) kişi de obezite tanısı alabilir.

89

EASO 2024 · Örnekle Anlayalım

Komplikasyon Nedir? BKİ 25–29,9 Olan Biri Nasıl Obez Olur?

Komplikasyon Türleri

- **Metabolik:** prediyabet, diyabet, yüksek tansiyon, kan yağı bozukluğu, yağlı karaciğer
- **Mekanik:** uyku apnesi, diz-kalça eklem sorunu, reflü, idrar kaçırma
- **Psikolojik:** depresif belirtiler, beden algısı sorunu, yaşam kalitesinde düşüş

Örnek Hasta

Mehmet, 52 yaşında: BKİ **28** (fazla kilolu), boy 1,75 m, bel 102 cm (bel/boy 0,58), prediyabet ve yüksek tansiyonu var. EASO'ya göre: BKİ 25–29,9 + bel/boy >0,5 + komplikasyon → **obezite tanısı**, tedavi planı gerekir.

Neden Bel/Boy Oranı?

Boydan ve cinsiyetten bağımsız basit bir ölçüdür; "bel çevresi boyun yarısından az olmalı" kuralı karın yağını yakalamaya yardımcı olur.

Böylece BKİ 30'un altındaki riskli kişiler "sadece fazla kilolu" diye geçilmez.

90

Amerikan Diyabet Derneği (ADA) 2026

ADA Ne Öneriyor? Kısa Bakış

1) Her yıl tarama

Tüm yetişkinlerde en az yılda bir kez BKİ ile fazla yağ taraması.

2) Tanıda ikinci ölçü

BKİ + **bel/boy oranı** veya **bel çevresi**; Asya kökenlilerde daha düşük BKİ sınırları.

3) Tek ölçüme değil, kilonun gidişatına bak

Tek bir sayıdan çok, **zaman içindeki kilo artışını izlemek** önerilir.

4) Kapsamlı değerlendirme

"6A" yaklaşımıyla hastayla konuşmak, evreleme için **Edmonton Obezite Evreleme Sistemi**ni (EOSS) kullanmak, SMART hedefler koymak.

ADA'nın bakışı: obezite tanısı basit ölçümlerle konur, ama yönetim hastayı merkeze alan, uzun soluklu bir bakım sürecidir.

91

ADA 2026 · Tanı Kriterleri

ADA: BKİ + Bel/Boy veya Bel Çevresi ile Tanı

DURUM	ASYA KÖKENLİ OLMAYANLAR	ASYA KÖKENLİLER
Fazla yağ taraması	BKİ ≥ 25	BKİ ≥ 23
Fazla kilo	BKİ 25–29,9 **ve** bel/boy <0,5 (veya bel çevresi kadın <88, erkek <102 cm)	BKİ 23–27,4 **ve** bel/boy <0,5 (veya bel çevresi kadın <80, erkek <90 cm)
Obezite	BKİ ≥ 30 **veya** BKİ 25–29,9 ve bel/boy ≥0,5 (veya bel çevresi kadın ≥88, erkek ≥102 cm)	BKİ ≥ 27,5 **veya** BKİ 23–27,4 ve bel/boy ≥0,5 (veya bel çevresi kadın ≥80, erkek ≥90 cm)

Asya kökenlilerde karın içi yağlanma daha düşük BKİ'de başladığı için sınırlar düşürülmüştür. Bel çevresi/bel-boy, özellikle BKİ sınır aralığındayken gereklidir.

92

ADA 2026 · Ağırlık İzlemi

Tek Ölçümden Çok Gidişat: Kilo Artışını İzlemek

ADA Ne Diyor?

Hastaların kilosundaki **sürekli artış** izlenmelidir. **3 yıldan uzun süre, yılda 1–1,5 kg'dan fazla** kilo almak obezite ve ilişkili hastalıklar açısından yüksek risk işaretidir.

Neden Önemli?

Bugün BKİ 24 olan biri yıllar içinde sürekli kilo alıyorsa, henüz "fazla kilolu" olmasa da riskli bir yoldadır. Erken yakalamak önlemeyi kolaylaştırır.

Örnek

Zeynep 28 yaşında 62 kg idi; 5 yıl sonra 69 kg: yılda ortalama **1,4 kg** artış. BKİ hâlâ normal olsa da bu gidişat uyarıdır; kilo artışını durdurmaya yönelik beslenme ve hareket planı yapılır.

Pratik mesaj: Her vizitte kiloyu kaydedin; tek sayıya değil, çizgiye bakın.

93

ADA 2026 · 6A Modeli

6A: Hastayla Görüşmenin 6 Adımı

ADIM	NE DEMEK?	ÖRNEK CÜMLE / UYGULAMA
1) Ask (Sor)	Konuşmak için **izin iste**	"Kilonuzun sağlığınızı nasıl etkilediğini konuşabilir miyiz?"
2) Assess (Değerlendir)	Ölçümler, öykü, komplikasyonlar, evreleme	BKİ, bel/boy, laboratuvar, yeme-uyku-hareket öyküsü, Edmonton evresi
3) Advise (Tavsiye et)	Seçenekleri anlat	Beslenme tedavisi, hareket, ilaç ve cerrahi seçeneklerini açıkla
4) Agree (Anlaş)	Hedefleri **birlikte** belirle	"Siz hangi hedefi gerçekçi buluyorsunuz?" → SMART hedef
5) Assist (Yardım et)	Engelleri aşmasına destek ol	Zaman, bütçe, damgalanma, uyku, stres gibi engelleri birlikte çöz
6) Arrange (Ayarla)	Düzenli takip planla	Obezite kronik bir hastalıktır: uygun aralıklı kontroller planla

Dikkat: Modelin ilk adımı izin istemektir; hastaya yargılamadan yaklaşmak tedaviye bağlılığı artırır.

94

ADA 2026 · Hedef Belirleme

SMART Hedefler: Hedefi Nasıl Yazarız?

S – Specific (Belirgin)

Ne yapılacağı net olsun. *Kötü:* "Daha sağlıklı yiyeceğim." *İyi:* "Akşam yemeklerinde tabağımın yarısını sebze yapacağım."

M – Measurable (Ölçülebilir)

Sayıyla izlenebilsin. *Örnek:* "Haftada 4 gün."

A – Achievable (Ulaşılabilir)

Hastanın mevcut durumuna uygun olsun. *Örnek:* Hiç yürümeyen biri için günde 10.000 adım değil, günde 15 dakika yürüyüş.

R – Relevant (Anlamlı)

Hastanın **kendi** öncelikleriyle ilgili olsun. *Örnek:* "Torunumla parkta oynayabilmek."

T – Time-bound (Zaman sınırlı)

Bitiş tarihi olsun. *Örnek:* "Önümüzdeki 4 hafta boyunca."

Birleşik Örnek

"Önümüzdeki 4 hafta boyunca, haftada 4 gün, işten sonra 15 dakika yürüyeceğim."

ADA hedefin sadece kilo vermek olmasını değil, anlamlı sağlık kazanımları (tansiyon, şeker, hareket kabiliyeti, yaşam kalitesi) sağlamasını önerir.

95

ADA 2026 · Hasta Değerlendirmesi

Hastayı Tanımak (1): Öykü ve Alışkanlıklar

ALAN	NEDEN SORUYORUZ?	ÖRNEK SORU
Kilo öyküsü ve yaşam olayları grafiği	Obezite çoğu zaman dümdüz ilerlemez; hamilelik, iş değişikliği, ilaç, kayıp gibi olaylar tetikleyici olabilir	"Hayatınız boyunca kilonuz nasıl değişti, hangi olaylar etkiledi?" (hastaya kilo-zaman grafiği çizdirilir)
Önceki denemeler	Neyin işe yaradığını ve yaramadığını anlamak	"Daha önce neler denediniz, en çok neyden fayda gördünüz?"
Yeme ve hareket alışkanlıkları	Gerçekçi plan için	"Tipik bir gününüz nasıl geçer? Haftada kaç gün ne kadar hareket ediyorsunuz?"

Bu görüşme 6A modelinin "Değerlendir" adımının içeriğini oluşturur.

96

ADA 2026 · Hasta Değerlendirmesi

Hastayı Tanımak (2): Uyku, Stres, Damgalanma ve Hazırlık

ALAN	NEDEN SORUYORUZ?	ÖRNEK SORU
Uyku ve stres	Kısa uyku ve stres kilo almayı kolaylaştırır	"Gece kaç saat uyuyorsunuz? Hayatınızdaki stres kaynakları neler?"
Damgalanma deneyimi	Kilo önyargısı sağlığı ve tedaviye bağlılığı bozar	"Kilonuz yüzünden hiç olumsuz bir tutumla karşılaştınız mı?"
Değişime hazırlık	Motivasyona göre plan yapmak için	"1'den 10'a kadar, beslenmenizi değiştirmeye ne kadar hazırsınız?"

Hedef: hastayı yargılamadan, bütün yaşamıyla anlamak.

97

ADA 2026 · Evreleme: Edmonton Obezite Evreleme Sistemi (EOSS)

Edmonton Evrelemesi: Hasta Nasıl Görünür?

EVRE	HASTA NASIL BİRİ? (ÖRNEK)	ANLAMI
Evre 0	Obezite var ama tansiyon, kan şekeri normal; nefes darlığı veya ağrı yok; günlük hayat rahat	Henüz sağlık sorunu yok
Evre 1	Kan şekeri sınırda yüksek (prediyabet), merdiven çıkarken hafif nefes darlığı, ara sıra eklem ağrısı; işine gidiyor	Hafif sorunlar başlamış
Evre 2	Tip 2 diyabet veya yüksek tansiyon tanısı almış, uyku apnesi var, diz ağrısı düzenli; depresif belirtiler; günlük hayat orta düzeyde kısıtlı	Yerleşmiş hastalıklar
Evre 3	Kalp yetmezliği veya diyabete bağlı organ hasarı (göz, böbrek), dinlenirken bile nefes darlığı, işe gidemiyor	Organ hasarı var, ağır kısıtlılık
Evre 4	Son dönem kalp veya böbrek yetmezliği, yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağımlı, temel bakımını yapamıyor	Çok ağır, yaşamı çok kısıtlayan tablo

Kim kullanıyor? Edmonton sistemi Sharma ve Kushner (2009) tarafından Kanada'da geliştirildi; ADA 2026 kılavuzu obezite evrelemesi için bunu önerir. Evre ne kadar yüksekse, tedavi o kadar yoğun planlanır; kilo rakamı tek başına belirleyici değildir.

98

Yağın Dağılımı

Güncel Yaklaşımlara Göre Obezite Fenotipleri (1/4)

FENOTİP	NASIL TANIRIZ?	VÜCUTTA NE OLUYOR?	BESLENME TEDAVİSİ YAKLAŞIMI
Santral obezite (elma tipi, android)	Bel çevresi veya bel/boy oranı yüksek	Yağ karın ve iç organların çevresinde birikir; karaciğere kolayca serbest yağ asidi ve inflamatuvar maddeler verir, insülin direnci gelişir	Enerji açığı oluşturan, lif ve sebze oranı yüksek, şekerli içecek ve rafine karbonhidratı azaltan Akdeniz tipi beslenme; yürüyüş + direnç egzersizi. Karın yağı genellikle kilo kaybına iyi yanıt verir.
Alt vücut yağlanması (armut tipi, ginoid)	Yağ kalça ve uyluk bölgesinde, bel nispeten ince	Yağ deri altında güvenli biçimde depolanır; metabolik risk genelde daha düşüktür (MR çalışmasında koruyucu)	Yine de fazla ağırlığın eklem yükü olabilir; kas koruyan, ölçülü enerji açığı ve düzenli hareket. Risk düşük görünse de takip edilir.
Organ yağlanması (karaciğer, pankreas, kas)	Bel geniş, karaciğer testleri veya görüntüleme bulgusu, yüksek trigliserit	Yağ olmaması gereken organlarda birikir ve onlara zarar verir; yağlı karaciğer ve diyabet gelişebilir	Kilo kaybı (az bile olsa yararlı), şeker ve ultra-işlenmiş gıdaları azaltma, kaliteli yağ, lif, alkolden kaçınma, hareket

Bu fenotipler birbirinin yerine değil, birlikte düşünülür; bir kişi birden fazla özelliğe sahip olabilir.

Yağ Dokusunun İşlevi ve Evresi

Güncel Yaklaşımlara Göre Obezite Fenotipleri (2/4)

FENOTİP	NASIL TANIRIZ?	VÜCUTTA NE OLUYOR?	BESLENME TEDAVİSİ YAKLAŞIMI
Hasta yağ (sick fat, işlevi bozuk yağ dokusu)	Yüksek şeker, trigliserit, tansiyon, yağlı karaciğer; insülin direnci	Yağ dokusu hormon ve bağışıklık dengesini bozar, inflamasyon yayar	Akdeniz tipi beslenme, lif, şeker ve ultra-işlenmişi azaltma; %5–10 gibi mütevazı kilo kaybı bile metabolik göstergeleri iyileştirebilir
Yağ kütlesi hastalığı	Uyku apnesi, diz-kalça ağrısı, reflü, idrar kaçırma	Fazla ağırlığın mekanik baskısı sorun yaratır	Daha belirgin kilo kaybı hedeflenebilir; kası koruyan yeterli proteinli plan, eklemi yormayan hareket, direnç egzersizi
Preklinik / Klinik obezite	Organ hasarı yok / var	Fazla yağ var; hasar yok ise risk, hasar varsa hastalık	Preklinikte koruyucu, klinikte tedavi edici beslenme

Not: Bu fenotipler yeni tanı koymak için değil, tedaviyi kişiye göre planlamak için kullanılır.

Metabolik Sağlık ve Gizli Obezite

Güncel Yaklaşımlara Göre Obezite Fenotipleri (3/4)

FENOTİP	NASIL TANIRIZ?	VÜCUTTA NE OLUYOR?	BESLENME TEDAVİSİ YAKLAŞIMI
Metabolik olarak sağlıklı obezite	BKİ ≥30 ama kan şekeri, kan yağları, tansiyon ve karaciğer normal	Yağ deri altında güvenle depolanıyor; ancak bu durum kalıcı olmayabilir, damar sertliği riski yine de var	Kilo artışını önleme, besin kalitesi, düzenli hareket ve yıllık izlem; zamanla bozulursa hemen tedavi planı
Metabolik olarak sağlıksız obezite	Obezite + diyabet/prediyabet, yüksek tansiyon, kan yağı bozukluğu veya yağlı karaciğer	Yağ taşar, karaciğer ve kasta birikir; insülin direnci belirgin	Hastalığa yönelik hedefli beslenme tedavisi + kilo kaybı + hekimle birlikte ilaç gerekliliği
Normal kilolu obezite	BKİ normal ama yağ yüzdesi yüksek, bel geniş, kas az	BKİ'de görünmeyen fazla yağ ve az kas; diyabet ve kalp-damar riski yüksek	Kilo vermekten çok vücut kompozisyonunu düzeltme: yeterli protein, direnç egzersizi, kaliteli beslenme; sert diyetlerden kaçınma

Aynı BKİ'ye sahip kişilerde metabolik sağlık çok farklı olabilir.

Fenotip Örneği · Metabolik Olarak Sağlıklı ve Sağlıksız Obezite

Aynı BKİ, İki Farklı Metabolik Tablo

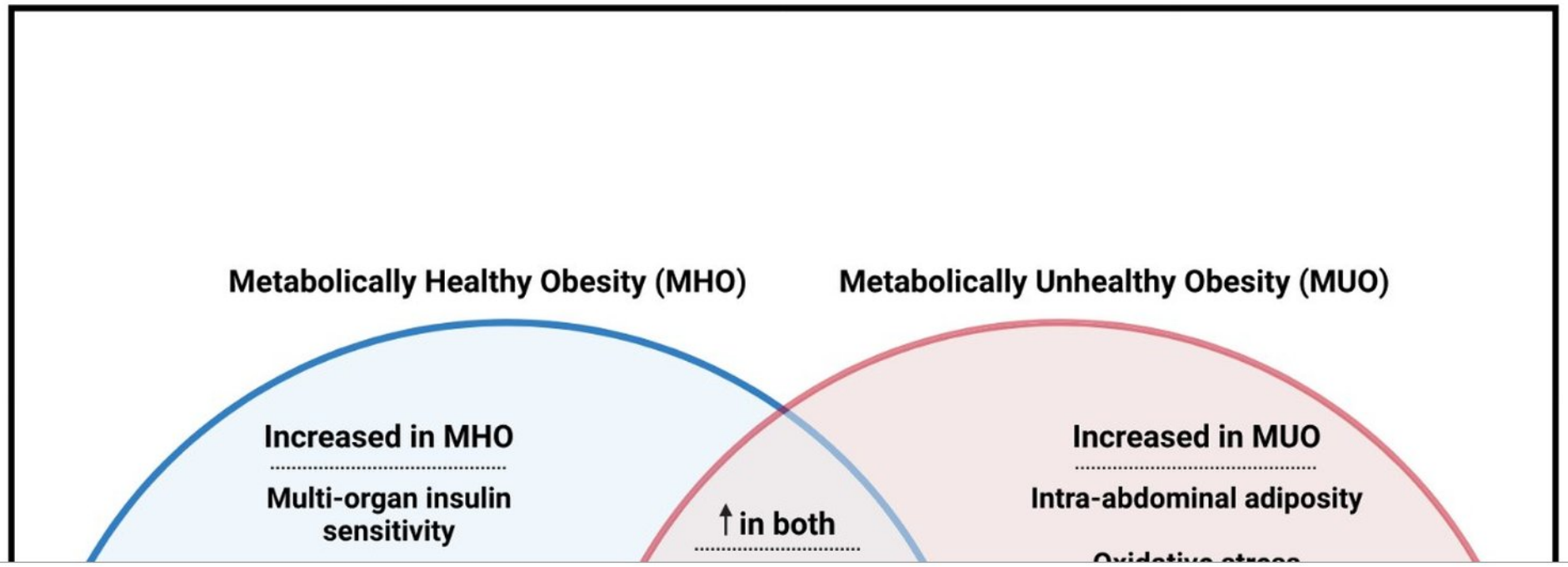
📋 SAĞLIKLI VE SAĞLIKSIZ OBEZİTE NE KADAR FARKLI?

Metabolik olarak sağlıklı obezite

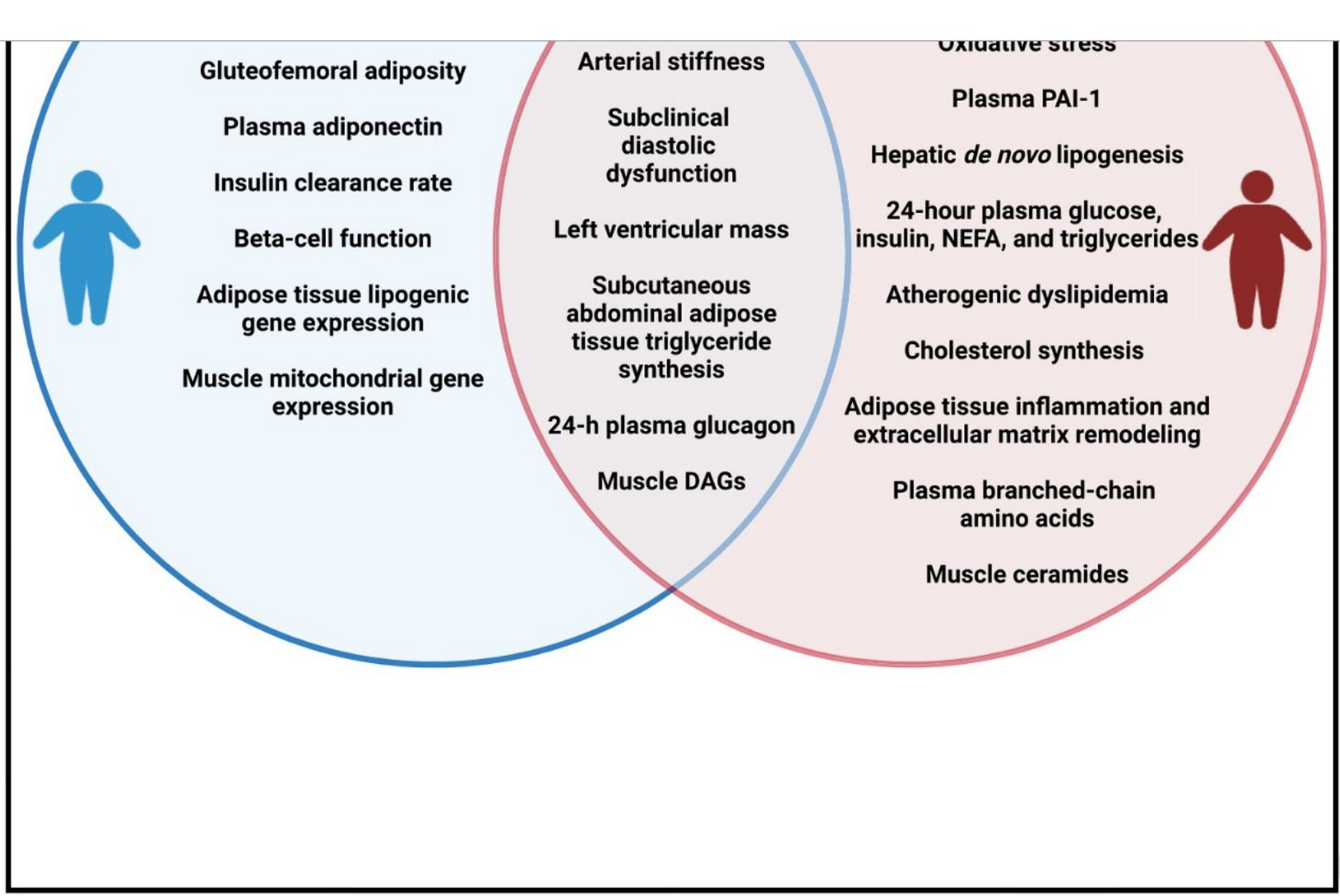
BKİ 30–49,9 olmasına rağmen karaciğer yağı normal (%3,3), insülin duyarlılığı iyi; deri altı yağ esnek ve güvenli depo gibi çalışıyor.

Metabolik olarak sağlıksız obezite

Aynı BKİ aralığında; karaciğer yağı yüksek (%11,8), insülin duyarlılığı bozuk, yağ dokusu inflamatuvar ve sertleşmiş; yağ karaciğer ve kasa taşıyor.



101.2



Ne Öğreniyoruz?

- Mavi alan (sağlıklı obezite) sağlıklı yağ dokusunu, kırmızı alan (sağlıksız obezite) bozulmus yağ dokusunu gösterir; ortadaki

101.3

özellikler iki grupta da artmıştır (örn. damar sertliği).

- Sağlıklı obezite tamamen "masum" değil: aynı kan şekerini korumak için insülin salgısı daha yüksek, damarlarda erken değişiklikler var.
- Bu yüzden bu kişilerde de düzenli izlem gerekir.

> **BESLENME AÇISINDAN NE ANLAMA GELİYOR?**
>
> BKİ aynı olsa da yağ dokusunun sağlığı farklıdır. Önemli olan yağın ne kadar değil, ne kadar sağlıklı çalıştığıdır.

102

Kas Durumu

Güncel Yaklaşımlara Göre Obezite Fenotipleri (4/4)

FENOTİP	NASIL TANIRIZ?	VÜCUTTA NE OLUYOR?	BESLENME TEDAVİSİ YAKLAŞIMI
Kaslı kişi (yalancı obezite)	BKİ yüksek ama yağ yüzdesi ve bel çevresi normal	Ağırlık yağdan değil kastan geliyor; BKİ yanıltıcı	Kilo verdirmeye çalışmayın; enerji ve protein ihtiyacını karşılayan, performansı destekleyen beslenme
Sarkopenik obezite	Yağ fazla, kas gücü ve kas kütlesi düşük	Kasın içine yağ sızar, kas zayıflar; yağ kaybı sırasında kas da kaybedilebilir	Ilımlı enerji açığı (günde yaklaşık 300–500 kcal), vücut ağırlığının kilogramı başına günde 1,2–1,5 g protein, her öğüne protein dağıtma, direnç egzersizi, D vitamini düzeyi kontrolü

Sarkopenik obezitenin tanısı ve beslenme tedavisini sonraki slaytlarda ayrıntılı göreceğiz.

103

Özel Klinik Tablo

Sarkopenik Obezite: Tanım, Patogenez ve Klinik Önemi

Yağ Artışı + İskelet Kası Kaybı = Katlanan Metabolik ve Mortalite Riski

1. Kas İçine Yağ Sızması (Miyosteatoz)

Kas liflerinin arasına yağ sızması kasın gücünü düşürür ve kasın insülin duyarlılığını bozar.

2. Hızlı Kilo Kaybı ve GLP-1 Riski

Yetersiz protein ve direnç egzersizi olmaksızın yapılan şok diyetlerde veya GLP-1 tedavilerinde kaybedilen kilonun **%25-40'ı iskelet kası** olabilir!

Sarkopenik Obezite Neden Tehlikelidir?

Yalnızca obeziteye veya yalnızca sarkopeniye kıyasla; Tip 2 Diyabet, düşme/kırık, hastaneye yatış ve tüm nedenlere bağlı mortalite riskini katbekat artırır.

Gizli Kalma Riski

Yüksek yağ kütlesi tartıda kas kaybını maskelediği için, hasta dışarıdan obeziteye sahip görünürken içeride şiddetli kas erimesi (sarkopeni) yaşıyor olabilir.

Tanı ve Evreleme Algoritması

Sarkopenik Obezite Tanı Protokolü (ESPEN / EASO & SOGLI)

ADIM	AŞAMA	UYGULANAN TEST VE YÖNTEM	TANI EŞİK DEĞERİ (CUT-OFF)
1. Adım	Tarama (Screening)	SARC-F anketi (sarkopeni tarama anketi) veya yüksek BKİ/bel çevresi ile birlikte klinik şüphe (yavaş yürüme, düşme, bitkinlik)	SARC-F skoru ≥ 4 puan → İleri teste geç
2. Adım	Tanı (Kas Kuvveti)	**El Dinamometresi (Grip Strength)** veya 5 Kez Sandalyeden Kalkma Testi	**El Kavrama:** Kadın < 16 kg, Erkek < 27 kg **Sandalye Kalkış:** > 15 saniye
3. Adım	Teyit (Kas Kütlesi)	DEXA veya BIA ile kol-bacak kas kütlesi (boya veya kiloya oranlı)	Kol-bacak kas kütlesi/Boy²: Kadın <5,5 kg/m², Erkek <7,0 kg/m² (veya kiloya oranla düşüklük)
4. Adım	Evreleme (Staging)	Fiziksel performans ölçümü (yürüme hızı veya kısa fiziksel performans testi)	**Evre 1:** Fonksiyon kısıtlılığı yok **Evre 2:** Yürüme hızı < 0.8 m/s (İleri Sarkopenik Obezite)

Sarkopenik obezite tanısında yalnızca kas kütlesi ölçümü yetersizdir; KAS KUVVETİ (dinamometre) tanının zorunlu birinci basamağıdır.

105

Klinik Beslenme İlkeleri

Sarkopenik Obezitede Tıbbi Beslenme Tedavisi İlkeleri

🥩 1. Hedefe Yönelik Yüksek Protein

Günlük **1.2 – 1.5 g/kg/gün** protein sağlanmalıdır. Anabolik direnci kırmak için her ana öğünde en az **25–30 g yüksek kaliteli protein** ve **2.5–3 g Lösin** bulunmalıdır.

⚖️ 2. Kademeli ve Ilımlı Enerji Kısıtlaması

Aşırı sert kalori açıkları kas yıkımını hızlandırır! Günlük kalori kısıtlaması **–300 ila –500 kkal/gün** ile sınırlandırılmalı; haftalık ağırlık kaybı %0.5-1.0 aralığında tutulmalıdır.

🏋️ 3. Zorunlu Progresif Direnç Egzersizi

Diyet tek başına kas kütlesini koruyamaz! Haftada en az 2–3 gün büyük kas gruplarını hedefleyen progresif direnç antrenmanı (ağırlık/bant) tedavinin vazgeçilmez reçetesidir.

☀️ 4. D Vitamini ve Antioksidan Optimizasyonu

Serum 25(OH)D vitamini düzeyi >30 ng/mL tutulmalı; omega-3 yağ asitleri ile kas içi kronik inflamasyon baskılanmalıdır.

106

"Tanıyı koyduk, kılavuzlara göre adipoziteyi, kas kuvvetini (sarkopeni) ve organ hasarı evresini (EOSS) netleştirdik. Peki bu evrelere göre tıbbi beslenme, farmakoterapi ve cerrahi tedaviyi nasıl basamaklandırıyoruz?"

Yaşam tarzı müdahalelerinden yeni nesil GLP-1/GIP analoglarına ve bariyatrik cerrahiye kadar kanıta dayalı klinik tedavi rehberi → Bölüm 4

107

05

BÖLÜM 05

Obezitenin Medikal, Cerrahi ve Beslenme Tedavisi

Farmakoterapi prensipleri, güncel anti-obezite ajanları, inkretin kriz yönetimi, endoskopik/bariatrik cerrahiler, dumping sendromu ve klinik izlem protokolleri.

1. Obezite Farmakoterapi Tarihi ve Güvenlik Standartları
2. Güncel Periferik, Santral ve İnkretin Ajanları
3. İnkretin Sürecinde Diyetisyenin 4 Klinik Beslenme Krizi
4. Endoskopik Yöntemler ve Bariatrik Cerrahi Sınıflandırması
5. Perioperatif Diyet Aşamaları ve Dumping Sendromu Yönetimi
6. ASMBS Ömür Boyu Mikrobesin Dozları ve GLP-1 / Cerrahi İzlem Paneli

108

Tedavi Felsefesi

Obezite Tedavisinde Multidisipliner Ekip ve Diyetisyenin Rolü

Biyolojik Araçlar (İlaç/Cerrahi) vs Kalıcı Yaşam Tarzı Adaptasyonu

İlaç / Cerrahi (Biyolojik Fren)	Diyetisyen (Kalıcı Mimari)
Zihindeki yemek gürültüsünü susturur, iştahı baskılar ve metabolik seti aşağı çeker.	Biyolojik sakinlik penceresinde kası korur, mikrobesin açığını kapatır ve davranışsal alışkanlıkları inşa eder.

Obezite Kronik ve Relapsing Bir Hastalıktır

Hipertansiyon veya diyabet gibi ömür boyu yönetim gerektirir. Tedaviye başlandığında hedef sadece tartıdaki kilo değil; kas kütlesinin korunması ve organ fonksiyonlarının iyileştirilmesidir.

Diyetisyenin Kritik Sorumluluğu

Hasta ilaç alırken veya ameliyat olduktan sonra "nasılsa az yiyor" diye serbest bırakılamaz. İştahsızlık döneminde gelişebilecek gizli açlık, sarkopeni ve malnütrisyon diyetisyen kontrolünde yönetilmelidir.

İlaç ve cerrahi hastaya kilo verdirir; ancak o kilonun yağdan verilmesini, kasın korunmasını ve kilonun geri alınmamasını diyetisyen sağlar.

Tarihsel Perspektif & Güvenlik Dersleri

Obezite Farmakoterapi Tarihi ve Geri Çekilen İlaçlar

DÖNEM / AJAN	ETKİ MEKANİZMASI	GERİ ÇEKİLME / TOKSİSİTE NEDENİ	KLİNİK GÜVENLİK DERSİ
1930s Dinitrofenol (DNP)	Mitokondriyal elektron transferini kenetsizleştirme (Termojenez)	Ölümcül hipertermi, katarakt, agranülositoz	Termojenezin kontrolsüz uyarımı hücresel enerji krizine yol açar.
1960s Amfetaminler	Santral katekolaminerjik uyarı	Yüksek bağımlılık potansiyeli ve psikotik ataklar	Bağımlılık profili yüksek sempatomimetikler uzun dönem kullanılamaz.
1990s Fen-Phen	Serotonerjik iştah baskılama	Ölümcül pulmoner hipertansiyon ve kalp kapak lezyonları	Kardiyovasküler kapak güvenliği zorunlu FDA kriteri oldu.
2000s Rimonabant	Endokanabinoid (CB1) reseptör antagonisti	Şiddetli majör depresyon ve intihar (suisid) eğilimi	Santral ödül blokajı psikiatrik yan etkileri tetikleyebilir.
2010 Sibutramin	Serotonin/Noradrenalin geri alım inhibitörü	İnme ve Miyokard Enfarktüsü (SCOUT	Yeni ilaçlarda FDA onaylı Kardiyovasküler Sonuç Çalışması

109.2		çalışması)	(CVOT) şartı getirildi.

Tarihsel ders: Bir obezite ilacının sadece kilo verdirmesi yetmez; kardiyovasküler, psikiyatrik ve metabolik olarak güvenli olması şarttır.

Güncel Farmakoterapi

Gastrointestinal ve Santral Anti-Obezite İlaçları

İLAÇ / ETKEN MADDE	ETKİ YERİ VE MEKANİZMASI	SIK GÖRÜLEN YAN ETKİLER	DİYETİSYENİN KRİTİK YÖNETİM PROTOKOLÜ
Orlistat (Xenical 120 mg)	**Periferik (GI Lipaz İnhibitörü):** Diyetteki trigliseritlerin hidrolizini engelleyerek yağın %30'unun emilmeden atılmasını sağlar.	Yağlı dışkılama (steatore), fekal inkontinans, acil dışkılama hissi, gaz.	• **Diyet Yağı:** Toplam enerjinin <%30'u (öğün başı 15-20g). • **ADEK Vitaminleri:** Gece yatarken (ilaçtan en az 2 saat sonra) multivitamin şarttır.
Naltrekson / Bupropion (Contrave)	**Santral (POMC + Mezolimbik):** Bupropion dopamin/noradrenalin geri alımını engeller; Naltrekson opioid frenini kaldırarak hedonik açlığı (craving) baskılar.	Bulantı, kabızlık, baş ağrısı, uykusuzluk, kan basıncı ve nabız artışı.	• **Kontrendikasyon:** Bulimia veya Anoreksiya Nervosa öyküsü olanlarda KESİNLİKLE YASAKTIR (nöbet eşiğini düşürür). • KB ve nabız izlenmelidir.
Fentermin / Topiramat	**Santral Sempatomimetik + GABA:** Fentermin noradrenalin salgılatır; Topiramat GABA modülasyonu ile	Parestezi (karıncalanma), tat duyusu bozukluğu (karbonatlı içecekler),	• **Teratojenite:** Orofasiyal yarık riski (REMS programı, aylık gebelik testi). • Asidoz ve böbrek taşı riskine

110.2	(Qsymia)	nöronal uyarılabilirliği baskılayarak tokluk sağlar.	uykusuzluk, metabolik asidoz.	karşı **bol hidrasyon (>2.5-3 L/gün)**.

Orlistat yağ malabsorpsiyonu üzerinden beslenme kısıtlaması gerektirirken; Contrave ve Qsymia santral mekanizmalarla yeme davranışını ve hedonik açlığı hedefler.

111

Yeni Nesil İnkretin Ajanları

İkinci Nesil İnkretin Bazlı İlaçlar ve Sınıflandırması

Monoterapiden Çift ve Üçlü Polagonist Çağına Geçiş

1. Tekli GLP-1R Agonistleri (Liraglutid 3.0mg, Semaglutid 2.4mg)
Santral tokluk uyarımı + gastrik boşalmayı yavaşlatma (~%15 kilo kaybı, plato eğilimi).

2. Çift GIP / GLP-1R Agonistleri (Tirzepatid - Mounjaro/Zepbound)
GLP-1 iştah baskısı + GIP kaynaklı adipoz termojenezi ve bulantı hafifletme (~%20.9 kilo kaybı).

3. Üçlü GIP / GLP-1 / Glukagon Agonistleri (Retatrutid - Faz 3)
İştahı sıfırlama + Glukagon kaynaklı karaciğer lipolizi ve yüksek bazal enerji harcaması (~%24.2+ kilo kaybı).

İnkretinlerin Temel Fizyolojik Etkisi

L-hücrelerinden salgılanan GLP-1'i taklit ederek beyinde tokluk merkezlerini (POMC) uyarır, mide boşalmasını geciktirir ve glukoza bağımlı insülin salgısını artırır.

Klinik Ayrıntı Notu

İnkretinlerin derin moleküler mekanizmaları, hücre içi sinyal kaskadları ve doz titrasyon protokolleri özel inkretin dersinde detaylı olarak işlenecektir.

İnkretinler farmakoterapide cerrahiye yakın kilo kayıpları sağlayan en güçlü medikal araç haline gelmiştir.

112

Girişimsel Yöntemler

Endoskopik Yöntemler: Mide Balonu ve ESG

Endoskopik Cerrahi Dışı Hacim Kısıtlama Modelleri

1. İntragastrik Mide Balonu
Mide lümenine yerleştirilen 400-700 mL silikon balon; mekanik distansiyon reseptörlerini uyararak erken doygunluk sağlar (6-12 ay kalır).

2. Endoskopik Sleeve Gastroplasti (ESG)
Mide büyük kurvaturunun içeriden endoskopik dikişlerle akordeon gibi büzülmesidir; cerrahi kesi yoktur ancak hacim %70 daralır.

Mide Balonu: İlk 3-5 Gün Uyum Evresi

Mide balonu ezmeye çalışır; şiddetli kramp ve kusma gelişir. Hasta **tamamen oda sıcaklığında berrak sıvıda** tutulmalı, saatte 100-150 mL yudum yudum içmelidir. Aşırı sıcak/soğuk sıvılar spazmı tetikler.

Davranışsal Eğitim Olmazsa Rebound Kaçınılmazdır

Balon geçici bir araçtır. Balon çıkarılmadan önce hastaya yavaş çiğneme, katı-sıvı ayrımı ve porsiyon kontrolü öğretilmezse, balon çıktığında mide hızla eski haline döner ve kilo geri alınır.

Endoskopik yöntemler kalıcı anatomi değişikliği yapmaz; bu nedenle başarısı tamamen bu süreçte kazanılacak diyetetik alışkanlıklara bağlıdır.

Cerrahi Anatomi ve Fizyoloji

Bariatrik Cerrahilerin Anatomik ve Fizyolojik Sınıflandırması

CERRAHİ PROSEDÜR	ANATOMİK DEĞİŞİKLİK	HORMONAL VE FİZYOLOJİK ETKİ	BESLENME VE EMİLİM RİSKİ
Sleeve Gastrektomi (LSG - Tüp Mide)	**Kısıtlayıcı (Restrictive):** Midenin fundus ve korpusunun %80'i dikey olarak kesilip çıkarılır; muz şeklinde tüp mide kalır.	Fundus çıkarıldığı için **Grelin hormonu dramatik düşer**. Pilor sfinkteri korunduğu için fizyolojik geçiş sürer.	Emilim bozulmaz; ancak intrinsik faktör ve mide asidi (HCl) azaldığı için **B12 vitamini ve Demir** takibi zorunludur.
Roux-en-Y Gastrik Bypass (RYGB)	**Kombine (Kısıtlayıcı + Malabsorptif):** 15-30 mL küçük gastrik poş oluşturulur; Duodenum ve proksimal Jejunum tamamen bypass edilir.	Besinler doğrudan ileuma hızla akar; devasa **GLP-1 ve PYY artışı** olur. Pilor olmadığı için Dumping Sendromu riski yüksektir.	**Ciddi Malabsorpsiyon:** Duodenum bypass edildiği için **Demir (DMT1), Kalsiyum, B1 ve B12** emilimi şiddetle bozulur.
BPD / DS ve SADI-S (Biliyopankreatik Diversiyon)	**Şiddetli Malabsorptif:** Tüp mideye ek olarak ince bağırsağın büyük bölümü bypass edilerek ortak kanal (common channel) 100-250 cm'ye indirilir.	En yüksek kilo kaybı (%70-80 EWL) ve %90+ diyabet remisyonu sağlar.	**Ağır Protein ve Yağ Malabsorpsiyonu:** Yağda eriyen vitaminler (A, D, E, K), Kalsiyum ve protein malnütrisyonu riski çok yüksektir.

113.2

Cerrahinin malabsorptif bileşeni arttıkça kilo kaybı ve metabolik düzelme gücü artar; ancak ömür boyu besin yetersizliği riski de katlanarak büyür.

Perioperatif Beslenme Protokolü

Bariatrik Cerrahide Adım Adım Diyet Progresyonu

AŞAMA / ZAMAN	DİYET TÜRÜ & KIVAMI	HEDEF BESİNLER & PROTEİN HEDEFİ	DİYETİSYEN KRİTİK KLİNİK İLKELERİ
Pre-Op (2 – 4 Hafta Önce)	**Karaciğer Küçültme Diyeti:** Düşük karbonhidratlı, yüksek proteinli formül beslenme.	Öğün yerine geçen formül gıdalar, yağsız protein, bol yeşillik ve su.	Karaciğer sol lobundaki glikojen ve yağı boşaltarak cerrahi görüş açısını genişletir; komplikasyon riskini azaltır.
Evre 1 (1 – 2. Hafta)	**Berrak Sıvı Diyeti:** Taneciksiz, berrak, oda sıcaklığında sıvılar.	Su, süzülmüş et/tavuk suyu, açık ıhlamur/çay, berrak izole protein suları.	Şekersiz, gazsız, kafeinsiz; pipet KULLANMADAN yudum yudum (saatte 100-150 mL) içilmelidir.
Evre 2 (3 – 4. Hafta)	**Tam Sıvı & Püre Diyeti:** Bebek maması kıvamında, homojen pürüzsüz besinler.	Süzme yoğurt, laktozsuz süt, yumurta akı, püre balık/tavuk, blenderize sebzeler.	Günde en az **60 – 80g protein** hedeflenir. Katı parçacık kalmamalı, blenderdan geçirilmelidir.
Evre 3 (5 – 8. Hafta)	**Yumuşak Katı Diyet:** Çatalla kolayca ezilebilen yumuşak dokulu gıdalar.	Kıymalı yumuşak yemekler, haşlanmış yumurta, yumuşak köfte, iyi pişmiş kabuksuz sebzeler.	Her lokma en az **25 – 30 kez çiğnenmeli**; mide poşunda mekanik tıkanma (obstrüksiyon) önlenmelidir.

114.2

Evre 4 (2. Ay ve Sonrası)	**Ömür Boyu Katı Diyet:** Yüksek proteinli, lifli dengeli katı tabak modeli.	Yağsız etler, yumurta, balık, kurubaklagiller, tam tahıllar ve sebzeler.	**3 Altın Kural:** 1) Önce protein (protein-first), 2) Katı-sıvı 30-45 dk ayrımı, 3) Ömür boyu ASMBS takviyesi.

Diyet aşamalarında acele edilmemeli; mide dikiş/stapler hattının basınç altında kalmasını ve sızıntı (leak) riskini önlemek için progresyon kademeli yürütülmelidir.

Post-Bariatrik Komplikasyon

Dumping Sendromu: Erken vs Geç (Reaktif Hipoglisemi)

KLİNİK ÖZELLİK	ERKEN DUMPİNG (EARLY DUMPİNG)	GEÇ DUMPİNG (LATE DUMPİNG / PBH)
Başlangıç Zamanı	Yemekten sonraki **ilk 10 – 30 dakika içinde** gelişir.	Yemekten **1 – 3 saat sonra** gelişir.
Temel Patofizyoloji	**Osmotik Sıvı Çekilmesi:** Hiperozmolar chyme hızla jejunuma girer; damar yatağından bağırsak lümenine büyük sıvı akışı olur (hipovolemi).	**İnkretin ve İnsülin Patlaması:** Hızlı glukoz emilimi devasa GLP-1 ve abartılı insülin salgısına yol açar; kan şekeri dibe vurur.
Karakteristik Semptomlar	**Gastrointestinal & Vasküler:** Şiddetli karın krampı, ishal, bulantı, çarpıntı (taşikardi), hipotansiyon, yüzde kızarma (flushing), baş dönmesi.	**Reaktif Hipoglisemi:** Soğuk terleme, titreme, açlık krizi, zihin bulanıklığı, bayılma (senkop), konsantrasyon kaybı.
Tetikleyici Faktörler	Yüksek şekerli/ozmolar sıvılar, basit karbonhidratlar, yemekle birlikte sıvı tüketmek.	Hızlı emilen basit şekerler, rafine karbonhidratlı büyük öğünler.
Tanısal Değerlendirme	**Sigstad Skorlama İndeksi:** > 7 puan klinik dumping tanısını doğrular (<4 puan şüpheli).	Oral Glukoz Tolerans Testi veya sürekli glukoz takibi (CGM) ile reaktif hipogliseminin belgelenmesi.

Erken dumping bir sıvı/hemodinamik kriz iken; geç dumping (post-bariatrik hipoglisemi) hormonal bir insülin/glukoz krizidir.

Tıbbi Beslenme Tedavisi

Diyetisyenin Anti-Dumping Beslenme Reçetesi

Anti-Dumping Protokolünün 4 Altın Kuralı

1. Basit Şekeri Sıfırla
Meyve suları, tatlılar, şekerli içecekler ozmotik çekimi ve reaktif hipoglisemiyi doğrudan tetikler.

2. 30-45 Dk Kuralı
Katı ve sıvı asla birleşmez! Sıvılar yemekten 30 dk önce veya 45 dk sonra içilmelidir.

3. Viskoz Lifler Ekle
Pektin, guar gum ve çözünür lifler mide boşalmasını geciktirir ve glukoz emilimini yayar.

4. Supine (Yatar) Pozisyon
Yemek sonrası 20-30 dk yarı yatar dinlenmek yerçekiminin mideyi hızlı boşaltmasını engeller.

Küçük ve Sık Öğünler (Günde 5-6 Öğün)

Mide poşunun gerilmesini önlemek ve bağırsak lümenine tek seferde gelen glukoz dalgasını kesmek için günlük besin alımı küçük porsiyonlara bölünmelidir.

Dirençli Vakalar İçin Medikal Tedavi

Diyet tedavisine yanıt vermeyen ağır reaktif hipoglisemilerde hekim kontrolünde **Akarboz** (alfa-glukozidaz inhibitörü) veya **Oktreotid** (somatostatin analoğu) başlanabilir.

Dumping sendromunun birincil ve en etkili tedavisi farmakoloji değil, katı diyetetik disiplin ve davranış yönetimidir.

Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği (ASMBS Standardı)

Bariatrik Cerrahi Sonrası Ömür Boyu Mikrobesin Takviye Dozları (ASMBS)

MİKROBESİN ÖGESİ	ÖNERİLEN GÜNLÜK DOZ (RYGB & LSG)	FORM SEÇİMİ VE DİYETİSYEN PRATİK NOTU
Tiyamin (B1)	Multivitamin içinde en az 12 mg, tercihen **50 mg/gün**.	İnatçı kusması (emesis) olan veya hızlı kilo veren hastada doz derhal artırılmalıdır (Wernicke riski).
Vitamin B12	Günde **350 – 500 µg** sublingual (dil altı) VEYA ayda **1000 µg IM**.	İntrinsik faktör ve asit azaldığı için standart oral tablet emilmez; pasif difüzyonla emilen dil altı/sıvı form veya enjeksiyon şarttır.
Demir (Elemental)	**45 – 60 mg/gün** (Risk grubunda olmayan erkeklerde 18 mg).	• **Kalsiyum ile BİRLİKTE ALINMAZ** (emilim rekabeti). • Çay/kahve ile arasında 1-2 saat bırakılmalı, C vitaminiyle desteklenmelidir.
Kalsiyum	**1200 – 1500 mg/gün** (BPD/DS vakalarında 1800-2400 mg).	• **Kalsiyum Sitrat** formu şarttır (mide asidi gerektirmeden emilir). • Tek seferde max 500 mg emilebildiği için dozlar bölünerek verilir.
Vitamin D	Serum 25(OH)D >30 ng/mL olana	Yağ malabsorpsiyonu olan vakalarda kuru (dry) suda çözünür

Vitamin D	kadar günde **3000 IU**.	formlar veya yüksek doz D3 damlaları tercih edilir.
Folat & Çinko / Bakır	Folat: 400-800 µg/gün (doğurganlıkta 1000 µg) Çinko: 8-22 mg/gün + Bakır: 1-2 mg/gün	Bakır eksikliği anemi ve nöropati yapar; çinko verilirken mutlaka bakır ile dengelenmelidir.

Bariatrik cerrahi sonrası multivitamin almak isteğe bağlı bir takviye değil; organ hasarını ve nörolojik kayıpları önleyen ömür boyu tıbbi bir tedavidir.

Tedaviyi Bırakma ve Kilo Geri Alımı

İlaç Kesildiğinde Ne Olur? Rebound Zaman Çizelgesi

1.1 – 1.4 Yıl

Farmakoterapiyi sonlandırmak hastayı serbest bırakmak değil; en yoğun diyetetik ve davranışsal koruma kalkanını devreye sokmaktır.

Klinik İzlem Protokolü

Medikal (İlaç) ve Cerrahi Tedavide Diyetisyen İzlem Paneli

KLİNİK DÖNEM	FARMAKOTERAPİ (GLP-1/GIP) İZLEM ODAĞI	BARİATRİK CERRAHİ İZLEM ODAĞI	ORTAK ZORUNLU LABORATUVAR & KAS PANELİ
Başlangıç (Baseline)	Gastrointestinal semptom öyküsü (reflü, kabızlık), yeme bozukluğu taraması, besin tüketim kaydı.	Pre-op Karaciğer Küçültme diyetine uyum, ameliyat öncesi mikrobesin depolarının doldurulması.	DXA ile kas/yağ kütlesi, El sıkma kuvveti (grip strength), CBC, Ferritin, B12, D3, Tiamin (B1), HbA1c, Lipid, ALT/AST, Ca, Mg, Böbrek.
1 – 3. Ay (Erken Titrasyon)	Doz artırım döneminde **şiddetli bulantı/kusma takibi**, SIBO/gaz şikayetleri, dehidratasyon, 2-3 L su tüketimi.	**4 Aşamalı Diyet Progresyonuna uyum** (Berrak → Püre → Katı), sızıntı/darlık belirtileri, erken dumping takibi.	Serum elektrolitleri (Sodyum, Potasyum, Klorür); **İnatçı kusması olan her hastada acil Tiamin (B1) desteği**.
6. Ay Kontrolü (Orta Dönem)	İştah plato kontrolü, hızlı kilo kaybında kas kaybı oranı kontrolü, kabızlık ve bağırsak motilitesi.	Katı diyete adaptasyon, protein alım hedefi (60-80g+), safra kesesi taşı (sağ üst kadran ağrısı) sorgusu.	**DXA vücut analizi tekrarı** (Kas kaybı <%30 olmalı), Ferritin, Vitamin D, Karaciğer enzimleri, Kalsiyum, Magnezyum.

119.2

12. Ay ve Yıllık (Uzun Dönem İdame)	İlaç kesilirse veya doz azaltılırsa **Rebound Koruma Protokolü** (IBT, PMR, fermente lifler) aktif yönetimi.	**Ömür Boyu ASMBS Supplementasyonu uyumu** (Kalsiyum Sitrat, B12, IV Demir ihtiyacı), kemik erimesi önleme.	**Tam Mikrobesin Paneli:** B12, D3, Ferritin, Tiamin, Folat, Kalsiyum, Çinko, Bakır, Kemik Dansitometrisi (DEXA).

GLP-1 izlemi doz titrasyonu, bulantı ve SIBO ekseninde yürürken; cerrahi izlemi dikiş hattı güvenliği, dumping sendromu ve ömür boyu ASMBS takviye uyumu ekseninde yürür.

120

"Medikal ve cerrahi tedavi basamaklarını kavradık. Peki obezitenin temel taşı olan Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT) ilkelerini, makro besin dağılımını ve kanıta dayalı diyet modellerini nasıl kurguluyoruz?"

06

BÖLÜM 06

Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT) ve Enerji Gereksiniminin Belirlenmesi

Tedavi hedefleri, enerji harcaması bileşenleri, RMR tahmin formülleri, aktivite katsayıları, hesaplama robotu, referans ağırlık standartları ve makro dağılımı.

1 Tedavinin Gerçekçi Hedefi: %5-10 Kilo Kaybı ve Davranışsal İdame

2 Toplam Enerji Harcaması Bileşenleri ve İndirekt Kalorimetre

3 BMR / RMR Tahmin Formülleri: Karşılaştırmalı Eşitlikler ve Kanıt Düzeyi

4 Fiziksel Aktivite Düzeyi (PAL) Katsayıları ve MET Egzersiz Hesabı

121.2

5 İnteraktif Enerji Hesaplama Robotu: Mifflin vs Harris-Benedict vs Pratik

6 Besin Tüketim Kayıtları ve Obezitede %20-40 Az Bildirim (Underreporting)

7 3500 Kalori Kuralının Çöküşü, Makro Dağılımı ve Popüler Diyet Kanıtları

8 6 Adımda Diyet Reçetesi Kurgulama Algoritması

> *"Diyet planlamada en büyük yanılgı, hastanın tartıdaki ağırlığını tek gerçek parametre sanmaktır. Obezitede yağ dokusunun metabolik eylemsizliği, kas kütlesinin korunması ve doğru referans ağırlığın seçimi tüm diyetetik hesaplamanın kaderini belirler."*

Klinik Beslenme İlkeleri

Tedavinin Hedefi: %5–%10 Kilo Kaybı ve Kalıcı Davranış Değişikliği

%5 – %10

Başarı ideal kiloya ulaşmak değil; metabolik komplikasyonları tersine çeviren %5-10'luk kaybı kalıcı kılmaktır.

Fizyolojik Ölçüm Teknolojileri

Enerji Harcaması Bileşenleri ve İndirekt Kalorimetre Altın Standardı

Toplam Günlük Enerji Harcamasının (TDEE) 3 Bileşeni

1. Dinlenme Metabolik Hızı (RMR / BMR: %60 – %75)
Hayati organların hücresel bazal yaşam maliyeti. Formüller sadece bu değeri tahmin eder!

2. Besinlerin Termik Etkisi (TEF: %8 – %10)
Besinlerin sindirimi ve emilimi için harcanan enerji (Protein: %20-30, CHO: %5-10, Yağ: %0-3).

3. Fiziksel Aktivite Enerjisi (AEE: %15 – %30)
Planlı egzersiz (EAT) + Günlük plansız hareketler (NEAT: merdiven çıkma, ayakta durma).

İndirekt Kalorimetre (Indirect Calorimetry - IC)

Oksijen tüketimi (VO_2) ve karbondioksit üretimi (VCO_2) ölçülerek **Weir Eşitliği** ile RMR tam doğrulukla hesaplanır: **$RMR = [3.941 \times VO_2 + 1.106 \times VCO_2] \times 1.44$**. Klinikte dinlenme metabolik hızının **altın standardıdır**.

Çift İşaretli Su (Doubly Labeled Water - DLW)

Serbest yaşayan bireyde 1-3 haftalık gerçek TDEE ölçümünün araştırma altın standardıdır; rutin poliklinikte pahalı ve zordur.

Kritik ayrım: BMR/RMR sadece dinlenme anındaki enerji ihtiyacıdır; toplam harcama (TDEE) için fiziksel aktivite düzeyi (PAL) ile çarpılması şarttır.

Dinlenme Metabolik Hızı (RMR) Formülleri

Klinik Enerji Tahmin Formülleri Karşılaştırma Matrisi (Master Tablo)

FORMÜL ADI & TÜRÜ	FORMÜL YAPISI & MATEMATİKSEL EŞİTLİK (DÜZ METİN)	TERCİH EDİLEN HASTA GRUBU	KULLANILACAK AĞIRLIK	AVANTAJ, DEZAVANTAJ & KILAVUZ KANITI
Mifflin-St. Jeor [RMR Ölçer]	• Erkek: 10 × Ağ(kg) + 6.25 × Boy(cm) - 5 × Yaş + 5 • Kadın: 10 × Ağ(kg) + 6.25 × Boy(cm) - 5 × Yaş - 161	Obezitesi olan, fazla kilolu ve sağlıklı yetişkinler (ayaktan stabil hastalar).	**Gerçek (Aktüel) Vücut Ağırlığı**	⭐ **AND & EASO Altın Standardı:** Obezitede en yüksek doğruluk (%70-82). Kas kaybını önler.
Harris-	**• 1984 Revize (Roza & Shizgal):** - Erkek: 88.36 + (13.40 × Ağ) + (4.80 × Boy) - (5.68 × Yaş) - Kadın: 447.59 + (9.25 × Ağ) + (3.10 × Boy) -	Hastanede yatan		Gerçek ağırlıkla kullanılırsa

125.2	Harris-Benedict [RMR Ölçer]	(4.33 × Yaş) • **1919 Orijinal (Harris & Benedict):** - Erkek: 66.5 + (13.75 × Ağ) + (5.0 × Boy) - (6.78 × Yaş) - Kadın: 655.1 + (9.56 × Ağ) + (1.85 × Boy) - (4.67 × Yaş)	stabil hastalar (stres faktörleri ile).	**Düzeltilmiş Ağırlık (ABW)**	enerjiyi **%7 – %27 fazla hesaplar (overestimation)**; kilo kaybı durur.
	Cunningham & Katch-McArdle [RMR Ölçer]	• Cunningham: RMR = 500 + 22 × LBM(kg) • Katch-McArdle: BMR = 370 + 21.6 × LBM(kg)	Sporcular, aktif bireyler, vücut analizi (BIA/DXA) olan obezler.	**Yağsız Vücut Kütlesi (LBM / FFM)**	Aktif kas dokusunu temel aldığı için kişiye özel kusursuzdur; BIA/DXA verisi şarttır.
	IOM / DRI (EER) 🔥 [DOĞRUDAN TEH ÖLÇER!]	• Erkek: EER = 662 - (9.53 × Yaş) + PA × (15.91 × Ağ + 539.6 × Boy_m) • Kadın: EER = 354 - (6.91 × Yaş) + PA × (9.36 × Ağ + 726 × Boy_m)	Sağlıklı ve aşırı kilolu bireylerde doğrudan günlük toplam harcama.	**Gerçek Ağırlık** (veya ABW)	⭐ **TEH / TDEE Hesabı:** PA katsayısını formülün içine entegre eder; RMR'ı ayrıca aktiviteyle çarpmaya gerek bırakmaz.
	Pratik 24 Kuralı	• **Erkek:** 24 × Ağırlık • **Kadın:** 24 × 0.95 × Ağırlık (veya 22.8 × Ağ) • **Yaşlı Erkek:** 24 × 0.90	Poliklinik hızlı ilk	Obezitesi olan	Saniyeler içinde hesaplanır.

125.3	Pratik 24 lü Formüller (24 × VA) [RMR]	• **Yaşlı Erkek:** 24 × 0.90 × Ağırlık (veya 21.6 × Ağ) • **Yaşlı Kadın:** 24 × 0.90 × 0.95 × Ağırlık (veya 20.5 × Ağ)	Poliklinik hızlı tarama ve başucu vizitleri.	bireylerde **Düzeltilmiş Ağırlık (ABW)**	Kadında %5 yağ düşüşü (0.95), yaşlıda %10 sarkopeni düşüşü (0.90) katsayısı içerir.
	Schofield (WHO) & Penn State (PSU)	• **Schofield:** Pediatrik popülasyon (0-18 yaş) büyüme denklemleri. • **Penn State:** Ventilatörlü YBÜ kritik obezitesi olan hasta (Ateş ve Dakika Ventilasyonu).	Pediatri (Schofield) ve Yoğun Bakım mekanik ventilatör (PSU).	**Gerçek Ağırlık**	Kendi özel klinik alanlarında (çocuk polikliniği veya solunum cihazı) 1. tercih kılavuz formülleridir.
	Klinik Katsayı Aralıkları	• Kilo Verme: 20 – 25 kcal/kg/gün • Kilo Koruma: 25 – 30 kcal/kg/gün • Yoğun Bakım Hipokalorik: 11 – 14 kcal/kg Gerçek (22-25 IBW)	Ayaktan obezitesi olan hastaite takipleri veya yoğun bakım hipokalorik besleme.	Obezitesi olan bireylerde **İdeal Ağırlık (IBW) veya ABW**	Hızlı hedef kalori belirler; morbid obezitede gerçek ağırlıkla kullanılırsa overfeeding yapar.

Kritik kural: IOM formülü doğrudan TEH (Toplam Enerji) verirken; Mifflin, Harris-Benedict ve 24* formülleri RMR verir ve PAL ile çarpılmalıdır.

Uluslararası Otoritelerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri (PAL)

Fiziksel Aktivite Düzeyi (PAL) Referans Tabloları

OTORİTE & KILAVUZ	AKTİVİTE KATEGORİSİ	PAL DEĞERİ / ARALIĞI	KLİNİK TANIM, EŞDEĞER AKTİVİTE & NOTLAR
1. FAO/WHO/UNU (2004) [En Yaygın Referans]	• Sedanter / Hafif Aktif Yaşam Tarzı • Aktif / Orta Düzeyde Aktif • Vigoröz / Yüksek Düzeyde Aktif • *Sürdürülebilir Üst Sınır*	**1.40 – 1.69** **1.70 – 1.99** **2.00 – 2.40** *~2.40*	PAL, bazal metabolizma hızının (BMH) katı olarak ifade edilir. **Alt sınır 1.40'tır**; çünkü bu değerin altı serbest yaşayan bir yetişkinde fizyolojik olarak sürdürülemez (<1.40 hasta veya yatalak kişilerde görülür). >2.40 uzun vadede pratik değildir.
2. IOM DRI (2005) [Fiziksel Aktivite Katsayısı (PA)]	• Sedanter • Düşük Aktif • Aktif • Çok Aktif	**1.0 – 1.39** **1.4 – 1.59** **1.6 – 1.89** **1.9 – 2.5**	IOM, PAL'i **fiziksel aktivite katsayısıyla (PA)** birlikte kullanır. "Düşük aktif" kategorisi, günlük yaşam aktivitelerine ek olarak yaklaşık **30-60 dk/gün orta şiddetli yürüyüş (3-4 mph)** eşdeğeridir. Aktif için bu ~60 dk, çok aktif için ~2 saattir.
3. EFSA (2013)	• Sedanter • Düşük Aktif	**1.4** (Temsili) **1.6** (Temsili)	EFSA kategori aralığı yerine **temsili PAL değerleri** kullanır: TEE =

126.2

[Temsili PAL Değerleri]	• Aktif	**1.8** (Temsili)	BMR × PAL. Avrupa'da diyetetik uygulamada ve DRV tabloları oluştururken en çok kullanılan yaklaşımdır.
	• Çok Aktif	**2.0** (Temsili)	

💡 Obezite klinik başlangıcında hastaların çoğu sedanter gruptadır (IOM: 1.0–1.39; FAO/WHO/UNU: 1.40; EFSA: 1.4). Enerji harcaması hesaplanırken bu referans tabloları esas alınır.

127

HASTA PARAMETRELERİ — Canlı Klinik Giriş

Cinsiyet: Kadın | Erkek

Yaş: 38 | Boy (cm): 165 | Ağırlık (kg): 95

Fiziksel Aktivite (PAL): Sedanter (1.2) | **Hafif (1.3)** | Hareketli (1.5) | Aktif (1.7)

ANTROPOMETRİK VE REFERANS AĞIRLIK PROFİLİ — EVRE I OBEZİTE

Beden Kitle İndeksi	Hamwi İdeal (IBW)	Düzeltilmiş (ABW)	Fazla Ağırlık (EBW)
34.9 kg/m²	57 kg	66 kg	+38 kg
	Mortalite en düşük	Lean kütle düzeltmeli	Gerçek − İdeal

Formül Kuralı: Mifflin'e **Gerçek Ağırlık (95 kg)**, Harris-Benedict'e **ABW (66 kg)** girilir.

Enerji Harcaması ve Formül Karşılaştırma Sütunları

Sütunlar seçilen moda (RMR veya TEH) ve FA katsayısına (PAL) göre canlı ölçeklenir.

Görünüm Modu: **Toplam Enerji (TEH = RMR × PAL)** | Sadece Dinlenme Hızı (RMR)

⭐ **Mifflin-St Jeor & Toplam Harcama (TEH):**
Mifflin formülü gerçek ağırlıkla RMR'ı bulur; hastanın fiziksel aktivitesi (PAL) ile çarpılarak toplam günlük enerji harcaması (TEH) elde edilir. Kalori açığı (500-750 kcal) bu TEH değerinden düşülür.

⚠️ **Harris-Benedict & PAL Çarpanı Tehlikesi:**
Eğer Harris-Benedict formülüne gerçek ağırlık girilirse ve üzerine PAL (örn. 1.3) eklenirse, toplam harcama **+350 ila +500 kcal fazla** çıkar. Bu da hastaya kilo verdirmeyen yüksek kalori yazılmasına neden olur.

Besin Tüketim Kayıtları & Validasyon

Enerji Alımını Belirleme: Besin Tüketim Kayıtları ve Az Bildirim (Underreporting)

KAYIT YÖNTEMİ	UYGULAMA ŞEKLİ & KAPSAMI	KLİNİK AVANTAJ & KISITLILIK	AZ BİLDİRİM (UNDERREPORTİNG) RİSKİ & YÖNETİMİ
24 Saatlik Hatırlatma (24-Hour Recall)	Son 24 saatte tüketilen tüm besin ve içecekler porsiyon modelleriyle geriye dönük sorgulanır.	**Avantaj:** Hızlıdır, okuryazarlık gerektirmez. **Kısıtlılık:** Hafızaya bağımlıdır; tek gün bireyin rutinini yansıtmayabilir.	Sosyal beğeni kaygısıyla yüksek kalorili/tatlı atıştırmalıklar sıklıkla gizlenir (öğün atlama gibi görünür).
Besin Tüketim Günlüğü (3–7 Günlük Food Diary)	Tüketilenler eşzamanlı olarak tartılarak veya ev ölçüleriyle kaydedilir (en az 1 hafta sonu günü dahil).	**Kayıt Altın Standardıdır:** Hafıza yanlılığını eler. **Kısıtlılık:** Hasta yükü yüksektir; kayıt tutma davranışı yeme miktarını düşürebilir.	Ölçeksiz tahminde porsiyonlar %30-50 küçük yazılabilir; fotoğraflı besin günlüğü uygulamaları güvenilirliği artırır.
Besin Tüketim Sıklığı (FFQ - Sıklık Anketi)	Belirli besin listesinin haftalık/aylık tüketilme sıklığı ve ortalama porsiyonu taranır.	**Avantaj:** Uzun dönemli yeme örüntüsünü gösterir. **Kısıtlılık:** Günlük kalori hesabı için hassasiyeti düşüktür.	Genel tüketim sıklığı hatırlanırken ara kaçamaklar ve porsiyon derinliği gözden kaçabilir.

128.2

porsiyonu taranır.		hassasiyeti düşüktür.	
🚨 Goldberg Eşitliği & Az Bildirim Gerçeği	**Metabolik Denetim Eşitliği:** EI / BMR < 1.35	Obezitesi olan bireyler günlük enerji alımını literatürde kanıtlandığı üzere **%20 – %40 oranında az bildirir (underreporting)**.	Bildirilen Enerji Alımı (EI), hesaplanan BMR'ın 1.35 katından az ise hasta **biyolojik olarak yaşayamaz**; kayıt güvenilmez kabul edilmelidir.

Klinik altın kural: Hastanın 1200 kcal aldığını söyleyip kilo verememesi "metabolizmasının durduğunu" değil, neredeyse daima %30-40 az bildirim olduğunu gösterir.

Dinamik Enerji Dengesi

Eskiden Bir kg Kayıp 7700 kkal Demekti: Dinamik Enerji Modeli

KLİNİK BOYUT	ESKİ STATİK YAKLAŞIM (3500 KCAL KURALI) ❌	MODERN DİNAMİK YAKLAŞIM (KEVİN HALL MODELİ) ✅
Kilo Kaybı Varsayımı	Doğrusal (Lineer): Günde 500 kcal açık verilirse, 1 yılda hasta sonsuza kadar lineer kilo verir (52 haftada ~24 kg).	**Eğrisel (Curvilinear):** Kilo verildikçe kütle azalır, BMR düşer ve enerji dengesi yeni kiloda eşitlenir (Plato).
Metabolik Adaptasyon	Vücudun kalori kısıtlamasına tepkisiz kaldığını, metabolik hızın sabit kalacağını varsayar.	**Adaptif Termojenez:** Vücut hayatta kalmak için dinlenme hızını beklenenden fazla yavaşlatır; leptin ve grelin sinyalleri değişir.
Kayıp Kütle Kompozisyonu	Kaybedilen tüm ağırlığın %100 saf yağ dokusu olduğunu kabul eder.	Önlem alınmazsa kaybedilen kilonun **%25 – %40'ı iskelet kası ve sudur**; protein ve direnç egzersizi şarttır.
Klinik Uygulama Aracı	Statik kalori hesaplayıcıları (yanıltıcı beklenti ve hasta suçluluğu yaratır).	**NIH Body Weight Planner / Dinamik Matematiksel Modeller** (gerçekçi plato ve süre tahmini sağlar).

Plato bir iradesizlik veya başarısızlık değildir; yeni vücut ağırlığında alınan kalorinin düşen enerji tüketimine eşitlenmesidir.

DERS SİMÜLASYONU

Metabolik Çoklu Evren Simülatörü

Statik Kalori Yanılsaması & Dinamik Biyolojik Adaptasyon (Kevin Hall vs. Wishnofsky)

1 3500 kcal İllüzyonu vs. Gerçeklik | 2 Tutumlu vs. Müsrif Fenotip

Oynat | SÜRE: Hafta 52 / 52 | H0 — H52 | 0.H | 12.H (NEAT) | 24.H (Plato) | 52.H (Bitiş)

WİSHNOFSKY (STATİK 3500)
61.6 kg
-28.4 kg kayıp

HALL DİNAMİK (GERÇEK)
79.3 kg
-10.7 kg kayıp

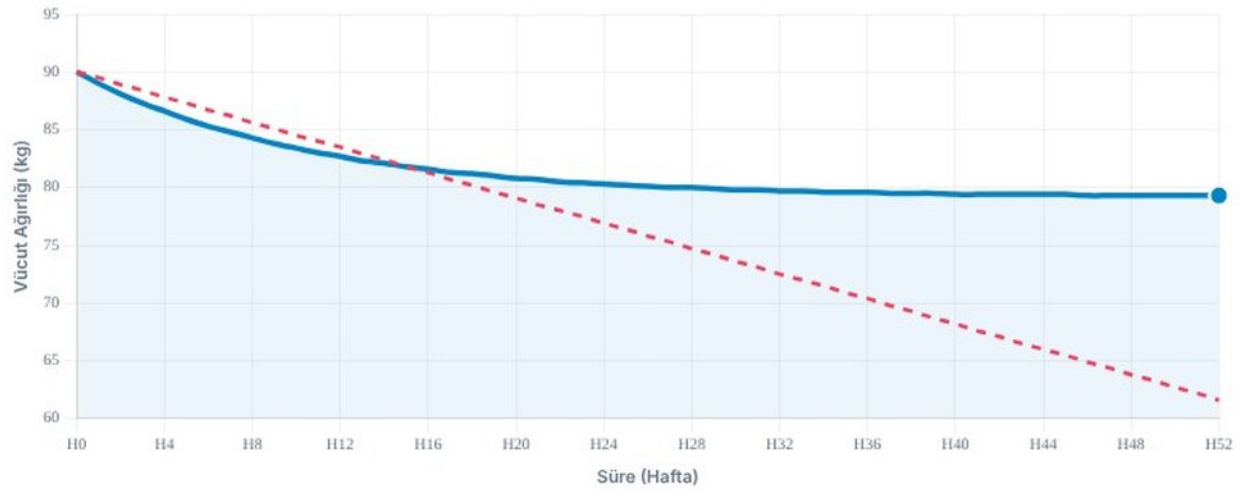
STATİK YANILGI (SAPMA)
+17.7 kg
Gerçekleşmeyen Kayıp

METABOLİK DURUM
⚡ Plato / Kararlı Denge
Net Enerji Açığı: 0 kcal

Zaman İçinde Vücut Ağırlığı Yörüngesi ($W(t)$)

90 kg Başlangıç | -600 kcal/gün Hedef Açık

— Wishnofsky (Doğrusal) — Hall Dinamik (Plato)



Ders Mesajı: Vücut küçüldükçe bazal metabolizma ve hareket maliyeti düşer, adaptif termojenez devreye girer. Hasta diyeti bozmasa bile 24. haftada açık sıfırlanıp plato oluşur.

CANLI ENERJİ TERAZİSİ

Açık: -4 kcal

ALINAN (GIDA)
1780 kcal

HARCANAN (TEE)
1784 kcal

Fiziksel Kural: Terazi yatay konuma (0°) ulaştığı an kalori açığı kapanmış demektir.

Klavye: Space Oynat/Durdur | 1 / 2 Senaryolar | ← → İleri/Geri

Beslenme & Diyetetik Eğitimi — Dinamik Simülatör

Makro Besin Dengesi

Makro Besin Dağılımı: Protein, Karbonhidrat/Lif ve Yağ Dengesi

MAKRO BESİN ÖGESİ	ÖNERİLEN YÜZDE & MİKTAR	METABOLİK GEREKÇE & BİYOKİMYASAL ROL	DİYETİSYENİN TERCİH EDECEĞİ KALİTELİ KAYNAKLAR
Protein 🥩	**%12 – %20** (1.2 – 1.5 g/kg ABW)	• En yüksek termik etki (TEF %20-30). • PYY ve GLP-1 salgılatarak tokluk sağlar. • İskelet kası yıkımını önler.	Yumurta, yağsız kümes hayvanları, balık, lor/süzme yoğurt, kurubaklagiller, tofu.
Karbonhidrat & Lif 🌾	**%45 – %60** (Lif: 14g / 1000 kcal veya 25-35g/gün)	• Düşük glisemik indeks insülin dalgalanmasını önler. • Viskoz lifler mide boşalmasını geciktirir. • Kısa zincirli yağ asitleri (SCFA) üretir.	Yulaf, kinoa, karabuğday, tam tahıllar, baklagiller, bol yeşil yapraklı ve lifli sebzeler.
	%20 – %35	• Yağda eriyen vitaminlerin (ADEK) emilimi. • Hücre zarı akışkanlığı ve	Soğuk sıkım sızma zeytinyağı, avokado,

131.2	Yağlar 🥑	(Doymuş yağ <%7-10, Trans %0)	• Hücre zarı akışkanlığı ve hormon sentezi. • Gastrik boşalmayı yavaşlatarak tokluk.	ceviz, badem, keten tohumu, yağlı balıklar (Omega-3).

Makro dağılımında mucize tek bir oran yoktur; hastanın insülin direncine, lipid profiline ve kültürel sürdürülebilirliğine göre kişiselleştirilir.

Diyet Modellerinin Kanıt Profili

Popüler Diyet Modelleri: Bilimsel Kanıtlar, Avantajlar ve Riskler

DİYET MODELİ	TEMEL BESLENME MANTIĞI	KLİNİK KANIT DÜZEYİ & BAŞLICA ÇALIŞMALAR	DİYETİSYEN KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ
Akdeniz Diyeti (Mediterranean)	Zeytinyağı, sebze, meyve, baklagil, tam tahıl, balık zengini; kırmızı et ve şeker kısıtlı.	⭐⭐⭐ **PREDIMED & CORDIOPREV:** KV olay riskini %30 azaltır; en yüksek uzun dönem sürdürülebilirlik.	Obezite ve metabolik sendromda **birincil altın standart kanıt tabanıdır**; ömür boyu sürdürülebilir.
Düşük CHO / Ketojenik (Low-Carb / Keto)	CHO <50g/gün veya enerjinin <%10-20'si; yüksek yağ ve orta/yüksek protein (Ketozis).	⭐⭐ Erken dönemde (ilk 3-6 ay) hızlı su ve glukoz düşüşü sağlar; 12. ayda Akdeniz diyetiyle eşitlenir.	İnsülin direnci ve T2D'de erken glisemik kontrol için güçlü bir araçtır; doymuş yağ ve LDL izlenmelidir.
Aralıklı Açlık (IF) (16:8 / 5:2 Zaman Kısıtlı)	Besin alımını belirli saat pencerelerine (örneğin 8 saat) sınırlandırma; sirkadiyen uyum.	⭐⭐ Standart kalori kısıtlamasına eşdeğer kilo kaybı; AMPK aktivasyonu, otofaji ve insülin duyarlılığı artışı.	Kalori saymak istemeyen bireylerde porsiyon kontrolü için pratiktir; yeme bozukluğu öyküsünde kontrendikedir.

132.2	Çok Düşük Kalorili (VLCD) (<800 kcal Formül)	Tam formül öğün yerine geçen gıdalarla hızlı negatif enerji dengesi.	⭐⭐⭐ **DiRECT Çalışması:** Erken evre Tip 2 Diyabette %46 remisyon ve karaciğer yağında hızlı boşalma.	Sadece medikal gözetimde, pre-op veya acil diyabet remisyonunda kısa süreli uygulanabilir.

En iyi diyet; hastanın biyokimyasını düzeltirken, sosyal hayatıyla çatışmayan ve hayatı boyunca sürdürebildiği diyettir.

133

Dönüm Noktası Çalışma

VLCD ile Diyabet Remisyona Girebilir mi? (DiRECT Çalışması)

%46 Remisyon

Diyabetin remisyona girmesi kalıcı bir iyileşme değil; adipoz doku ektopik yağdan arındırıldığı sürece korunan kırılgan bir remisyondur.

Bilimsel Eleştirel Süzgeç

Popüler Diyet İddialarına Diyetisyenin 6 Eleştirel Süzgeç Sorusu

SORU NO	ELEŞTİREL SÜZGEÇ SORUSU	METABOLİK VE BİLİMSEL ANLAMI	KIRMIZI BAYRAK (RED FLAG) 🚩
Soru 1	Kilo kaybı yağdan mı, yoksa su ve iskelet kasından mı sağlanıyor?	Erken dönem hızlı tartı düşüşleri çoğunlukla glikojen ve su kaybıdır; kas erimesi metabolik hızı çökertir.	Haftada >2 kg kaybı vadeden protokoller.
Soru 2	Tüm bir besin grubunu (örneğin tahıllar veya meyveler) tamamen yasaklıyor mu?	Tek taraflı kısıtlamalar mikrobesin açığına ve bağırsak mikrobiyotasında çeşitlilik kaybına yol açar.	"Asla yemeyin" listeleri içeren tek tip diyetler.
Soru 3	Metabolik güvenlik (LDL, karaciğer, böbrek, elektrolitler) kanıtlanmış mı?	Kilo verdiren bir diyet aterojenik lipidleri veya ürik asidi fırlatıyorsa uzun vadede zararlıdır.	Aşırı doymuş yağ veya kontrolsüz ketonemi.
Soru 4	Hasta bu beslenme tarzını 2 yıl, 5 yıl boyunca sürdürebilir mi?	Sürdürülemeyen her diyet agresif kilo geri alımı (yo-yo sendromu) ile sonuçlanır.	Katı kurallı, sosyal izolasyon yaratan listeler.

134.2

Soru 5	Yeme davranışı ve psikolojisi üzerinde hasar (ortoreksiya, BED) yaratıyor mu?	Besinleri "iyi/kötü" veya "zehir/şifa" olarak damgalamak tıkınırcasına yeme ataklarını tetikler.	Yasak-suçluluk döngüsü oluşturan diller.
Soru 6	İddia hakemli, insan klinik çalışmalarına mı yoksa fare/hücre deneylerine mi dayanıyor?	Hücre veya hayvan deneylerindeki bulgular doğrudan insan metabolizmasına uyarlanamaz.	"Farelerde kanıtlandı, kesin çözüm" söylemleri.

Diyetisyen popüler akımların takipçisi değil; biyokimya ve fizyoloji süzgecinden geçirilmiş kanıtın uygulayıcısıdır.

Nutrasötikler & Biyoaktifler

Biyoaktif Bileşikler ve Takviyeler: Kanıt Düzeyleri ve Gerçekler

BİYOAKTİF MADDE / TAKVİYE	ÖNE SÜRÜLEN MEKANİZMA	KLİNİK KANIT & ETKİ BÜYÜKLÜĞÜ	DİYETİSYENİN NET KLİNİK KARARI
Yeşil Çay Ekstresi (EGCG + Kafein)	Sempatik tonusu artırma, katekolamin yıkımını (COMT) baskılama ve termogenez.	Metabolik hızı günde ortalama **~50 – 100 kcal** artırabilir; kilo kaybına etkisi sınırlıdır (~1 kg/3 ay).	Diyetin yerine geçemez; sağlıklı bir yaşam tarzına hafif destekleyici metabolik katkı sağlar.
Kapsaisin / Kapsinoidler (Kırmızı Biber)	TRPV1 reseptörlerini uyararak sempatik aktivite ve BAT/bej yağ termogenezini tetikleme.	Yağ oksidasyonunu hafif artırır; yüksek dozlarda gastrointestinal intolerans ve gastrit riski oluşturur.	Doğal besin olarak tüketimi teşvik edilebilir; yüksek doz kapsül takviyeleri gereksizdir.
Krom Pikolinat & L-Karnitin	Krom: İnsülin reseptör sinyali; L-Karnitin: Yağ asitlerinin mitokondriye taşınması (beta-oksidasyon).	Eksikliği olmayan bireylerde klinik olarak anlamlı kilo kaybı sağladığına dair kanıt **YOKTUR / YETERSİZDİR**.	Rutin obezite tedavisinde **ÖNERİLMEZ**; plasebo ötesinde kilo verdirici etkisi yoktur.

135.2

Çözünür Lifler (Psyllium, Glukomannan, Pektin)	Viskoz jel oluşturarak mide boşalmasını geciktirme, tokluk sağlama ve lipid emilimini bağlama.	⭐⭐ Kolesterolü (LDL) düşürür, glisemik dalgalanmayı keser, tokluk süresini uzatır (~1.5-2 kg destek).	**Klinik Olarak Desteklenir:** Bol su ile birlikte öğün öncesi kullanımı güvenli ve faydalıdır.

Hiçbir biyoaktif takviye negatif enerji dengesinin ve doğru makro dağılımının yerini tutamaz.

İdame Yönetimi

Kilo Kaybı Fazı vs Kilo Koruma Fazı (İdame Dönemi)

KLİNİK PARAMETRE	AKTİF KİLO KAYBI FAZI (WEİGHT LOSS)	KİLO KORUMA / İDAME FAZI (MAİNTENANCE) 🛡️
Birincil Enerji Dengesi	**Negatif Enerji Dengesi:** TDEE'den 500-750 kcal açık.	**Nötr Enerji Dengesi:** Kalori alımı düşen yeni TDEE'ye eşitlenir.
Fiziksel Aktivite Rolü	Enerji açığını destekler (%15-20 katkı), kas kütlesini korur.	⭐ **İdamenin 1 Numaralı Belirleyicisi:** Geri alımı önlemek için haftada 200-300 dk şarttır.
Hormonal & Açlık Baskısı	Grelin aşırı yükselir, leptin dibe vurur; hedonik açlık ("food noise") en üst seviyededir.	Baskılanan metabolizma yavaşça yeni sete alışır; biyolojik direnç 1-2 yıl sürer.
Diyetisyenin Rolü	Enerji açığını kurgulama, besin yoğunluğunu sağlama.	Davranışsal mimariyi kurma, plato psikolojisini yönetme, relaps önleme.

Kilo veren bireylerin %80'i 5 yıl içinde verdiklerini geri alır; bu nedenle asıl diyetetik ustalık idame döneminde başlar.

Ulusal Kilo Kontrol Kayıtları (NWCR)

Plato Fizyolojisi ve Başarılı İdamecilerin 5 Altın Alışkanlığı

ALTIN ALIŞKANLIK	NWCR BİLİMSEL VERİSİ & DAVRANIŞ ORANI	METABOLİK / FİZYOLOJİK KORUMA MEKANİZMASI
1. Yüksek Fiziksel Aktivite 🏃	Bireylerin **%90'ı** günde ortalama 1 saat fiziksel aktivite (çoğunlukla tempolu yürüyüş) yapmaktadır.	Düşen BMR'ın yarattığı kalori boşluğunu kapatır, insülin duyarlılığını korur ve yağ depolama eğilimini frenler.
2. Düzenli Kahvaltı Alışkanlığı 🍳	Başarılı idamecilerin **%78'i** her gün düzenli yüksek proteinli/lifli kahvaltı yapmaktadır.	Gün içi grelin dalgalanmalarını ve akşam saatlerinde gelişen hedonik tıkınma ataklarını önler.
3. Haftalık / Günlük Tartılma ⚖️	Bireylerin **%75'i** haftada en az bir kez tartılarak ağırlığını düzenli takip etmektedir.	1-2 kiloluk küçük kaçamakları erken fark edip hemen müdahale etmeyi sağlar (Self-monitoring).
4. Tutarlı Beslenme Örüntüsü 🥗	Bireyler hafta içi ve hafta sonu aynı beslenme disiplinini korur; "kaçamak günleri" (cheat day) yapmaz.	Sirkadiyen ve metabolik ritmi stabil tutar; aşırı ödül uyarımını ve yoksunluk hissini engeller.

137.2	5. Sınırlı Ekran ve Sedanter Süre 📺	Bireylerin **%62'si** haftada 10 saatten daha az televizyon/ekran izlemektedir.	Bilinçsiz atıştırma (mindless eating) dürtüsünü ve uzun süreli sedanter kas eylemsizliğini kırar.

Plato döneminde diyetisyen kaloriyi daha fazla kısmamalı; fiziksel aktiviteyi (NEAT/EAT) artırmalı ve sabırla yeni set-point adaptasyonunu beklemelidir.

Klinik Uygulama Protokolü

Özet: 6 Adımda Diyet Reçetesi Kurgulama Algoritması

Diyetisyenin Reçeteleme Algoritması (Adım Adım Akış)

Adım 1: Ağırlık Seçimi → Gerçek ağırlık (Mifflin için), ABW (Harris/Protein için).

Adım 2: RMR Hesabı → Mifflin-St Jeor (Ayaktan) veya Cunningham (FFM biliniyorsa).

Adım 3: TDEE Hesabı → RMR × PAL (Klinik başlangıçta PAL 1.2-1.4).

Adım 4: Kalori Açığı → TDEE - (500-750 kcal) veya %20-25 kısıtlama.

Adım 5: Makro Reçetesi → Protein 1.2-1.5 g/kg ABW, CHO %45-60, Protein %12-20, Yağ %20-35, Lif 25-35g.

Adım 6: Güvenlik Kontrolü → Kadın ≥1200 kcal, Erkek ≥1500 kcal, bol hidrasyon (>2-2.5L).

Reçeteyi Kurarken İlk Refleks: Kas Koruması

Hesaplamaya başlarken ilk kilitlenen parametre protein olmalıdır (1.2-1.5 g/kg ABW). Kalan kalori, hastanın lipid ve glukoz profiline göre karbonhidrat ve sağlıklı yağlar arasında paylaştırılır.

Dinamik İzlem ve Kalibrasyon

Planlanan kalori bir dogma değildir. Hasta 2-4 hafta sonra kontrole geldiğinde tartıdaki yağ/kas değişimi ve bildirilen besin kaydı (Goldberg denetimi) ile diyet enerjisi yeniden kalibre edilir.

Teorik temeller tamamlandı: Artık bu ilkeleri gerçek bir hastada Beslenme Bakım Süreci (NCP) ve ADIME formatıyla uygulamaya hazırız.

139

"Tıbbi beslenme tedavisinin enerji hesaplamalarını, formül seçimlerini, makro dengesini ve diyet modellerini kavradık. Peki mükemmel bir diyet listesi yazmak tek başına yeterli midir? Hastanın davranışını, psikolojisini ve motivasyonel evresini nasıl yöneteceğiz?"

07

BÖLÜM 07

Obezitede Davranışsal Yaklaşımlar ve Davranış Değişikliği Kuramları

Diyet reçetesinin biyokimyasal doğruluğu yetmez; kalıcı kilo kaybı davranış mimarisinin, düşünce kalıplarının ve öz-yeterliliğin yeniden yapılandırılmasıyla mümkündür.

1 Trans-Teorik Model (TTM): Neden Geliştirildi, Aşamalar ve İkna Odaklı Yaklaşım

2 Motivasyonel Görüşme (MI): Dikte Etmekten Özerkliğe & Ask-Tell-Ask Protokolü

3 Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT): Bilişsel Çarpıtmalar & 4 Tekerlekli Araba Metaforu

4 Plato Yönetimi ve Diyet Molaları (Diet Breaks): Bilişsel Yeniden Yapılandırma

140.2

5 Sosyal Bilişsel Kuram (SCT): Öz-Yeterlilik Duvarı ve Küçük Başarı Deneyimleri

6 Alışkanlık Tabanlı Kilo Yönetimi (Habit-Based) vs Tartı Bağımlılığı

7 Özet Matris: 4 Davranış Kuramının Klinik Uygulama Master Rehberi

> *"Diyetisyenin görevi sadece kalori hesaplamak ve yasaklar listesi vermek değildir. Asıl ustalık; hastanın motivasyonel evresini doğru okumak, düşünce tuzaklarını çözmek ve danışanın kendi hayatını yönetebileceği öz-yeterlilik inancını inşa etmektir."*

Model 1: Trans-Teorik Model (TTM)

Trans-Teorik Model Nedir? Neden Geliştirildi ve Ne İşe Yarar?

Prochaska & DiClemente: TTM Temel Kimlik Kartı

📌 **Neden Geliştirildi?**

İnsanların aniden veya tek bir kararla değişmediğini; değişimin zamana yayılan biyopsikososyal evrelerden geçtiğini açıklamak için.

⚙️ **Ne İşe Yarar?**

Hastanın hazırbulunuşluk evresini (readiness) saptayarak, hazır olmayan hastaya erken liste verme hatasını (Stage Mismatch) önler.

🎯 **Diyetisyenin Beklentisi Ne Olmalı?**

Hastayı tek bir seansta eyleme geçirmek değil; bulunduğu evreden bir sonraki evreye yumuşak bir geçişle taşımaktır.

Değişim Bir Süreçtir, Bir Olay Değildir

Klasik diyetisyenlik yaklaşımı her danışanın odaya "eyleme hazır" geldiğini varsayar. Oysa poliklinik hastalarının çoğu henüz ikilem veya direnç evresindedir.

Evre Uyuşmazlığı (Stage Mismatch) Direnci Doğurur

Düşünme aşamasındaki bir hastaya doğrudan katı kalori kısıtlaması dayatmak hastada korku yaratır ve randevuya gelmemesine (drop-out) yol açar.

Klinik anahtar: Hastanın nerede olduğunu anlamak, ona ne söyleyeceğinizi belirlemenin ilk adımıdır.

Model 1: Trans-Teorik Model (TTM)

Değişim Aşamaları Sarmal Akışı (5 Evre)

Değişimin 5 Sarmal Aşaması ve Karakteristiği

1. **Farkındalık Öncesi (Precontemplation):** "Kilomla ilgili sorunum yok." (Gelecek 6 ayda niyet yok).
2. **Farkındalık / Düşünme (Contemplation):** "Kilo vermeliyim ama zorlanmaktan korkuyorum." (İkilem).
3. **Hazırlık (Preparation):** "Önümüzdeki ay başlıyorum, mutfağı düzenliyorum." (Küçük adımlar).
4. **Eylem (Action):** "Diyet listeme uyuyorum, spor yapıyorum." (<6 ay aktif değişim).
5. **Sürdürme (Maintenance):** "8 aydır kilomu koruyorum ama eskiyi özledim." (>6 ay idame).

Değişim Doğrusal Değil, Sarmaldır (Spiral Model)

Bireyler aşamalar arasında düz bir çizgide ilerlemez; stres, tatil veya duygusal kırılmalarda geriye kaymalar (relapse) yaşanabilir. Diyetisyen bu kaymaları bir "başarısızlık" değil, öğrenme fırsatı olarak çerçevelemelidir.

Sarmal Geri Dönüşlerde Diyetisyenin Tavrı

Hasta eylemden düşünmeye gerilediğinde yargılayıcı bir dil ("Yine mi bozdun?") hastayı tamamen koparır; şefkatli bir merakla ("Seni ne tetikledi, birlikte bakalım") yaklaşılmalıdır.

Değişim sürecinde nüksler doğaldır; önemli olan hastanın tamamen vazgeçmesini engelleyip döngüyü sürdürmektir.

Evreye Özgü Stratejiler

TTM Aşamalarında Diyetisyen Müdahalesi ve İkna / Enerji Entegrasyonu

DEĞİŞİM EVRESİ	HASTA KLİNİK SÖYLEMİ	DİYETİSYENİN İLETİŞİM & İKNA STRATEJİSİ	ENERJİ & MNT ENTEGRASYONU / KLİNİK YAKLAŞIM
1. Precontemplation (Farkındalık Öncesi)	"Doktorum zorla gönderdi, benim kilomla bir derdim yok."	**Şefkatli Farkındalık ve İkna:** Yargılamadan dinleyin, empati kurun. Kilo baskısı yerine biyokimya ve organ sağlığını konuşarak ikna adımları atın.	Katı/kısıtlayıcı bir liste dayatmak yerine; küçük, esnek başlangıç hedefleri ve farkındalık çalışmaları planlayın.
2. Contemplation (Farkındalık / İkilem)	"Kilo vermek istiyorum ama aç kalmaktan ve sosyal hayatımın bitmesinden çok korkuyorum."	**Karar Terazisi (Decisional Balance):** Değişimin bedelleri ile kazanımlarını hastaya tarttırın.	Kaloriyi sert kısmayın. %5-10 kaybın getireceği kardiyometabolik rahatlamayı somutlaştırın.
3. Preparation (Hazırlık)	"Pazartesi başlıyorum, mutfak alışverişimi yaptım."	**SMART Hedefler:** Spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir mikro hedefler belirleyin.	Mifflin ile RMR ve TEH'i hesaplayın. Hastayla birlikte 500 kcal açık kurgulayın; ilk hafta 1 mikro-hedef koyun

144.2

			hafta 1 mikro-hedef koyun.
4. Action (Eylem: <6 Ay)	"3 haftadır diyetime uyuyorum ama hafta sonu düğün var, ne yapacağım?"	**Problem Çözme & Acil Durum Yönetimi:** Sosyal etkinlikler için esnek stratejiler geliştirin.	**Sosyal Kalori Bütçesi:** O gün sabah protein/lif ağırlıklı beslenme + akşam için 300 kcal esnek bütçe açma.
5. Maintenance (Sürdürme: >6 Ay)	"8 aydır kilomu koruyorum ama sürekli kalori saymaktan çok yoruldum, eskiyi özledim."	Tükenmişliği (burnout) önleyin. Öz-denetim disiplinini esnek alışkanlıklara devredin.	**Kilo Koruma Enerjisine Geçiş:** Hastayı kalori açığından çıkarıp yeni TEH (RMR × PAL) seviyesine yükseltin.

Farkındalık öncesi aşamada ikna, hastaya baskı kurmak değil; laboratuvar sonuçlarıyla bedeninin ihtiyacını fark ettirmektir.

Model 2: Motivasyonel Görüşme (MI)

Motivasyonel Görüşme Nedir? Neden Geliştirildi ve Ne İşe Yarar?

Miller & Rollnick: MI Temel Kimlik Kartı

📌 **Neden Geliştirildi?**

Geleneksel sağlıkçının "nasihat veren / dikte eden" otoriter dilinin hastada savunma ve psikolojik direnç yarattığı keşfedildiği için.

⚙️ **Ne İşe Yarar?**

Hastanın değişime karşı yaşadığı ikilemi (ambivalans) çözer; hastanın kendi değişim nedenlerini kendi sesiyle ifade etmesini sağlar.

🎯 **Diyetisyenin Beklentisi Ne Olmalı?**

Diyetisyen bilirkişi değil, rehberdir. Amaç hastaya kural dayatmak değil; özerklik (autonomy) tanıyarak esnek diyet ve uyum üretmektir.

İnsanlar Kendi Savundukları Şeye İnanırlar

Diyetisyen "Kilo vermelisin çünkü şekerin yükselecek" dediğinde hasta savunmaya geçer. Ancak hasta "Kilo verirsem çocuklarımla rahat oynayabilirim" dediğinde değişim başlar.

Direnci Azaltmanın Anahtarı: Düzeltme Refleksini (Righting Reflex) Bastırmak

Diyetisyenin hastayı hemen düzeltme ve akıl verme dürtüsünü dizginleyip empatiyle dinlemesi motivasyonel görüşmenin temel taşıdır.

Hasta kendi değişim gerekçesini kendi ağzından duyduğunda diyet uyumu dramatik olarak yükselir.

Model 2: Motivasyonel Görüşme (MI)

Motivasyonel Görüşme ve "Ask-Tell-Ask" İletişim Protokolü

Ask-Tell-Ask (Sor-Anlat-Sor) Klinik Uygulama Çerçevesi

1. Ask (Sor — İzin Al ve Bilgisini Ölç):
"Ketojenik diyet çok popüler. Bu diyetin vücutta nasıl çalıştığı ve alışkanlıklarınızla nasıl uyuştuğu hakkında ne biliyorsunuz?"

2. Tell (Anlat — Kısa, Net, Özerkliğe Saygılı Bilgi):
"Keto ekmeği sıfırlar, ilk haftalarda hızlı su kaybettirir. Ancak 12 aylık DIETFITS çalışmasında dengeli diyetle kilo kaybı farkı bulunamamıştır."

3. Ask (Sor — Hastanın Fikrini ve Kararını Al):
"Bu bilimsel gerçekler ışığında, ekmeği tamamen kesmek yerine porsiyonunu dengelediğimiz bir Akdeniz diyeti planlamak size nasıl hissettirir?"

Özerklik (Autonomy) ve İçsel Motivasyon

Motivasyonel Görüşme, hastaya ne yapacağını dikte etmek yerine değişimin nedenlerini hastanın kendi ağzından duymayı amaçlar. Hasta kendi argümanını savunduğunda uyum %80 artar.

Esnek Diyet (Flexible Dieting) ve Değişim Sistemi

MI felsefesi katı listeleri reddeder; Besin Değişim Sistemi ile hastaya özerklik tanır: *"Akşamki 3 değişim ekmek hakkınızı bulgur pilavı olarak mı, yoksa fırın patates olarak mı kullanmak istersiniz?"*

Diyetisyen bilirkişi değil; hastanın kendi sağlığını yönetmesinde rehberlik eden profesyonel bir yol arkadaşıdır.

Model 3: Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT)

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir? Neden Geliştirildi ve Ne İşe Yarar?

Aaron & Judith Beck: CBT Temel Kimlik Kartı

📌 **Neden Geliştirildi?**

Yeme davranışının sadece açlıkla değil; otomatik olumsuz düşünceler, katı kurallar ve duygusal çarpıtmalarla sabote edildiğini çözmek için.

⚙️ **Ne İşe Yarar?**

"Düşünce → Duygu → Davranış" üçgeninde hatalı inançları yakalar ve Bilişsel Yeniden Yapılandırma ile rasyonel düşünceye çevirir.

🎯 **Diyetisyenin Beklentisi Ne Olmalı?**

Kusursuzluk takıntısını yıkmak, suçluluk krizlerini durdurmak ve kayma (lapse) anlarında diyeti tamamen bırakmayı önlemektir.

Bilişsel Çarpıtmalar Yeme Bozukluklarının Tohumudur

Obezitesi olan bireylerde başarısızlık hissi genellikle diyet listesinin zorluğundan değil, kafalarındaki "kusursuz olma zorunluluğu" inancından kaynaklanır.

Otomatik Düşünceyi Yeniden Çerçevelemek

Diyetisyenin görevi hastaya "iradesiz" olmadığını, sadece yanlış bir düşünce kalıbına (bilişsel tuzağa) düştüğünü fark ettirmektir.

Düşünceyi değiştirmeden sadece tabağı değiştirmek, su sızdıran boruyu boyamaya benzer.

Model 3: Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT)

"Ya Hep Ya Hiç" Düşünce Tuzağı ve 4 Tekerlekli Araba Metaforu

🚗 Bilişsel Yeniden Yapılandırma (Cognitive Restructuring)

❌ Danışanın Hatalı İnancı (Ya Hep Ya Hiç):

"Dün akşam doğum günü pastası yedim. Bütün diyetim mahvoldu! Ben iradesiz biriyim diyerek eve gidip paketteki tüm bisküvileri de yedim."

✅ Diyetisyenin Yeniden Çerçevelemesi (Reframe):

"4 tekerlekli arabanızla giderken **biri patlarsa**, inip 'Nasılsa biri patladı' diyerek **diğer 3 tekerleği de çekiçle patlatır mısınız?** O bir dilim pasta patlayan ilk tekerlekti. Şimdi sadece o tekerleği tamir edip yolumuza devam ediyoruz!"

Bilişsel Çarpıtmalar (Cognitive Distortions)

Obezitesi olan bireylerde en sık görülen tuzaklar: **Kutuplaşmış düşünme** (Ya kusursuz diyet ya da tam tıkınma), **Felaketleştirme** (1 kaçamak = bittim), ve **Etiketleme** ("Ben iradesizim").

Düşünceyi Yeniden Yapılandırma Refleksi

Diyetisyen hastanın bu otomatik olumsuz düşüncelerini yakalamalı; duygusal suçluluğu kırarak davranışın arkasındaki tetiği objektif bir problem olarak ele almalıdır.

Kusursuz diyet yoktur; sürdürülebilir diyet kaçamak sonrasında suçluluk duymadan normal ritme dönebilme becerisidir.

Plato & Relaps Yönetimi

CBT ile Plato Yönetimi, Öz-İzlem ve Planlı Diyet Molaları (Diet Breaks)

KLİNİK BOYUT	HASTANIN SABOTE EDİCİ DÜŞÜNCESİ ❌	CBT TEMELLİ BİLİMSEL MÜDAHALE & YENİDEN ÇERÇEVELEME ✅
Plato Algısı	"Metabolizmam sıfırlandı, ne yapsam gitmiyor, vücudum kilo vermeyi tamamen reddediyor."	**Fizyolojik Eğitim:** Yeni ağırlığa göre Mifflin'i yeniden hesaplayarak düşen kütlenin enerji ihtiyacını gösterin; bunun bir başarısızlık değil biyolojik denge olduğunu anlatın.
Sinsi Kalori Kaçakları	"Hocam vallahi harfiyen uyuyorum, hiçbir şey yemiyorum ama tartı oynamıyor."	**Diyet Günlüğü (Self-Monitoring):** 3 günlük fotoğraflı kayıt tutturarak salata sosları, pişirme yağları ve avuç içi kuruyemiş kaçaklarını objektif olarak fark ettirin.
Metabolik Yorgunluk & Uyumsuzluk	"Açlıktan ölüyorum, artık dayanamayacağım, diyeti tamamen bırakacağım."	⭐ **Planlı Diyet Molası (Diet Break):** 1-2 hafta boyunca kaloriyi yeni TEH düzeyine (kilo koruma) yükseltin. Leptini ve tiroidi canlandırarak psikolojik tükenmişliği sıfırlayın.
Relaps (Geri Kayma) Yönetimi	"2 kilo geri aldım, her şey başa döndü, ben iflah olmam."	**Acil Eylem Planı (Relapse Prevention):** Kaymayı felaketleştirmeyin; geri alınan 2 kilonun çoğunun glikojen/su olduğunu gösterip rutin Akdeniz örüntüsüne dönün.

149.2

Planlı diyet molası (diet break) diyeti bozmak değil; metabolik adaptasyonu ve psikolojik bıkkınlığı kıran kanıta dayalı bir diyetetik stratejidir.

Model 4: Sosyal Bilişsel Kuram (SCT)

Sosyal Bilişsel Kuram Nedir? Neden Geliştirildi ve Ne İşe Yarar?

Albert Bandura: SCT Temel Kimlik Kartı

📌 Neden Geliştirildi?

Davranışın sadece bireysel iradeyle değil; çevreyle etkileşim ve bireyin başarabileceğine olan inancıyla (Öz-Yeterlilik) şekillendiğini göstermek için.

⚙️ Ne İşe Yarar?

Hastanın "ben asla yapamam" çaresizlik duvarını yıkarak Küçük Başarı Deneyimleri (Mastery Experiences) ile öz-yeterlilik üretir.

🎯 Diyetisyenin Beklentisi Ne Olmalı?

Büyük ve korkutucu hedeflerle hastayı boğmak yerine; mikro adımlarla dopamin ve yetkinlik inşası sağlamak, tartı bağımlılığını kırmaktır.

Öz-Yeterlilik (Self-Efficacy) Kilo Kaybının En Güçlü Belirleyicisidir

Birey bir davranışı başarabileceğine inanmıyorsa, dünyanın en kusursuz diyet listesi bile uygulanamaz. Öz-yeterliliği artırmanın tek yolu mikro başarı deneyimleridir.

Sosyal Çevre ve Modelleme (Vicarious Experiences)

Aile ve iş çevresindeki sabotajcı ortamların yönetilmesi ve benzer süreçlerden geçmiş başarı örnekleri hastanın inancını pekiştirir.

150.2

Büyük hedefler korku yaratır; mikro hedefler başarı deneyimi üreterek öz-yeterliliği inşa eder.

Model 4: Sosyal Bilişsel Kuram (SCT)

Bandura ve Öz-Yeterlilik: "Küçük Başarı Deneyimleri" (Mastery Experiences)

🧠 Öz-Yeterlilik İnancını İnşa Etme Aşamaları

1. Düşük Öz-Yeterlilik Duvarı:

"Ailemde herkes obeziteye sahip, genetiğim böyle. Çok yoğun çalışıyorum, asla diyet yapamam."

2. Mikro-Hedef Müdahalesi (Mastery Experience):

"Bu hafta kalori saymıyoruz. Tek hedefimiz: Her öğle yemeğinde hazır yıkanmış salata yemek. Yapabilir miyiz?"

3. Beyinsel Ödül & İnanç Sıçraması:

Hasta başarınca dopamin salgılanır → Öz-yeterlilik yükselir → 2. hafta kalori açığına hazır hale gelir!

Mikro Alışkanlıklar İradeyi Yorulmaktan Kurtarır

İrade sınırlı bir kaynaktır (ego depletion). Diyetisyen büyük radikal değişiklikler yerine küçük, otomatikleşebilir mikro hedefler koymalıdır.

Başarı Duygusu Yeni Davranışları Besler

Hastaya "başarabildiğini" hissettirdiğiniz an, sonraki haftanın kalori kısıtlamasına ve egzersiz planına olan direnci tamamen kırılır.

Diyetisyen hastaya ne kadar çok kural koyarsa uyum o kadar düşer; ne kadar küçük alışkanlık kazandırırsa kalıcılık o kadar artar.

152

Alışkanlık Tabanlı Yönetim

Alışkanlık Tabanlı Kilo Yönetimi (Habit-Based) vs Tartı Bağımlılığı

KLİNİK ODAK	GELENEKSEL TARTI ODAKLI YAKLAŞIM ❌	MODERN ALIŞKANLIK TABANLI YAKLAŞIM (HABİT-BASED) ✅
Başarı Kriteri	Haftalık tartıdaki gramaj düşüşü (Örn: "Bu hafta 1.5 kg verdin, harikasın; 300g verdin, kötüsün").	**Davranışsal Hedef Skoru:** Belirlenen 3 mikro alışkanlığın (örn. 8000 adım, kahvaltı, su) kaç gün yapıldığı.
Tartı Dalgalanması Algısı	Ödem, kas glikojeni veya hormonal su tutulumunu "yağ aldım" sanıp panikleme ve diyeti terk etme.	Tartının biyolojik dalgalanmasını normal karşılama; davranışı istikrarla sürdürmeye odaklanma.
Sürdürülebilirlik	Hedef kiloya ulaşınca diyet biter ve kısıtlama kalktığı için kilolar hızla geri alınır (Yo-yo).	Davranışlar otomatikleştiği için kilo verme süreci sonlansa bile ömür boyu kalıcı yaşam tarzı olur.
Psikolojik Yük	Sürekli tartı anksiyetesi, suçluluk ve yeme bozukluğu (ortoreksiya/BED) riski.	Yetkinlik hissi, bedenle barışık olma ve yüksek öz-saygı.

Öğrencilere altın kural: Tartıdaki rakam bir sonuçtur; diyetisyenin kontrol edebileceği tek gerçek değişken hastanın alışkanlık mimarisidir.

Özet Klinik Rehber

4 Davranış Değişikliği Kuramının Klinik Uygulama Master Matrisi

KURAM / MODEL ADI	TEMEL FELSEFE & ODAK	DİYETİSYENİN TEMEL KLİNİK ARACI	MNT & ENERJİ HESABI ENTEGRASYONU
1. Trans-Teorik Model (TTM - Prochaska)	Değişim aşamalı bir süreçtir; her aşamanın ihtiyacı farklıdır.	**Evreye Özgü Müdahale:** Karar Terazisi, SMART Hedefler, Problem Çözme.	Hazırlık/Eylemde kalori açığı (500 kcal); Sürdürmede Kilo Koruma TEH enerjisine geçiş.
2. Motivasyonel Görüşme (MI - Miller & Rollnick)	Dikte etme, özerkliğe saygı duy; hastanın içsel motivasyonunu ortaya çıkar.	**Ask-Tell-Ask Protokolü & Esnek Diyet:** İzin iste, bilgi ver, fikrini al.	Katı liste yerine Besin Değişim Sistemi ile hastaya öğün seçimi hakkı tanıma.
3. Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT - Beck)	Düşünce duyguyu, duygu davranışı doğurur; hatalı inançları yeniden yapılandır.	**Bilişsel Yeniden Yapılandırma:** 4 Tekerlekli Araba metaforu, Diyet Günlüğü.	Plato döneminde Diet Breaks (Diyet Molaları) ile leptin ve metabolik hızı canlandırma.
4. Sosyal Bilişsel Kuram (SCT - Bandura)	Davranışı belirleyen en güçlü güç öz-yeterlilik ve çevresel modellemedir.	**Küçük Başarı Deneyimleri (Mastery) & Alışkanlık Tabanlı Takip:** Mikro adımlar.	İlk hafta kalori saydırmadan tek bir mikro alışkanlık oturtma; tartı stresini kırma.

153.2

Bu 4 kuramı sentezleyen bir diyetisyen; hastasına sadece bir liste veren değil, hastasının hayatını kalıcı olarak dönüştüren bir uzmandır.

154

"Etiyolojiyi, patogenezi, medikal tedavileri, enerji hesaplamalarını ve 4 temel davranışsal kuramı derinlemesine kavradık. Peki tüm bu birikimi klinikte standart bir dille, Beslenme Bakım Süreci (NCP), PES cümleleri ve ADIME formatıyla nasıl dokümante edip yöneteceğiz?"

155

06

BÖLÜM 06

Hasta Değerlendirmesi ve Yaklaşımları

Rakamları toplamadan önce, insana saygıyla yaklaşmayı kuruyoruz.

1 Stigma-Free Klinik Pratikler

2 ADIME: Beslenme Bakım Süreci

3 A — Assessment (Değerlendirme)

4 Kritik Adım: Yeme Bozukluğu Taraması

5 D — Diagnosis (PES Cümlesi)

6 I — Intervention (Enerji/Makro/Eğitim)

7 M&E — İzlem ve Değerlendirme

8 Motivasyonel Görüşme ve Davranışsal Beceriler

9 Multidisipliner Ekip ve Sevk Sınırları

156

Kilo Stigmasının Fizyolojik Bedeli

> *"Damgalama, hastayı sağlık hizmetinden kaçırır."*

Sağlık çalışanlarının örtük veya açık damgalaması; hastada kronik stres yanıtına (artmış kortizol, sistemik inflamasyon), sağlık hizmetinden kaçınmaya, randevu ertelemeye ve tıkınırcasına yeme (BED) riskinde artışa yol açar.

157

Fiziksel Çevre ve Ekipman

Klinik Mekân Konforu Sağlıyor mu?

Oturma Alanı

Dar, kolçaklı sandalyeler yerine en az 50-60 cm genişliğinde, kolçaksız veya yüksek taşıma kapasiteli koltuklar.

Bariatrik Tartı

En az 200-250 kg kapasiteli, geniş tabanlı, tutunma barlı, dengeyi bozmayan dijital tartılar.

Uygun Tansiyon Manşonu

Standart manşon geniş kolda yapay yüksek tansiyon gösterir — Large (35-44 cm) ve XL (45-52 cm) her zaman hazır bulunmalı.

158

İzin Odaklı ve Örtülü Tartım

Danışanı Tartıya Çıkarma Protokolü

ADIM	UYGULAMA
İzin İsteyin	"Ağırlığınızı ölçmemize izin verir misiniz? Bu veriyi enerji ihtiyacınızı doğru hesaplamak için kullanacağız."
Örtülü (Kör) Tartım Seçeneği	"Sonucu görmek mi istersiniz, yoksa ekranı kapatıp yalnızca dosyaya mı kaydedelim?"
Mahremiyet	Tartım, diğer hastaların göremeyeceği/duyamayacağı özel bir alanda yapılmalı; rakam yüksek sesle söylenmemeli.
Reddetme Hakkı	Hasta tartılmak istemiyorsa buna saygı duyulmalı; odak kilo dışı göstergelere (kan bulguları, yaşam kalitesi) kaymalı.

159

Kişi-Odaklı Dil (Person-First Language)

Hastalığı Kimliğe Dönüştürmeyen Dil

YANLIŞ / DAMGALAYICI	DOĞRU / KİŞİ-ODAKLI	KLİNİK GEREKÇE
"Obez / Obeziteli / Şişman kişi"	"Obezitesi olan birey / hasta"	**Kişi-Öncelikli Dil (Person-First Language):** Bireyi kronik bir hastalık olan obezite ile etiketlemez; hastalığın kişinin kimliği değil, sahip olduğu bir sağlık durumu olduğunu belirtir.
"Diyetine uymuyor / Başarısız hasta"	"Planlanan tedavi sürdürülemedi / bariyerler mevcut"	Suçlamayı bireyden alıp tedavinin bireyselleştirilmesine ve çevresel engellere odaklar.
"Kilo verme başarısı / İrade zaferi"	"Klinik ve metabolik sağlık kazanımları / İyileşme"	Tartı ve estetik odaklılıktan organ koruyucu, biyolojik ve fonksiyonel sağlık odaklılığına geçiş sağlar.
"Diyetinizi bozmuşsunuz / Kaçamak yapmışsınız"	"Beslenme planını zorlaştıran metabolik ve çevresel etmenleri konuşalım"	Suçluluk, utanç ve damgalamayı engeller; güvenli terapötik bağı korur.

160

KÖPRÜ

"Çevre ve dil hazır. Peki bu saygılı temeli sistematik bir klinik sürece nasıl oturturuz?"

161

NCP Nedir?

> *"NCP (Nutrition Care Process), Academy of Nutrition and Dietetics'in dünya çapında standartlaştırdığı, dört aşamalı klinik akıl yürütme çerçevesidir."*

AND — Nutrition Care Process

NCP bir form doldurma angaryası değil; klinik akıl yürütmeyi ve mesleki bağımsızlığı belgeleyen bilimsel bir zırhtır. Standart bir dil (eNCPT terminolojisi) kullanarak farklı klinisyenlerin, farklı kurumlarda, karşılaştırılabilir şekilde değerlendirme yapmasını, tanı koymasını ve sonuç izlemesini sağlar. Dört aşamadan oluşur: Assessment (Değerlendirme), Diagnosis (Tanı), Intervention (Müdahale), Monitoring & Evaluation (İzlem ve Değerlendirme) — kısaca ADIME.

162

Önce Haritaya Bakalım

ADIME Yol Haritası

Nasıl Kullanacağız?

Şimdi bu dört durağı sırasıyla, her birinde "bu harf ne anlama gelir, neden buradayız" sorusunu yanıtlayarak tek tek işleyeceğiz. Turuncu döngü oku önemli: M&E hedefe ulaşamazsa süreç A/D/I'ya geri döner — ADIME asla tek yönlü bir çizgi değil, bir döngüdür.

163

A — Assessment Nedir?

> *"Danışanın beslenme durumunu, metabolik risklerini ve davranışsal altyapısını sistematik olarak toplama, doğrulama ve yorumlama süreci."*

Amaç körü körüne diyet vermek değil; sonraki aşamada kuracağımız PES cümlesini destekleyecek kanıtı toplamaktır. Beş ana veri kümesi kullanılır: anamnez, antropometri, biyokimya, fizik muayene (NFPE) ve fiziksel aktivite düzeyi — ve bunlara kritik bir altıncısı eklenir: yeme bozukluğu taraması.

164

A — Assessment

Beslenme Değerlendirmesinin Bileşenleri

ALAN	ÖLÇÜLENLER
Anamnez	Besin tüketim kaydı (24-h recall, FFQ), diyet geçmişi/weight cycling, besine erişim ve çalışma düzeni
Antropometri	BKİ, Bel Çevresi, WHtR (≥0.5 santral yağlanma), BIA/DXA ile yağ ve kas kütlesi
Biyokimya	HbA1c/HOMA-IR, lipid paneli, ALT/AST/eGFR (MASLD/böbrek), ferritin/B12/25(OH)D/çinko
NFPE (Fizik Muayene)	Temporal/kuadriseps kas erimesi, Acanthosis Nigricans (insülin direnci), ksantelazma, ödem
Fiziksel Aktivite	PAL katsayısı (Sedanter 1.2 → Çok Aktif 1.725), günlük adım ve NEAT taraması

Aşağıdaki 4 slaytta bu satırların her birini tek tek açıyoruz — sonra 6. bileşen olan yeme bozukluğu taramasına geçeceğiz.

165

Anamnez Detayı

Beslenme Öyküsü Nasıl Alınır?

YÖNTEM	NASIL UYGULANIR	AVANTAJ	DEZAVANTAJ
24 Saatlik Hatırlatma (24-h Recall)	Danışan son 24 saatte tükettiği her şeyi anlatır, görüşmeci ölçü/porsiyon tahminiyle destekler	Hızlı, ucuz, düşük katılımcı yükü	Tek gün temsili olmayabilir; hafıza yanlılığı ve sosyal beğenirlik etkisi
Besin Tüketim Kaydı (3-7 Gün)	Danışan gerçek zamanlı olarak yediklerini yazar; genelde 2 hafta içi + 1 hafta sonu günü	Gerçek zamanlı, daha temsili örüntü	Kayıt yorgunluğu; kayıt tutma davranışın kendisini değiştirebilir (reactivity)
Besin Tüketim Sıklığı Anketi (FFQ)	Belirli besin gruplarının haftalık/aylık tüketim sıklığı sorgulanır	Uzun dönem alışkanlık paternini yakalar; epidemiyolojik çalışmalarda tercih edilir	Miktar/porsiyon hassasiyeti düşük; besin listesine bağımlı

166

Biyokimya Detayı

Hangi Testi Neden İzliyoruz?

TEST	NE GÖSTERİR	KLİNİK EŞİK/ANLAM
HbA1c	Son 2-3 aylık ortalama glisemi	Diyabette hedef genelde <%6.5-7; obezite-diyabet birlikteliğinde temel izlem parametresi
HOMA-IR	$\frac{\text{Açlık Glikozu} \times \text{Açlık İnsülini}}{405}$ — insülin direnci göstergesi	>2.5 klinik olarak anlamlı insülin direnci kabul edilir
Lipid Paneli (TG/HDL/LDL)	Kardiyovasküler risk profili	TG>150 mg/dL veya HDL<40(E)/50(K) metabolik sendrom bileşenidir
ALT/AST/GGT	Karaciğer yağlanması (MASLD) göstergesi	Yüksek ALT, karaciğerde yağ birikimini düşündürür — TBT'de öncelikli hedef olabilir
eGFR/Kreatinin	Böbrek fonksiyonu	Yüksek proteinli diyet veya bariatrik cerrahi öncesi mutlaka değerlendirilmeli
Ferritin/B12/25(OH)D/ Çinko	mikro besin ögesi yeterliliği	Özellikle kısıtlayıcı diyet veya bariatrik cerrahi öncesi taban değer olarak alınır

167

NFPE Detayı (Nutrition-Focused Physical Exam)

Beslenme Odaklı Fizik Muayenede Ne Aranır?

BULGU	NEREDE ARANIR	NE ANLAMA GELİR
Kas Erimesi	Temporal bölge, klavikula çevresi, kuadriseps, baldır	Sarkopeni/protein-enerji malnütrisyonu göstergesi — obezitede de görülebilir (sarkopenik obezite)
Acanthosis Nigricans	Ense, koltuk altı, boyun kıvrımları	İnsülin direncine bağlı koyulaşma/kalınlaşma — T2DM riskinin erken işareti
Ksantelazma	Göz kapağı çevresi	Hiperlipidemi göstergesi, kardiyovasküler risk işareti
Ödem	Bacak/ayak bilekleri	Protein-enerji malnütrisyonu veya kardiyak/renal bir sorunla ayırıcı tanı gerektirir

168

Fiziksel Aktivite Detayı

PAL Kategorileri Günlük Hayatta Ne Demek?

PAL KATEGORİSİ	KATSAYI	GÜNLÜK YAŞAMDA KARŞILIĞI
Sedanter	1.2	Masa başı iş, minimal hareket, günlük <5.000 adım
Hafif Aktif	1.375	Günlük hafif yürüyüş veya ayakta geçen iş, 5.000-7.500 adım
Orta Aktif	1.55	Haftada 3-5 gün orta şiddetli egzersiz veya aktif iş, 7.500-10.000 adım
Çok Aktif	1.725	Günlük yoğun egzersiz veya fiziksel iş, >10.000 adım

Bu katsayı, ileride Intervention aşamasında TDEE = BMR × PAL hesabında doğrudan kullanılacak.

169

A — Assessment (6. Bileşen): Yeme Bozukluğu Taraması

> *"Kısıtlayıcı bir diyet reçetelemeden önce, mutlaka yeme bozukluğu taraması yapılmalıdır."*

Bu adım hâlâ Assessment içindedir — beşinci fiziksel/biyokimyasal bileşenlerin yanına eklenen davranışsal-psikolojik altıncı bileşendir. Aktif bir yeme bozukluğu olan bireye kalorisi kısıtlanmış diyet vermek; tıkınırcasına yeme ataklarını şiddetlendirir, suçluluk/utanç duygusunu derinleştirir ve atipik anoreksiyayı tetikleyebilir.

170

Taranması Gereken Fenotipler

BED, NES ve Atipik Anoreksiya Ayrımı

TÜR	TEMEL ÖLÇÜT	KISITLAYICI DİYET VERİLİRSE RİSK
BED (Tıkınırcasına Yeme)	Kontrol kaybıyla kısa sürede aşırı yeme, haftada ≥1 kez/3 ay; telafi edici davranış YOK	Kısıtlama-tıkınma döngüsü tetiklenir, atak sıklığı artar
NES (Gece Yeme Sendromu)	Enerjinin >%25'i akşam sonrası; haftada ≥2 gece uyanıp yeme; sabah iştahsızlığı	Gece açlık baskısına dayanılamaz, başarısızlık hissi gelişir
Atipik Anoreksiya Nervoza	AN'nin tüm ölçütleri mevcut, TEK FARK: BKİ normal/yüksek	Hayati tehlike — bradikardi, elektrolit bozukluğu, refeeding sendromu riski

Tarama araçları: SCOFF (5 soru, ≥2 "evet" ileri değerlendirme gerektirir), EAT-26, BES (Binge Eating Scale).

171

Tarama Sonucu Nasıl Yönlendirir?

Pozitif mi, Negatif mi?

Tarama Pozitif (YB Şüphesi)

DUR — kısıtlayıcı diyet yasak. Psikiyatrist/psikolog sevki + sezgisel beslenme veya CBT-E önceliklidir.

Tarama Negatif (Sağlıklı Yeme)

Güvenli — standart Tıbbi Beslenme Tedavisi / kalori düzenlemesine geçilebilir.

172

KÖPRÜ

"Tarama güvenliyse, sırada beslenme tanısını nasıl bir cümleyle ifade ederiz?"

173

D — Diagnosis Nedir?

> *"Elimizdeki değerlendirme bulgularının, diyetisyenin bağımsız olarak çözebileceği bir beslenme sorununa dönüştürülmesi."*

"Diagnosis" burada tıbbi tanı (örn. Tip 2 Diyabet) anlamına gelmez — o hekimin alanıdır. Beslenme tanısı, Assessment'ta topladığımız bulguları PES yaklaşımıyla standart bir cümleye döker: Problem — "ile ilişkili olarak" Etiyoloji — "ile kanıtlandığı üzere" Semptom/Belirti (Signs/Symptoms). Bu cümle hem neyin yanlış gittiğini hem de MÜDAHALENİN nereye yönleneceğini (etiyolojiye) tek seferde tarif eder.

174

PES'in Üç Parçası

P-E-S Ne İfade Eder?

P — Problem

Diyetisyenin bağımsız olarak değiştirebileceği beslenme sorunu (eNCPT kodlu: Intake/Clinical/Behavioral-Environmental alanlarından biri).

E — Etiyoloji

Problemin kök nedeni veya tetikleyici faktörü — müdahalenin gerçek hedefi budur, semptom değil.

S — Signs/Symptoms

Problemin varlığını ve şiddetini kanıtlayan ölçülebilir/gözlemlenebilir veriler.

Aşağıdaki tabloda her senaryo için P/E/S ayrı ayrı verildi — sağdaki butona tıklayınca üçünün birleştiği tam klinik cümleyi görebilirsiniz.

175

Klinik PES Cümlesi Şablonları

Üç Senaryo, Üç PES Cümlesi

SENARYO	P (PROBLEM)	E (ETİYOLOJİ)	S (KANIT)	TAM CÜMLE
Obezite + UPF	Aşırı enerji alımı (NI-1.3)	Yüksek enerji yoğunluklu UPF tüketimi, porsiyon kontrolsüzlüğü, sedanter yaşam	Günlük ~850 kkal fazla, 1 yılda 12 kg artış, BKİ 36.4	Cümleyi Gör
GLP-1 RA + Kas Kaybı	Yetersiz protein alımı (NI-5.7.1)	Tirzepatide'ye bağlı iştah baskılanması, erken doygunluk	Protein 0.55 g/kg/gün, 2 ayda kaybedilen 8 kg'ın %38'i LBM	Cümleyi Gör
Post-RYGB Dumping	İstenmeyen besin seçimleri (NB-1.7)	Yüksek GI/osmotik yüklü basit şeker tüketimi	20 dk sonra eksplozif diyare/taşikardi; 2. saatte glikoz 54 mg/dL	Cümleyi Gör

176

KÖPRÜ

"Tanı cümlesi netleşti. Peki bu etiyolojiyi hedefleyen müdahale nasıl planlanır?"

177

I — Intervention Nedir?

> *"PES cümlesindeki etiyolojiyi doğrudan hedef alan, kanıta dayalı eylemler bütünü."*

Intervention sadece enerji/kalori hesabından ibaret değildir. Dört bileşeni vardır: (1) Enerji hedefinin belirlenmesi, (2) Makro besin dağılımı, (3) mikro besin ögesi ve hidrasyon hedefleri, (4) Tıbbi beslenme eğitimi ve danışmanlık. Şimdi bu dört bileşeni sırasıyla açıyoruz.

178

I — Intervention: Enerji Hedefi

Mifflin-St Jeor ve Enerji Açığı

ADIM	FORMÜL / HEDEF
BMR (Erkek)	$10 \times \text{ağırlık}_{kg} + 6.25 \times \text{boy}_{cm} - 5 \times \text{yaş} + 5$
BMR (Kadın)	$10 \times \text{ağırlık}_{kg} + 6.25 \times \text{boy}_{cm} - 5 \times \text{yaş} - 161$
TDEE	$\text{TDEE} = \text{BMR} \times \text{PAL}$ (fiziksel aktivite katsayısı)
Kilo Kaybı Açığı	TDEE'den 500-750 kkal/gün açık → haftada 0.5-1.0 kg sürdürülebilir kayıp
VLCD (<800 kkal/gün)	Yalnızca tıbbi gözetim altında, bariatrik cerrahi öncesi karaciğer küçültme amaçlı, kısa süreli (2-4 hafta)

179

Makro/Mikro Besin Hedefleri

Reçetenin Dört Bileşeni

BİLEŞEN	HEDEF	RASYONEL
Protein	1.2-1.5 g/kg/gün (enerjinin %12-20'si), öğün başına 25-30 g	MPS uyarımıyla sarkopeniyi önler — en kritik makronütriyen
Karbonhidrat/Lif	Enerjinin %45-60'ı, düşük GI; lif 25-35 g/gün; eklenmiş şeker <%5	Postprandiyal glisemiyi ve tokluğu düzenler
Yağ	Enerjinin %20-35'i; doymuş <%7, trans 0g; MUFA/Omega-3 ağırlıklı	Kardiyometabolik koruma
Hidrasyon	30-35 mL/kg/gün (en az 2.0-2.5 L)	GLP-1 kullanıcılarında susuzluk hissi baskılanabilir — saat başı su stratejisi

Eğitim konuları: Tabak Modeli, besin etiketi okuma, dışarıda yeme stratejileri, porsiyon görselleştirme.

180

KÖPRÜ

"Plan uygulanıyor. Peki hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını nasıl izleriz?"

181

M&E — Monitoring & Evaluation Nedir?

> *"Planlanan müdahalenin hedeflere ulaşıp ulaşmadığını izleyip süreci dinamik olarak revize etme aşamasıdır."*

ADIME'nin son harfi ama son adımı değil: dört kategoride izlenir — antropometri/kompozisyon, GİS toleransı, biyokimya, davranışsal uyum. Hedefe ulaşılamazsa süreç bitmez; ADIME döngüsü genellikle Assessment veya Intervention'a geri dönerek yeniden çalıştırılır (bir önceki slaytta gördüğümüz yol haritasındaki turuncu döngü oku budur).

182

M&E — Monitoring & Evaluation

İzlem Parametreleri ve Sıklığı

KATEGORİ	ÖLÇÜLENLER	SIKLIK	HEDEF
Antropometri	Ağırlık/BKİ, Bel Çevresi/WHtR, Yağ/Kas Kütlesi	İlk 3 ay 2 haftada bir, sonra ayda/3 ayda bir	6 ayda %5-10 kayıp; kas kaybı toplam kaybın %20-25'ini geçmemeli
GİS Toleransı	Bulantı/kusma/reflü/kabızlık, dumping semptomları	Her seansta (özellikle doz artışında)	Şikayet skoru <3/10
Biyokimya	HbA1c, lipid paneli, B12/Ferritin/25(OH)D/elektrolit	Başlangıç, 3. ay, 6. ay, yıllık	HbA1c <%6.5, Ferritin >30, 25(OH)D >30
Davranışsal	Besin günlüğü uyumu, açlık/tokluk skalası	Her seansta	Esnek kontrol, tıkınma ataklarının sıfırlanması

183

KÖPRÜ

"Plan hazır, izlem sistemi kuruldu. Peki danışanın bunu gerçekten uygulamasını nasıl sağlarız?"

184

ADIME Bitti — Peki MI Nereden Çıktı?

> *"ADIME bize NE yapacağımızı söyler; Motivasyonel Görüşme (MI) NASIL konuşacağımızı öğretir."*
>
> **Miller & Rollnick**

MI, ADIME'nin 5. harfi değildir — dört aşamanın HEPSİNDE kullanılan, çapraz kesen bir iletişim becerisidir (Assessment'ta öykü alırken, Intervention'ı sunarken, M&E'de plana bağlılığı konuşurken). Değişim nedenleri dikte edilmez, danışanın kendi içinden çıkarılır. MI'ın ruhu dört ilkeye dayanır: Ortaklık (eşit iş birliği), Kabul (özerkliğe saygı), Şefkat (danışan yararı önceliği), Ortaya Çıkarma (Evocation). Örnek: "Şeker tüketiminizi azaltmalısınız" demek yerine, "Şekerli içeceklerle ilgili şu ana kadar neler denediniz, hangisi işe yaradı?" diye sormak.

185

OARS, MI'ın Rakibi Değil — Aracıdır

> *"MI'ın bir "ruhu/felsefesi" varsa, OARS onun günlük pratikte kullanılan "elleri"dir."*

OARS ayrı bir yöntem değildir; Motivasyonel Görüşme'yi somut cümlelere döken dört iletişim becerisidir (Açık Uçlu Sorular, Onaylama, Yansıtıcı Dinleme, Özetleme). Diyetisyen MI'ın felsefesini (ortaklık, özerkliğe saygı) benimser, bunu pratikte OARS becerileriyle uygular.

186

OARS İletişim Becerileri

Nasıl Sorulur, Nasıl Dinlenir?

BECERİ	KLİNİK ÖRNEK
Açık Uçlu Sorular	"Uydunuz mu?" değil — "Bu hafta sizi en çok zorlayan ve en rahat hissettiren durumlar nelerdi?"
Onaylama (Affirmation)	"İş temponuz bu kadar yoğunken akşam yemeğini evde hazırlamak gerçekten takdire şayan."
Yansıtıcı Dinleme	Danışan: "Eşim cips getiriyor, kendimi tutamıyorum." → "Çevresel tetikleyiciler kontrolünüz dışında geliştiğinde hayal kırıklığı yaşıyorsunuz."
Özetleme	Görüşmenin kilit noktalarını toparlayıp danışana geri sunma

Hedef: Değişim Konuşmasını (DARN-CAT: Desire, Ability, Reasons, Need, Commitment, Action, Taking Steps) danışanın kendi ağzından duymak. Diyetisyen bu konuşmayı OARS ile ortaya çıkarır, asla kendisi telaffuz etmez.

187

Davranışsal Teknikler

Kendini İzleme ve Uyaran Kontrolü

Kendini İzleme

Besin-Duygu-Semptom Günlüğü (nerede, kiminle, açlık skoru, duygu durumu, sonraki fizyolojik his) tutulur. Örnek kayıt: "16:00, ofiste, açlık 3/10, sıkıntı hissi, otomatik olarak çikolata." Bu kayıt, danışan ve diyetisyenin birlikte örüntüyü (tetikleyici→davranış) görmesini sağlar. Akıllı tartı, adım sayar, CGM (özellikle geç dumping/reaktif hipoglisemi takibinde) gibi dijital araçlar süreci nesnelleştirir.

Uyaran Kontrolü

Davranışın kendisini değil, davranışı tetikleyen çevresel ipuçlarını hedefler: yüksek kalorili/UPF'nin göz önünden ve mutfak tezgahından kaldırılması, yemeyi yalnızca mutfak masasında yapma (kanepe/araba/ekran karşısında atıştırma yasağı), küçük tabak/çatal kullanımı, market alışverişine aç gitmeme, önceden porsiyonlanmış ambalajlar. İlke: "İrade zayıflığını değil, çevreyi düzelt."

188

"Beslenme Bakım Süreci (NCP), ABCD değerlendirmesi, NFPE, PES tanıları ve ADIME dokümantasyonunu tamamladık. Peki tüm bu klinik ve teorik bilgileri sentezleyerek obezite tedavisinin temel kapanış ilkelerini nasıl formüle ederiz?"

189

09

BÖLÜM 09

Klinik Çıkarımlar ve Sentez

Modern obezite biliminin 3 temel paradigması ve geleceğin diyetisyeni için klinik sentez ilkeleri.

1. 1. Çıkarım: Obezite Kilo Demek Değildir (Doku ve Organ Disfonksiyonu)
2. 2. Çıkarım: Kilo Yönetimi Statik / Doğrusal Bir Süreç Değildir (Dinamik Enerji & Kas Koruma)
3. 3. Çıkarım: Tek Bir Sağlıklı Diyet Planı Yoktur (Kişiselleştirme & Sürdürülebilirlik)
4. Dersin Kapanış İlkeleri ve Diyetisyenin Mesleki Zırhı

1. Temel Paradigma

Obezite Kilo Demek Değildir; Sayı Problemi Değil, Doku ve Organ Disfonksiyonudur

Tartı Odaklılıktan Doku ve Organ Biyolojisine Geçiş

❌ **Eski Dogma (Sayı ve Tartı Odaklılık):**
"BKİ ≥ 30 ise hastasın; tartıda kilon düştüyse tamamen iyileştin."

✅ **Modern Bilimsel Gerçek (Doku & Ektopik Yağlanma):**
Hastalığı belirleyen tartıdaki toplam kütle değil; **adipoz dokunun hipertrofisi, kronik metaflamasyon ve ektopik yağlanmadır (MASLD, pankreas, kas içi)**.

Aynı Sayı, İki Farklı Biyoloji

Kas kütlesi yüksek bir sporcu BKİ 32 ile metabolik olarak tamamen sağlıklıyken; normal ağırlıkta (BKİ 23) görünen ama kası az, viseral yağı yüksek sarkopenik bir birey ağır metabolik risk altındadır (TOFI sendromu).

Diyetisyenin Klinik Görevi

Biz tartıdaki rakamı değil; hastanın metabolik sağlığını, karaciğer/pankreas yağlanmasını, kas kalitesini ve yaşam konforunu tedavi ederiz.

Klinik pusula: Tartıdaki kilonun azalması değil; kaybedilen kütlenin nereden gittiği ve organların nasıl iyileştiği önemlidir.

2. Temel Paradigma

Kilo Yönetimi Statik / Doğrusal Bir Süreç Değildir: Dinamik Enerji ve Kas Koruma

Lineer Hesap Makinesi Yanılgısının Çöküşü

❌ **Eski Dogma (3500/7700 kcal Kuralı):**
"Günde 500 kcal açık verirsen her hafta 0.5 kg, 52 haftada 26 kg verirsin."

✅ **Modern Bilimsel Gerçek (Dinamik Enerji & Adaptasyon):**
Kilo kaybı **eğriseldir (Kevin Hall modeli)**. Kütle azaldıkça BMR düşer, leptin azalır ve plato kaçınılmaz hale gelir.

İlk Refleks: İskelet Kasını Kilitlemek

Kalori kısıtlanırken protein (1.2–1.5 g/kg ABW) ve direnç egzersizi güvenceye alınmazsa, kaybedilen kilonun **%25–40'ı iskelet kası** olur. Kas kaybı dinlenme metabolik hızını çökertir ve agresif kilo geri alımını (yo-yo) tetikler.

Plato Bir İradesizlik Değil, Biyolojik Adaptasyondur

Plato döneminde kaloriyi açlık sınırına çekmek yerine; fiziksel aktiviteyi (NEAT/EAT) artırmak, planlı diyet molaları (diet breaks) uygulamak ve yeni dengeye sabır göstermek gerekir.

Kas kütlesini korumadan verilen kilo metabolik intihardır; diyetisyenin ilk görevi kaloriyi kısmaktan önce proteini güvenceye almaktır.

192

3. Temel Paradigma

Tek Bir Sağlıklı Diyet Planı Yoktur: Kişiselleştirme, Esneklik ve Sürdürülebilirlik

Mucize Diyet İddialarından Kanıta Dayalı Esnekliğe

❌ **Eski Dogma (Tek Tip Mucize / Katı Yasaklar):**
"Keto/Aralıklı Açlık mucizedir, ekmek zehirdir, herkes bu katı kurallara uymalıdır."

✅ **Modern Bilimsel Gerçek (Kanıta Dayalı Eşitlik):**
DIETFITS ve PREDIMED gibi geniş RCT'lerde kalori ve protein eşitlendiğinde hiçbir diyetin birbirine mutlak üstünlüğü olmadığı kanıtlanmıştır.

Katı Yasaklar Yeme Bozukluğunu Besler

Besinleri "yasak/zehir" olarak etiketlemek "ya hep ya hiç" suçluluk döngülerini, tıkınırcasına yeme ataklarını ve sosyal izolasyonu tetikler.

En İyi Diyet: Sürdürülebilen Esnek Diyettir

Dikte edilen şablon listeler değil; Besin Değişim Sistemi ile hastaya özerklik tanıyan, kültürüyle barışık ve ömür boyu sürdürülebilen Akdeniz beslenme mimarisi kalıcı başarı sağlar.

En iyi diyet; hastanın biyokimyasını düzeltirken, sosyal hayatıyla çatışmayan ve hayatı boyunca sürdürebildiği diyettir.

193

Dersin Kapanış Felsefesi

> *"İrade, biyolojiyle körü körüne savaşmak için değil; biyolojiyi yönetecek doğru çevre ve alışkanlık mimarisini kurmak için vardır. Diyetisyen, iradeyi suçlayan değil; onu metabolik ve davranışsal bir zırhla güçlendiren uzmandır."*

`Yetişkin Hastalıklarında Beslenme Tedavisi · Klinik Beslenme ve Davranışsal İlkeler`

Epidemiyolojiden doku biyolojisine, medikal tedavilerden enerji harcamasına, davranış kuramlarından ADIME dokümantasyonuna kadar tam bir bilimsel yolculuğu tamamladınız. Artık önünüze gelecek her danışanın bakım planını bu derinlik ve vizyonla inşa edebilirsiniz.